

PROJET GE S8

La petite maison dans la prairie



RAPPORT 2

Auteurs :

Den Guir Douae Sonrel Mattéo

Louviot Théo Thouvenot Amandine

Matter Martin Tika Zineb

Mineo Gaël Troullier Laël

Ozkan Timur Virquin Rudy

Professeurs encadrants:

Hube Jean-Michel

Boyer Bertrand

INTRODUCTION

Réalisé sur un semestre par une équipe de huit à dix étudiants, le projet GE S8 consiste à concevoir une habitation énergétiquement autonome. L'enjeu est de garantir les besoins essentiels de l'utilisateur : éclairage, conservation et cuisson des aliments, la recharge d'appareils électroniques ainsi que le suivi de la production et la consommation d'énergie de l'habitation. Ce premier rapport définit le cadre du projet à travers une analyse fonctionnelle et une étude du cahier des charges. Il détaille également les caractéristiques de la source d'alimentation, qui est une éolienne, et présente l'organisation du travail au sein du groupe.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
1 Schéma complet du système	8
2 Alimentation	9
2.1 Redresseur PD3 (Convertisseur AC/DC)	9
2.1.1 Solution technique	9
2.1.2 Retour de conception et choix matériel	11
2.1.3 Dimensionnement des composants	12
2.1.4 Schéma détaillé et PCB	15
2.2 Hacheur MPPT	17
2.2.1 Solution technique	17
2.2.2 Dimensionnement des composants	18
2.2.3 Schéma détaillé et PCB	25
2.2.4 Algorithme de contrôle MPPT	33
3 Distribution	37
3.1 Rice Cooker	37
3.1.1 Solutions techniques	37
3.1.2 Choix des composants	49
3.1.3 Schéma détaillé et PCB	53
3.1.4 Adaptation Rice-cooker	54
3.2 Lumières	56
3.2.1 Solution technique	56
3.2.2 Dimensionnement des composants	56
3.2.3 Schéma détaillé et PCB	58
3.3 USB-C	59
3.3.1 Solution technique	59
3.3.2 Dimensionnement des composants	61
3.3.3 Étude Industrielle et Choix des Composants (TI Webench)	66
3.3.4 Schéma détaillé et PCB	72
3.4 USB-B	74
3.4.1 Solution technique	74
3.4.2 Dimensionnement des composants	74
3.4.3 Schéma détaillé et PCB	76
3.5 Alimentation de la logique de commande	77
3.5.1 Solution technique	77
3.5.2 Dimensionnement des composants	77
3.5.3 Schéma détaillé et PCB	79
4 Supervision et Interface Utilisateur	80
4.1 Microcontrôleur et Bus CAN	80
4.1.1 Solution technique	80
4.1.2 Dimensionnement des composants	81
4.1.3 Schéma détaillé	81
4.1.4 Structuration de la Matrice CAN	82
4.2 Carte capteur	84

4.2.1	Solution technique	84
4.2.2	Dimensionnement des composants	85
4.2.3	Schéma détaillé et PCB	87
4.3	Carte relais	88
4.3.1	Solution technique	88
4.3.2	Dimensionnement des composants	88
4.3.3	Schéma détaillé et PCB	88
4.4	Interface de commande de l'éclairage	90
4.4.1	Rôle et cahier des charges	90
4.4.2	Solution technique	91
4.4.3	Schéma détaillé et PCB	92
4.4.4	Synthèse des protections	93
4.5	Interface Homme Machine	93
4.5.1	Solution technique (Architecture matérielle et logicielle)	93
4.5.2	Dimensionnement et Configuration du système	94
5	Conclusion	97
	Annexes	98

TABLE DES FIGURES

1.1	Architecture globale + Simulation complète + Interconnexions des modules d'énergie et de supervision	8
2.1	Redresseurs commandés en monophasé - Fonctionnement théorique - Contrôle de la tension moyenne via l'angle α	10
2.2	Topologies des montages redresseurs triphasés - Théorie de la conversion AC/DC - Le montage PD3 offre la plus faible ondulation résiduelle.	12
2.3	Caractéristique $I(V)$ - Diode Schottky Vishay V35PW22HM3 sous $T_j = 125^\circ\text{C}$ - Extraction des paramètres thermiques V_0 et R_D	13
2.4	Chronogrammes des courants - Simulation PSIM en charge nominale - Estimation de I_{eff} et I_{moy} pour le dimensionnement thermique.	13
2.5	Valeurs types thermiques - Diode Schottky Vishay V35PW22HM3 - Extraction de R_{thJM} pour valider l'impact de l'échauffement de jonction.	14
2.6	Conception Carte PD3 - Saisie et routage Proteus - Optimisation de la symétrie et de la thermique avec de larges plans de dissipation.	16
2.7	Schema du convertisseur SEPIC	17
2.8	Schéma équivalent de $0 < t < \alpha T$	17
2.9	Schéma équivalent de $\alpha T < t < T$	17
2.10	Schéma PSIM de la 1ère étude	19
2.11	Graphes comparant P_{entre} et P_{sortie}	19
2.12	Schéma PSIM de la solution retenue	20
2.13	Graphes comparant P_{entre} et P_{sortie} de la solution retenue	20
2.14	Schéma PSIM pire cas possible	21
2.15	Tableau des contraintes	21
2.16	Variation de la capacité en fonction de la tension pour C_e	22
2.17	Variation de la température en fonction du courant ondulatoire pour C_e	22
2.18	Tableau des contraintes pour L_1 et L_2	23
2.19	Datasheet de l'inductance Bourns 33 μH	24
2.20	Comparaison Datasheet et tableau de contrainte	24
2.21	Datasheet inductance Bourns proposée par le professeur	24
2.22	Datasheet de la solution retenue (Vishay)	25
2.23	Répartition des cartes	26
2.24	Schéma de câblage, carte puissance (1ère ébauche)	27
2.25	Filtre issu de la datasheet du convertisseur	27
2.26	Variation de la capacité en fonction de la tension pour la capacité du filtre	28
2.27	Capacité de découplage issue de la datasheet du driver	28
2.28	Premier PCB Puissance	29
2.29	Schéma de câblage final de la puissance	30
2.30	PCB final partie puissance	30
2.31	Premier schéma de câblage partie commande	31
2.32	Premier PCB partie commande	32
2.33	V2 PCB partie commande	32
2.34	Schéma de câblage final de la partie commande	33
2.35	PCB final de la partie commande	33
2.36	Tableau de comparaison des algorithmes MPPT	34
2.37	Schéma PSIM en Boucle Fermée	35

2.38 Programme de l'algorithme P&O	35
2.39 Graphes obtenus après implémentation de l'algorithme P&O	36
3.1 Schéma Hacheur dual boost entrelacé	38
3.2 Schéma Hacheur dual boost en T	39
3.3 Schéma d'étude entre 0 et αT , hacheur dual boost en T	40
3.4 Schéma d'étude entre αT et $T/2$, hacheur dual boost en T	40
3.5 Schéma hacheur dual boost entrelacé PSIM	42
3.6 Relevé de puissance en sortie du hacheur	42
3.7 Relevé courant et tension dans la bobine L1	43
3.8 Relevé courant dans la capacité d'entrée du montage Ce1	43
3.9 Relevé courant dans la capacité de sortie Cs1	44
3.10 Relevé courant dans le transistor T1	44
3.11 Relevé courant dans la diode D1 et tension aux bornes de T1	44
3.12 Schéma PSIM avec composants réels, Hacheur dual boost en T	45
3.13 Relevé tension, courant et puissance en sortie	45
3.14 Relevé tension, courant et puissance en sortie avec rapport cyclique progressif (rampe)	46
3.15 Relevé courant dans la capacité d'entrée Ce	46
3.16 Relevé courant dans la capacité de sortie Cs	47
3.17 Relevé courant dans la diode D1	47
3.18 Relevé courant dans le transistor T1	48
3.19 Tension aux bornes du transistor T1	48
3.20 Caractéristiques bobine L1	49
3.21 Aspect extérieur bobine L1	50
3.22 Caractéristiques capacité d'entrée	50
3.23 Caractéristiques capacité de sortie	51
3.24 Filtre conseillé par le constructeur	52
3.25 Chute de la valeur de la capacité du filtre en fonction de la tension (DC)	52
3.26 Schéma Proteus	53
3.27 PCB version 1	54
3.28 Schéma Proteus de l'adaptation du capteur de température du Rice cooker.	55
3.29 Schéma extrait de la datasheet du filtre CEM autour du convertisseur pour les luminaires	57
3.30 Conception Carte Lumière - Abaissement de tension 48 $\rightarrow$ 24 V - Opti- misation du filtrage pour absence de scintillement LED.	58
3.31 Schéma d'application typique du LM5116 illustrant le pilotage intégré des MOSFETs de puissance (Source : Datasheet Texas Instruments)	61
3.32 Schéma de simulation PSIM du convertisseur Buck Synchrone avec les valeurs théoriques calculées	62
3.33 Relevés de la simulation théorique (Tension de sortie V(Cs) en rouge, Courant d'inductance I(L) en vert)	63
3.34 Modèle PSIM réaliste intégrant l'asservissement PI, les temps morts et les éléments parasites	64
3.35 Zoom sur les signaux de commande des MOSFETs illustrant le Temps Mort (Dead-Time).	65
3.36 Relevés en régime permanent du convertisseur avec boucle de régu- lation (Courant d'inductance, Tension d'entrée et Tension de sortie)	66

3.37 Schéma Webench complet intégrant l'intégralité des composants passifs périphériques.	67
3.38 Référence du convertisseur DC/DC 5V vers 12V (Farnell) utilisé pour l'alimentation logique.	67
3.39 Simulation de l'ondulation de la tension de sortie (Vout) et du courant capacitif (Icout) en régime permanent sous 5A	70
3.40 Réponse de la tension (Vout) face à un changement brutal du courant demandé (Iout)	71
3.41 Schéma électronique complet sous Proteus ISIS structuré en blocs fonctionnels	72
3.42 Layout de la carte USB-C	73
3.43 Schéma extrait de la datasheet du filtre CEM autour du convertisseur USB-B	75
3.44 Conception Carte USB-B - Abaissement isolé 48 → 5 V - Mise en œuvre du convertisseur TMR 104811WI et de son filtrage d'entrée.	76
3.45 Schéma extrait de la datasheet du filtre CEM autour du convertisseur 40 W	78
3.46 Conception Alimentation Logique - Module 48 → 5 V / 40 W - Découplage de la commande en cas d'appel de courant massif.	79
4.1 Schéma du PIC et de ses périphériques	81
4.2 Matrice d'adresses du bus CAN	83
4.3 Matrice de données du bus CAN	83
4.4 Schéma de l'optocoupleur 4N35	85
4.5 Caractéristique expérimentale de l'optocoupleur 4N35 avec les composants choisis	86
4.6 Schéma détaillé de la carte capteurs	87
4.7 Schéma de câblage de la carte relais	89
4.8 PCB de la carte relais	90
4.9 Schéma Proteus de la carte de commande de l'éclairage	91
4.10 PCB de la carte de commande de l'éclairage	93
4.11 Architecture de communication matérielle et logicielle du superviseur	94
4.12 Organisation de la programmation sur Node-RED	95

1 SCHÉMA COMPLET DU SYSTÈME

La Figure ?? présente l'architecture globale de l'installation. Elle détaille l'ensemble des cartes électroniques développées ainsi que leurs interconnexions avec les équipements du réseau domestique de la structure.

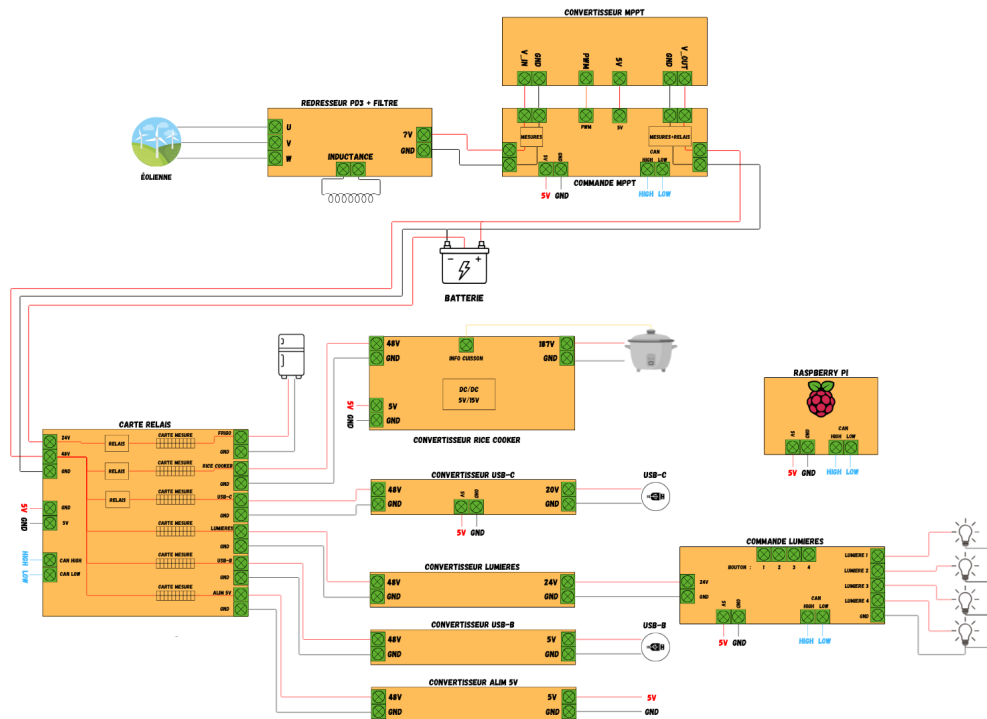


FIGURE 1.1 – Architecture globale + Simulation complète + Interconnexions des modules d'énergie et de supervision

Afin d'expliciter le rôle de chaque composant présent sur ce schéma, le Tableau 1.1 décompose l'architecture en six blocs fonctionnels majeurs.

Bloc	Rôle	Entrée	Sortie	Contrainte principale
Entrée	Transformation mécanique en élec.	Én. Mécanique	AC variable	Tension AC fluctuante
Conversion	Redressement AC/DC	AC variable	DC instable	Rendement et thermique
Distribution	Régulation MPPT et dispatch	DC instable	DC régulé	Stabilité sous charge
Commande	Pilotage des actionneurs	Signaux de com.	Puissance ON/OFF	Isolation galvanique
Supervision	Mesure des capteurs (I, V, T)	Grandeurs phys.	Trames CAN	Immunités aux bruits EMI
IHM	Interface utilisateur	Trames CAN	Affichage	Temps de latence minimal

TABLE 1.1
Décomposition fonctionnelle des blocs du système

2 ALIMENTATION

Conventions et Notations

Afin de garantir la cohérence scientifique du rapport, les notations suivantes sont rigoureusement appliquées dans l'ensemble de ce document :

Symbole	Désignation	Unité (SI)
V, U	Tension continue	V (Volts)
$v(t), u(t)$	Tension instantanée	V (Volts)
I, I_{moy}	Courant continu ou moyen	A (Ampères)
I_{eff}	Courant efficace (RMS)	A (Ampères)
α	Rapport cyclique (Hacheur) / Angle d'amorçage	- (sans dimension) / rad
P, P_{cond}, P_{tot}	Puissance	W (Watts)
R_{th}	Résistance thermique	$^{\circ}\text{C W}^{-1}$
F	Fréquence de découpage	Hz (Hertz)
L, C	Inductance, Capacité	H, F

TABLE 2.1
Tableau centralisé des notations et unités

Les valeurs numériques sont arrondies à deux décimales au maximum, sauf pour les composants de précision géométrique ou fréquentielle.

2.1 Redresseur PD3 (Convertisseur AC/DC)

2.1.1 Solution technique

L'alternateur fournit en sortie une tension alternative, alors que notre système nécessite une tension continue. Les redresseurs, qui assurent la transformation de l'énergie alternative en énergie continue, constituent l'une des solutions les plus courantes parmi les convertisseurs statiques. Cette conversion est essentielle pour obtenir une source de tension continue à partir de notre alimentation alternative.

Il existe principalement deux grandes catégories de redresseurs : non commandés et commandés.

Redresseurs commandés

Le redresseur commandé permet d'obtenir, à partir d'une source alternative, des courants ou des tensions unidirectionnels, aux valeurs moyenne et efficace réglables. La structure des redresseurs commandés est constituée parfois uniquement de thyristors et d'autres fois, on retrouve en même temps, des thyristors et des diodes.

Deux régimes de fonctionnement peuvent se présenter : la conduction ininterrompue ou la conduction interrompue du courant dans la charge.

Pour simplifier les calculs, on considère les thyristors et les diodes comme étant des composants parfaits.

On note α l'angle d'amorçage de référence d'un thyristor.

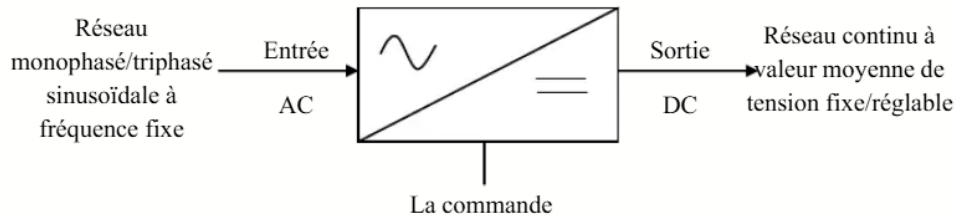


FIGURE 2.1 – Redresseurs commandés en monophasé - Fonctionnement théorique - Contrôle de la tension moyenne via l'angle α .

Pour son fonctionnement, le redresseur commandé a besoin d'une commande. Cette commande génère les impulsions qui vont attaquer les gâchettes des thyristors pour provoquer leurs amorçages.

La variation des valeurs de sortie du redresseur dépend donc de la valeur de l'angle d'amorçage α . Cette dernière est obtenue très souvent en agissant sur une valeur qu'on appelle référence, qu'on compare, par la suite, à une phase, qui peut être un signal en dent de scie bien adapté en fréquence au redresseur à commander.

On distingue notamment :

- **Redresseurs commandés simples en parallèle** : capables de bloquer soit les alternances positives, soit les alternances négatives selon le mode de commande, permettant ainsi un certain contrôle sur la tension moyenne en fonction du temps de conduction.
- **Redresseurs commandés doubles en parallèle** : plus sophistiqués, ces dispositifs peuvent inverser les alternances négatives en positives (et inversement) grâce à un système de commande qui ajuste en temps réel la commutation des phases, offrant un contrôle plus précis et une plus grande flexibilité sur la tension de sortie.

Redresseurs non commandés

Le redresseur non commandé permet d'obtenir, à partir d'une source alternative, une tension ou un courant unidirectionnel. Contrairement au redresseur commandé, la valeur moyenne de la tension de sortie n'est pas réglable par une commande externe, car la conversion est réalisée uniquement à l'aide de diodes, qui conduisent automatiquement lorsque la tension à leurs bornes est positive dans le sens passant. Ces redresseurs sont dits irréversibles, ce qui signifie que la circulation de la puissance ne peut s'effectuer que dans un seul sens : du côté alternatif vers le côté continu. Il n'est donc pas possible de renvoyer l'énergie du circuit continu vers la source alternative.

La tension continue fournie par un redresseur non commandé possède une valeur moyenne fixe, qui dépend uniquement des caractéristiques de la tension d'entrée et de la structure du redresseur. Par conséquent, une fois le redressement effectué, la valeur moyenne de la tension de sortie ne peut pas être ajustée par une commande externe.

En raison de leur simplicité de fonctionnement, de leur fiabilité et de leur faible coût, les redresseurs à diodes sont très largement utilisés dans les systèmes de conversion d'énergie où la régulation de la tension de sortie n'est pas indispensable.

Choix du type de convertisseur

Deux solutions se dégagent pour la conversion AC/DC : le redresseur à thyristors ou à diodes. Le premier permet d'ajuster finement la tension, nécessitant une commande complexe. Le second, robuste et économique, ne permet pas de régler la tension de sortie mais fournit un lissage brut de l'alternatif.

Une caractérisation de l'alternateur entre 500 tr/min et 750 tr/min indique une tension efficace à vide variant de 120 V à 213 V, et une tension en charge s'établissant entre 39,2 V et 56,0 V (aux environs de 700 tr/min). Les niveaux en charge demeurant compatibles avec l'étage de conversion DC/DC situé en aval (Hacheur SEPIC) qui fera office de régulateur de tension et de charge batterie, l'usage d'un pont commandé n'est pas impératif. La solution retenue est donc le pont à diodes non commandées (PD3) pour la fiabilité et la simplicité structurelle.

2.1.2 Retour de conception et choix matériel

Lors des phases d'évaluation du système, plusieurs contraintes ont été observées guidant les choix constructifs détaillés dans cette section (dimensionnement, composants, dissipation). En pratique, observer les courants transitoires induits a conduit à préférer un fonctionnement hybride séparant les conversions sur des PCBs distincts pour minimiser l'influence thermique des diodes sur le régulateur MPPT. Ainsi le PD3 est physiquement séparé de l'étage SEPIC.

Les trois types de montages redresseurs

Pour obtenir une tension continue, on redresse un ensemble de q tensions alternatives, d'ordinaire supposées sinusoïdales et formant un système polyphasé équilibré (q est le nombre de phases). Ces tensions peuvent être les tensions aux bornes d'un alternateur. Généralement, elles sont fournies par le réseau monophasé ou, plus souvent, par le réseau triphasé, d'ordinaire par l'intermédiaire d'un transformateur.

On distingue trois types de montages :

1. P_q : montages avec source en étoile et un seul commutateur ou redresseur "simple alternance".
2. PD_q : montages avec source en étoile et deux commutateurs ou redresseurs "en pont".
3. S_q : montages avec source en polygone et deux commutateurs ou redresseurs "en pont" avec source polygonale.

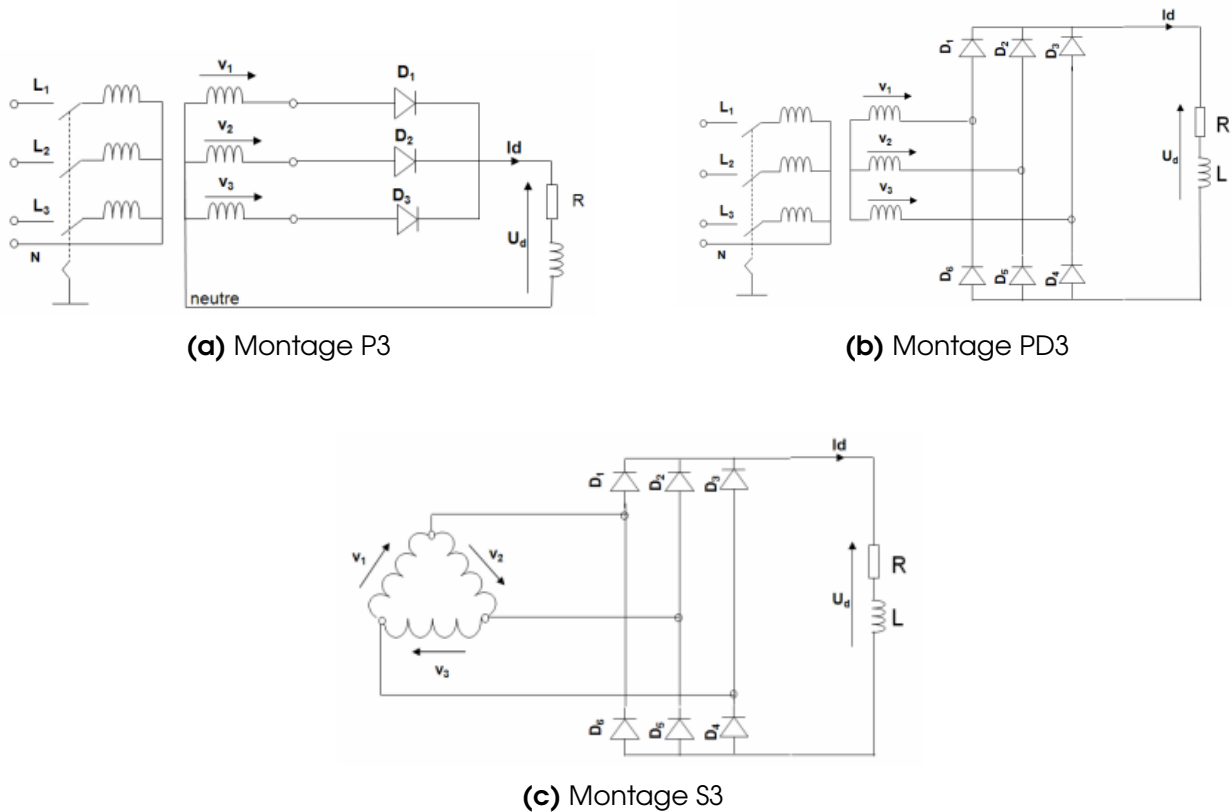


FIGURE 2.2 – Topologies des montages redresseurs triphasés - Théorie de la conversion AC/DC - Le montage PD3 offre la plus faible ondulation résiduelle.

Choix du montage

Compte tenu de la nécessité d'obtenir une tension continue plus stable afin d'alimenter correctement l'étage de conversion DC/DC et la batterie, le montage PD3 a été retenu. Ce type de redresseur offre en effet une tension de sortie plus régulière et nécessite moins de filtrage que le montage P3, ce qui le rend particulièrement adapté à notre application.

2.1.3 Dimensionnement des composants

Choix des diodes du PD3

Le redresseur sera réalisé à l'aide de diodes Schottky Vishay V35PW22HM3 (35 A, 200 V). Ce choix est justifié par les caractéristiques suivantes :

- Faible chute de tension directe, permettant de limiter les pertes de conduction.
- Courant admissible élevé (35 A), largement supérieur au courant nominal du système (3 A), garantissant une bonne marge de sécurité.
- Tension inverse maximale de 200 V, adaptée aux variations de tension en sortie de l'alternateur.
- Boîtier CMS (DPAK) facilitant l'intégration sur PCB.

Pour le dimensionnement, les diodes sont modélisées par une loi linéarisée :

$$V_D = V_0 + R_D \cdot I$$

où :

- V_0 est la tension de seuil.
- R_D est la résistance dynamique.

Ces paramètres sont extraits à partir de la courbe constructeur $I(V)$ à $T_j = 125^\circ\text{C}$.

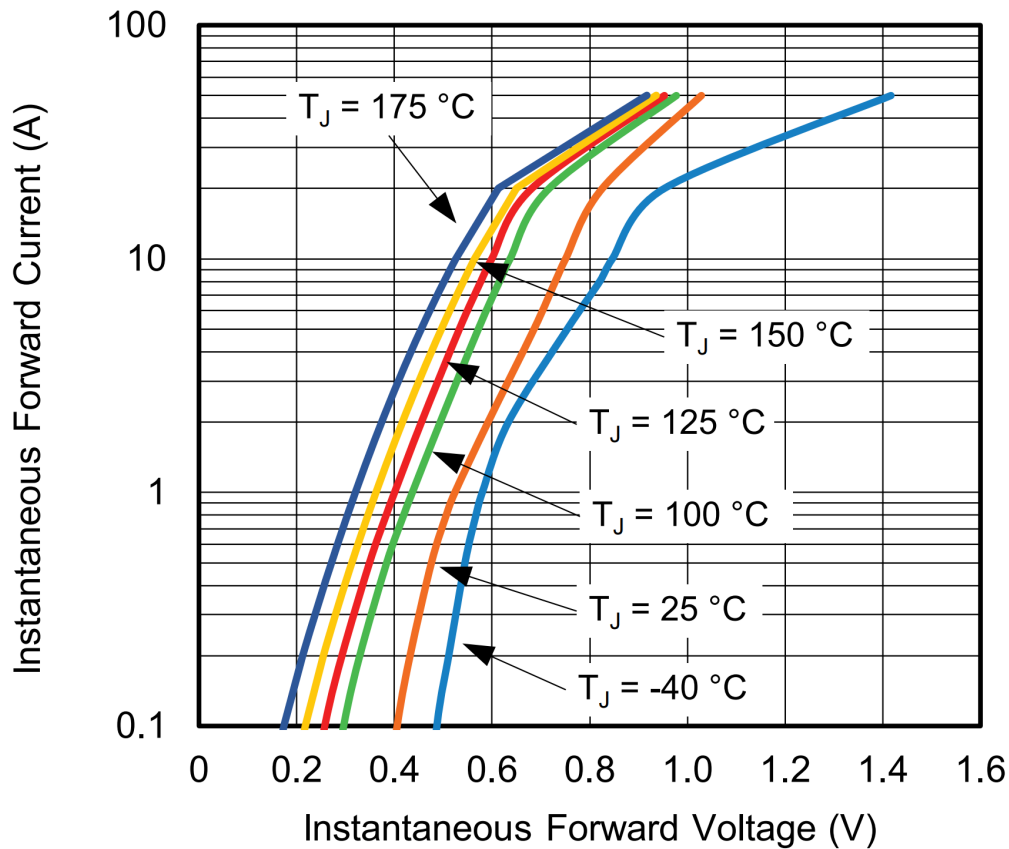


FIGURE 2.3 – Caractéristique $I(V)$ - Diode Schottky Vishay V35PW22HM3 sous $T_j = 125^\circ\text{C}$ - Extraction des paramètres thermiques V_0 et R_D .

Calcul de la résistance dynamique En sélectionnant deux points de la courbe :

- $I_1 = 2\text{ A}$, $V_1 = 0,44\text{ V}$
- $I_2 = 15\text{ A}$, $V_2 = 0,66\text{ V}$

on obtient :

$$R_D = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1} = 16,9\text{ m}\Omega$$

Calcul de la tension de seuil V_0

$$V_0 = V_1 - R_D \cdot I_1 = 0,41\text{ V}$$

Exploitation des résultats de simulation

Une simulation du système complet sous PSIM a permis d'extraire les courants dans les diodes.

FIGURE 2.4 – Chronogrammes des courants - Simulation PSIM en charge nominale - Estimation de I_{eff} et I_{moy} pour le dimensionnement thermique.

On prend les valeurs pour la diode PD3_1 :

- Courant moyen : $I_{moy} = 2,023 \text{ A}$
- Courant efficace : $I_{eff} = 3,181 \text{ A}$

Calcul des pertes

Les pertes de conduction dans une diode sont données par :

$$P_{cond} = V_0 \cdot I_{moy} + R_D \cdot I_{eff}^2$$

Application numérique :

$$P_{cond} = 0,41 \text{ V} \cdot 2,023 \text{ A} + 0,0169 \Omega \cdot (3,181 \text{ A})^2 \approx 1 \text{ W}$$

N.B : Les pertes de commutation sont négligeables et ne seront pas calculées, le redresseur étant non commandé et reposant sur diodes à commutation naturelle.
Ainsi, chaque diode du pont dissipe environ 1 W en régime établi.
Dans un pont PD3 (6 diodes), la puissance totale à dissiper est :

$$P_{tot} = 6 \cdot 1 \text{ W} = 6 \text{ W}$$

Caractéristiques thermiques

D'après la fiche technique de la V35PW22 :

THERMAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)			
PARAMETER	SYMBOL	V35PW22	UNIT
Typical thermal resistance	$R_{\theta JA}^{(1)(2)}$	65	$^\circ\text{C/W}$
	$R_{\theta JM}^{(3)}$	1.5	

Notes

- (1) The heat generated must be less than thermal conductivity from junction-to-ambient: $dP_D/dT_J < 1/R_{\theta JA}$
(2) Free air, mounted on recommended copper pad area, 2 oz., FR4 PCB; thermal resistance $R_{\theta JA}$ - junction to ambient
(3) Mounted on infinite heatsink; thermal resistance $R_{\theta JM}$ - junction-to-mount

FIGURE 2.5 – Valeurs types thermiques - Diode Schottky Vishay V35PW22HM3 - Extraction de R_{thJM} pour valider l'impact de l'échauffement de jonction.

On prend $R_{thJM} = 1,5^\circ\text{C W}^{-1}$.

Dimensionnement du dissipateur

On utilise la loi d'Ohm thermique pour trouver la résistance thermique maximale autorisée pour le radiateur R_{thHA} .

Hypothèses :

- Température ambiante (T_A) : 40°C (température de sécurité standard en industrie).
- Température de jonction cible (T_J) : 150°C .

Formule pour le pont complet sur un seul radiateur :

$$T_J = T_A + (P_{tot} \cdot R_{thHA}) + (P_{com} \cdot R_{thJC})$$

En isolant la résistance du dissipateur R_{thHA} :

$$R_{thHA} = \frac{(T_J - T_A) - (P_{com} \cdot R_{thJC})}{P_{tot}} = 13,92^\circ\text{C W}^{-1}$$

Choix du dissipateur thermique

Pour assurer la gestion thermique du pont PD3, nous avons sélectionné des dissipateurs Aavid Thermalloy ($18^{\circ}\text{C W}^{-1}$) à montage de surface, offrant une marge de sécurité de plus de $60^{\circ}\text{C W}^{-1}$ par rapport à la limite thermique des composants. Voici sa référence : **573300D00010G**.

Les Fusibles de Protection

Pour protéger des semi-conducteurs (diodes Schottky), il faut impérativement des fusibles Ultra-Rapides (FF). Un fusible standard (F) ou temporisé (T) ne sautera pas assez vite pour éviter que la diode ne grille.

Calibre calculé : Notre courant efficace (I_{eff}) est de 3,18 A. Un fusible de 4 A est donc parfait (environ 25 % de marge).

Modèle choisi : **0216004.MXP**

- Type : FF (Very Fast-Acting).
- Courant : 4 A.
- Tension : 250 V.

Porte-fusibles

Dans la conception du PCB, les fusibles ne sont pas directement intégrés sous forme de composants fixes dans le schéma Proteus. À la place, nous avons choisi d'utiliser des supports de fusibles de type Schurter 0751.0110 fuse clip, permettant d'insérer et de remplacer facilement les fusibles sélectionnés.

Chaque fusible de format 5×20 mm nécessite deux clips (un de chaque côté) pour assurer le maintien et le contact électrique. Ainsi, pour les trois phases du système, un total de 6 porte-fusibles est nécessaire.

Ce choix présente plusieurs avantages : facilité de maintenance et de remplacement des fusibles, meilleure intégration mécanique sur le PCB et compatibilité avec le format des fusibles choisis.

Les porte-fusibles ont été sélectionnés en fonction des dimensions des fusibles retenus, garantissant ainsi une bonne tenue mécanique et un contact électrique fiable.

2.1.4 Schéma détaillé et PCB

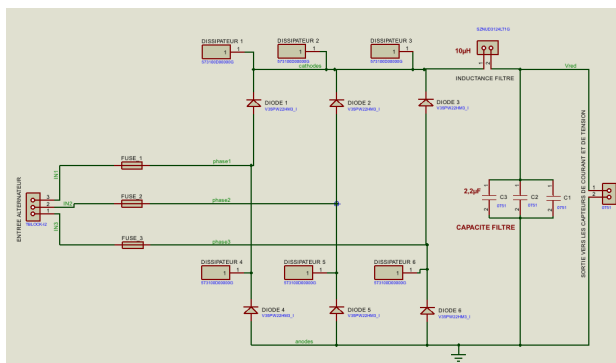
Après la phase de dimensionnement des différents composants, la conception du schéma électrique a été menée sous Proteus. L'intégration du redresseur triphasé PD3 et du filtre LC sur une carte unique regroupe les éléments de conversion et de filtrage, ce qui raccourcit les boucles de courant et améliore la compacité globale. Une carte distincte est dédiée à l'étage MPPT, séparant ainsi l'acquisition AC de la régulation de puissance.

Le circuit comporte :

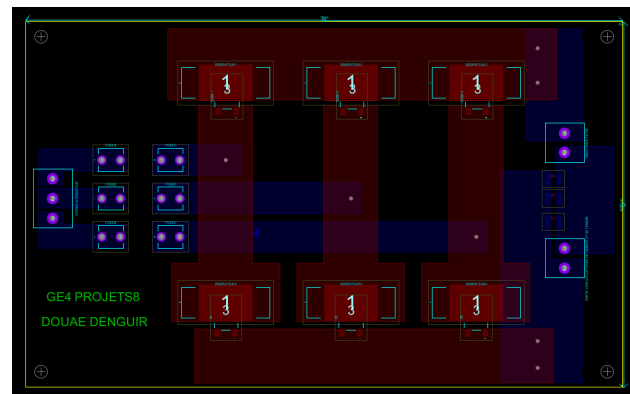
- Un bornier d'entrée triphasé (Tblock) permettant la connexion de l'alternateur (phases 1, 2 et 3).
- Des porte-fusibles sont disposés sur chaque phase pour supporter les fusibles choisis et assurer la protection du système. Leur sélection a été effectuée en fonction des caractéristiques mécaniques (format et dimensions) des fusibles utilisés.

- Six diodes de puissance organisées en pont triphasé (PD3), assurant le redressement de la tension alternative en tension continue.
- Six dissipateurs thermiques associés aux diodes, permettant l'évacuation des pertes de conduction.
- Une inductance de filtrage ($10\ \mu\text{H}$) placée en sortie du redresseur, destinée à lisser le courant.
- Trois condensateurs montés en parallèle ($2,2\ \mu\text{F}$ chacun) formant la capacité du filtre, afin de réduire l'ondulation de la tension continue.
- Un bornier de sortie (Tblock) permettant la connexion vers les capteurs de courant et de tension ainsi que vers l'étage MPPT.

Après validation du schéma électrique, nous avons procédé à la conception du circuit imprimé (PCB) sous Proteus. L'objectif principal était d'assurer une implantation compacte tout en garantissant une bonne gestion des courants de puissance et des contraintes thermiques.



(a) Schéma électronique Proteus



(b) Routage du PCB (Top & Bottom)

FIGURE 2.6 – Conception Carte PD3 - Saisie et routage Proteus - Optimisation de la symétrie et de la thermique avec de larges plans de dissipation.

Bilan quantitatif : La carte mesure approximativement $100 \times 80\ \text{mm}$, offrant une dissipation thermique suffisante pour évacuer les $6\ \text{W}$ de pertes par conduction sans excéder une température critique de $80\ ^\circ\text{C}$.

Le PCB regroupe l'ensemble du redresseur triphasé PD3 ainsi que le filtre en sortie. Les six diodes sont disposées de manière symétrique afin d'équilibrer les chemins de courant et de faciliter le routage. Des pistes larges ont été utilisées pour supporter les courants élevés et limiter les pertes ohmiques.

Une attention particulière a été portée à la dissipation thermique : des zones de cuivre étendues ont été prévues au niveau des diodes afin de permettre le soudage des dissipateurs thermiques après fabrication, tout en améliorant la conduction thermique et l'évacuation de la chaleur.

Les entrées triphasées sont positionnées sur un côté du PCB via des borniers, accompagnées de fusibles pour la protection. La sortie continue, après filtrage, est placée de manière à faciliter la connexion vers les capteurs de courant et de tension et l'étage MPPT.

Enfin, le routage a été optimisé pour réduire les boucles de courant et minimiser les perturbations électromagnétiques, tout en assurant une bonne lisibilité et une fabrication fiable de la carte.

2.2 Hacheur MPPT

2.2.1 Solution technique

La solution choisie pour le convertisseur DC/DC a été un hacheur SEPIC. En effet, ce dernier a pour caractéristique d'agir comme un abaisseur de tension ou comme un élévateur de tension. Ceci nous sera utile car, en fonction de la variation de la vitesse du vent, nous pourrions avoir un hacheur qui agira de manière variable et répondra ainsi à nos diverses contraintes, ce que le hacheur Buck ne pouvait faire.

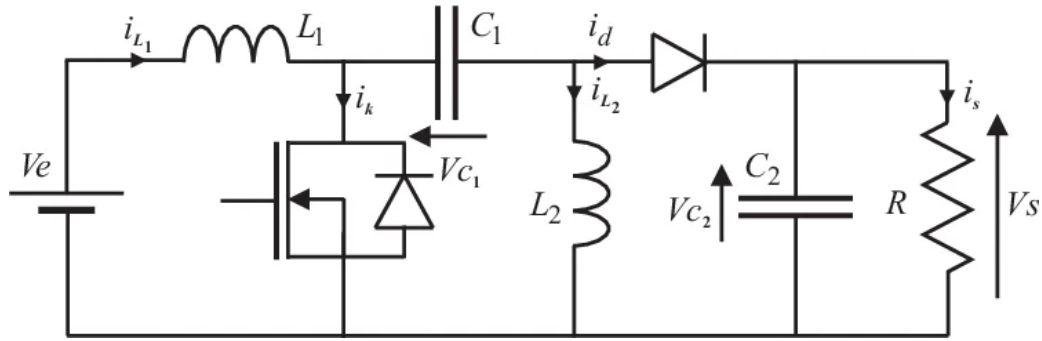


FIGURE 2.7 – Schema du convertisseur SEPIC

Passons maintenant à l'étude théorique. Nous commençons par effectuer les schémas équivalents suivants :

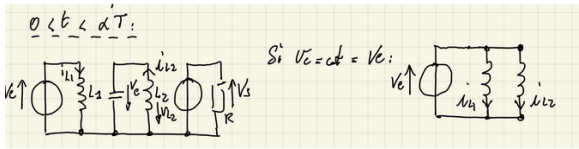


FIGURE 2.8 – Schéma équivalent de
 $0 < t < \alpha T$

Dans ce cas présent, nous avons les équations suivantes :

$$\begin{aligned} V_{L1}(t) &= V_{L2}(t) = V_e \\ i_{L1}(t) &= \frac{V_e}{L_1}t + I_{L1min} \\ i_{L2}(t) &= \frac{V_e}{L_2}t + I_{L2min} \\ V_{T1}(t) &= 0 \\ i_{T1}(t) &= i_{L1}(t) + i_{L2}(t) \\ V_{D1}(t) &= -(V_e + V_S) \\ i_{D1}(t) &= 0 \\ i_C(t) &= -i_{L2}(t) \end{aligned}$$

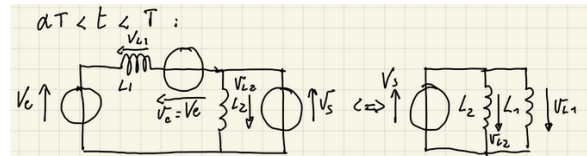


FIGURE 2.9 – Schéma équivalent de
 $\alpha T < t < T$

Dans ce cas présent, avec $t' = t - \alpha T$, nous avons les équations suivantes :

$$\begin{aligned} V_{L1}(t') &= V_{L2}(t') = -V_S \\ i_{L1}(t') &= -\frac{V_S}{L_1}t' + I_{L1max} \\ i_{L2}(t') &= -\frac{V_S}{L_2}t' + I_{L2max} \\ V_{T1}(t') &= V_e + V_S \\ i_{T1}(t') &= 0 \\ V_{D1}(t') &= 0 \\ i_{D1}(t') &= i_{L1}(t') + i_{L2}(t') \\ i_C(t') &= i_{L1}(t') \end{aligned}$$

Nous sommes en régime permanent donc la valeur moyenne de la tension aux bornes des inductances est nulle : $\langle V_{L1}(t) \rangle = 0 V$.

$$\alpha V_e = (1 - \alpha) V_S \Rightarrow \frac{V_S}{V_e} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{V_S}{V_S + V_e}$$

Calcul au point nominal :

$$\alpha_{nom} = \frac{V_{Snom}}{V_{Snom} + V_e} = \frac{50}{50 + 39,423} = 0,559 \approx 0,56$$

On peut dorénavant calculer I_S :

$$I_S = \frac{1 - \alpha}{\alpha} I_e = 8,005 \text{ A}$$

On a alors un courant de sortie d'environ 8 A.

2.2.2 Dimensionnement des composants

On cherche maintenant à dimensionner les composants du hacheur, avec :

$$V_e = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} V_S = 39,423 \text{ V} \quad ; \quad F = 100 \text{ kHz} \quad ; \quad \alpha_{nom} = 0,56 \quad ; \quad R = 6,245 \Omega$$

$$\Delta i_L = I_{L1max} - I_{L1min} = 1,5 \text{ A} \quad \text{et} \quad \Delta V_S = 0,75 \text{ V}$$

On commence par calculer C :

$$\Delta Q = C \cdot \Delta V_C$$

$$C = \frac{I_S \cdot \alpha T}{\Delta V_C} = \frac{V_S}{R \cdot F \cdot \Delta V_C} = \frac{\alpha V_e}{R \cdot F \cdot \Delta V_C}$$

Or nous savons que $\Delta V_C = 0,02 V_e$ par exemple, ou d'après les données. D'après la formule initiale :

$$C = \frac{\alpha_{nom}^2 \cdot V_e}{R \cdot F \cdot \Delta V_C}$$

D'où on trouve :

$$C = 2,28 \mu\text{F}$$

On calcule maintenant C_S :

$$C_S = \frac{\alpha_{nom}^2 \cdot V_e}{(1 - \alpha_{nom}) \cdot R \cdot F \cdot \Delta V_S} = 59 \mu\text{F}$$

Passons maintenant aux calculs des inductances, avec l'hypothèse suivante : $L_1 = L_2$ et $\Delta i_L = 1,5 \text{ A}$:

$$L_1 = L_2 = \frac{\alpha_{nom} \cdot V_e}{\Delta i_L \cdot F} = 147,17 \mu\text{H}$$

Passons maintenant au calcul du filtre LC qui va venir lisser la tension en sortie du redresseur PD3 dimensionné préalablement (Ici $F = 50 \text{ Hz}$) :

$$I_{Lmax} = 6,36 \text{ A} \quad \text{et} \quad I_{Lmin} = 6,24 \text{ A} \implies \Delta i_L = 0,12 \text{ A}$$

$$v_L = U_{red}(\theta) - V_e = L_e \frac{di_L(\theta)}{dt} = \sqrt{6} \cdot V_S \cdot \sin(\theta) - \frac{3\sqrt{6}}{\pi} \cdot V_S$$

$$i_L(\theta) = \frac{\sqrt{6} \cdot V_S}{L_e \cdot \omega} \left(-\cos(\theta) - \frac{3}{\pi} \left(\theta - \frac{\pi}{2} + \theta_{min} \right) \right)$$

Or nous savons que : $\theta_{min} = \arcsin\left(\frac{3}{\pi}\right)$ D'où :

$$L_e = \frac{\sqrt{6} \cdot V_S}{\Delta i_L \cdot 2\pi f} \left(2 \cos(\arcsin(3/\pi)) - \frac{3}{\pi} (\pi - 2 \arcsin(3/\pi)) \right) \approx 19,79 \text{ mH}$$

(Note : L'équation originale comportait de multiples erreurs, le calcul de L_e mène à $\approx 19,79 \text{ mH}$)

Passons maintenant à C_e :

$$i_C(t) = i_L(t) - I_{dc} \quad ; \quad \Delta V_C = \frac{1}{C_e} \int i_C(t) dt = \frac{\Delta Q}{C_e}$$

ΔQ est l'aire d'un signal triangulaire d'où :

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot \frac{T_{ond}}{2} \cdot \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{\Delta i_L \cdot T_{ond}}{8}$$

$$C_e = \frac{\Delta i_L}{8 \cdot \Delta V_C \cdot f_{ond}} = 0,190 \mu\text{F} = 190 \text{ nF}$$

avec $\Delta V_C = 2\% \cdot V_e$.

Étude sur PSIM

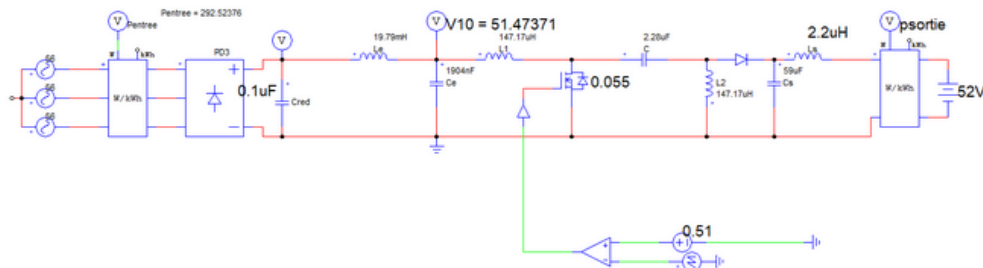


FIGURE 2.10 – Schéma PSIM de la 1ère étude

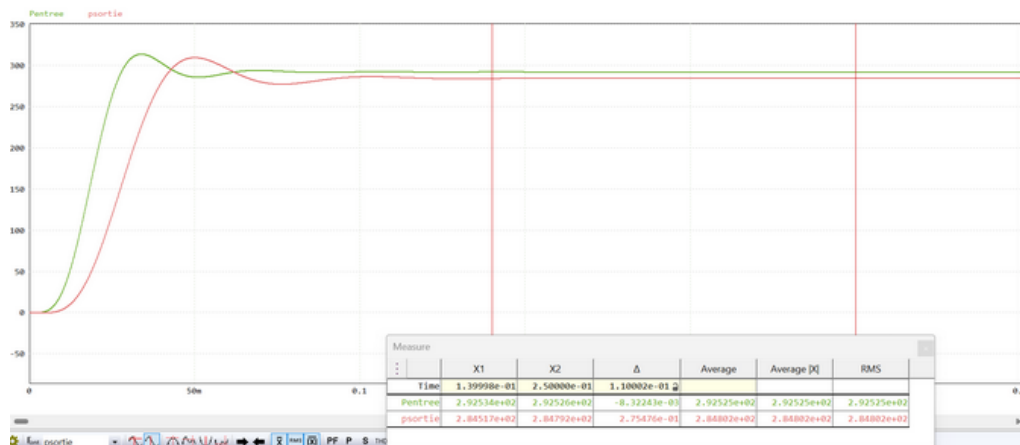


FIGURE 2.11 – Graphe comparant P_{entree} et P_{sortie}

1ère étude : Pour notre première solution (théorique), nous nous sommes basés sur des inductances de $147 \mu\text{H}$ en boucle ouverte. Cette configuration limite la puissance extraite à 285 W et impose des composants trop volumineux et coûteux pour une intégration réelle sur PCB (inductances).

Solution retenue : Ces valeurs ont été obtenues de manière empirique avec l'aide du professeur. On peut remarquer l'absence de la capacité C_{red} préalablement utilisée pour réduire les bruits parasites provoqués par la fréquence de découpage du signal PWM ; cette dernière a pu être supprimée car la simulation était plus propre sans celle-ci. On obtient donc des composants assez éloignés des valeurs calculées théoriquement car il y a bien une différence entre la théorie et la simulation ; ces écarts s'expliquent par l'affinement des modèles et la prise en compte des contraintes réelles du montage.

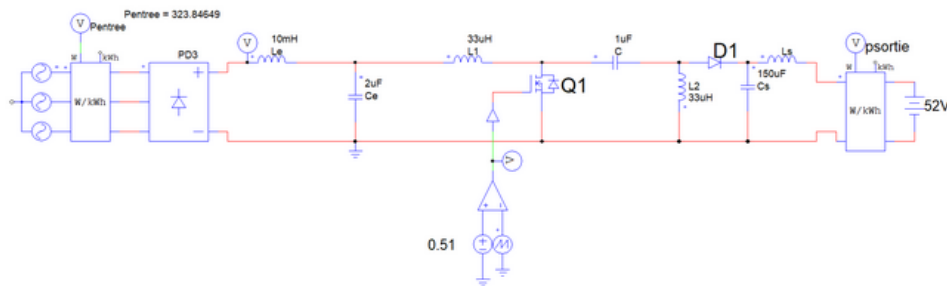


FIGURE 2.12 – Schéma PSIM de la solution retenue



FIGURE 2.13 – Graphe comparant P_{entree} et P_{sortie} de la solution retenue

En optimisant le système avec des inductances de $33 \mu\text{H}$ et un filtre de sortie de $150 \mu\text{F}$, on stabilise la puissance à 323 W tout en garantissant un signal propre pour la batterie et un encombrement réduit. Sur le plan dynamique, malgré un léger dépassement lors du démarrage (0 ms – 50 ms), le système atteint rapidement un régime permanent très stable.

Dimensionnement pratique des composants

L'étape suivante était de passer du monde théorique au monde réel. Le dimensionnement des composants est une étape très piègeuse car il est important de bien comprendre les contraintes physiques que vont subir les composants. Pour ce faire, nous allons donc effectuer une simulation dans le pire des cas possible. Les paramètres sont les suivants :

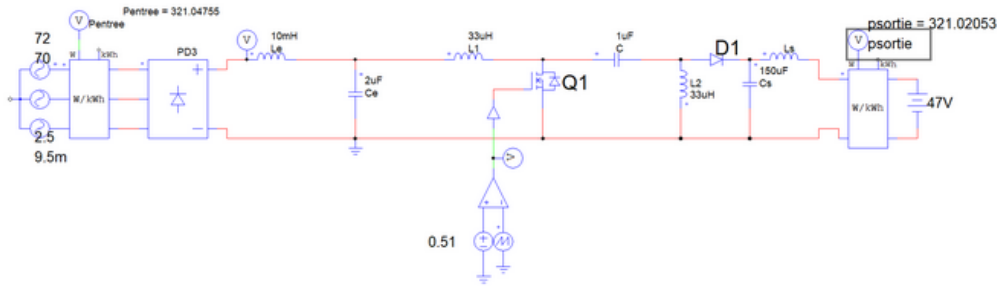


FIGURE 2.14 – Schéma PSIM pire cas possible

Le pire cas est régi par les paramètres suivants :

- La batterie est déchargée (47 V).
- L'éolienne tourne au maximum de sa vitesse (750 tr/min) et par conséquent produit une tension maximale.

Une fois ces paramètres indiqués, nous établissons un tableau Excel recensant toutes les mesures à effectuer. Nous obtenons le tableau de relevé suivant :

Analyse composant dans le pire cas possible											
750 tr/min et Vbat = 40V	Q1	C	C1	C2	L1	L2	L3	L4	D1	I1	
Vmax (V)	98.28	57	48.28	50.45	52.32	49.79	56.73	0.1589	0	106.04	
Vmin (V)	0	34.74	47.8	44.92	49.21	58.21	49.05	-0.212	-105	0	
Vmoy (V)	47.72	47.66	48.12	47.86	47.73	0.092	0.062	0.0025	-48.08	47.7	
Veff (V)	56.04	48.06	48.12	47.89	34.33	49.51	48.26	0.0086	68.02	67.83	
Imax (A)	0.1843	10.16	13.65	3.94	6.508	10.16	9.844	6.524	19.99	19.99	
Imin (A)	-0.1835	-9.84	-6.52	-3.67	5.79	1.88	1.6505	5.292	0	0	
Iroy (A)	0.0055	-0.036	-0.0742	0.00025	5.838	6.24	5.982	5.82	5.94	6.32	
Ieff (A)	0.1293	6.6	6.93	2.187	5.838	6.614	6.348	5.82	9	9.36	

FIGURE 2.15 – Tableau des contraintes

À l'aide de ce tableau, nous avons toutes les informations nécessaires pour caractériser chaque composant. Nous allons effectuer une méthodologie pour un condensateur type, les autres études seront similaires.

Dimensionnement de C_e : Nous avons besoin d'une capacité de $2 \mu F$. Or, il faut faire attention car en fonction de la tension que nous utilisons, le condensateur n'aura pas la même capacité. Pour connaître parfaitement le fonctionnement de notre composant, nous utilisons le site internet KSIM, ce dernier dispose de différentes courbes qui vont nous permettre de mener à bien notre étude :

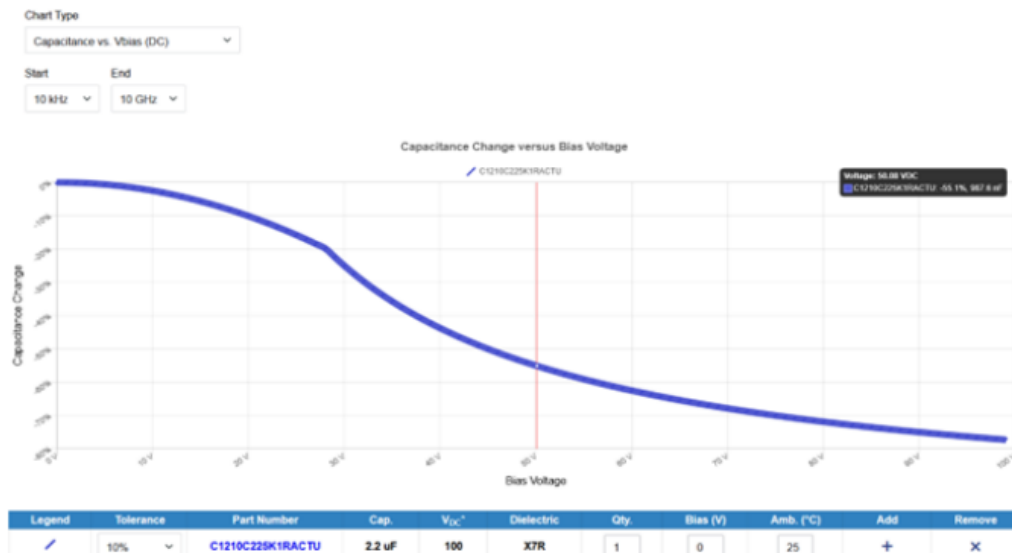


FIGURE 2.16 – Variation de la capacité en fonction de la tension pour C_e

Dans un premier temps, intéressons-nous à l'étude du changement de la capacité en fonction de la tension. On remarque que pour notre tension d'utilisation qui est d'environ 50 V nous avons une chute de capacité de 55,9 %, ce qui est conséquent. Ce condensateur de base (pour 2,2 μF) aurait donc une capacité de 0,97 μF à 50 V. Pour compenser cela, nous allons mettre 3 condensateurs en parallèle, ce qui nous permettra d'additionner les 3 capacités. On aura donc :

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 = 0,97 \mu\text{F} \times 3 = 2,91 \mu\text{F}$$

Cette capacité est certes supérieure à 2 μF mais ceci n'impacte pas notre schéma au contraire, elle permet d'améliorer l'action du filtre.

Étant donné que nous avons trois capacités en parallèle, il faut faire attention à la potentielle chauffe des composants. Le site KSIIM propose une courbe représentant la variation de la température en fonction du courant ondulatoire (ou I_{eff}) :

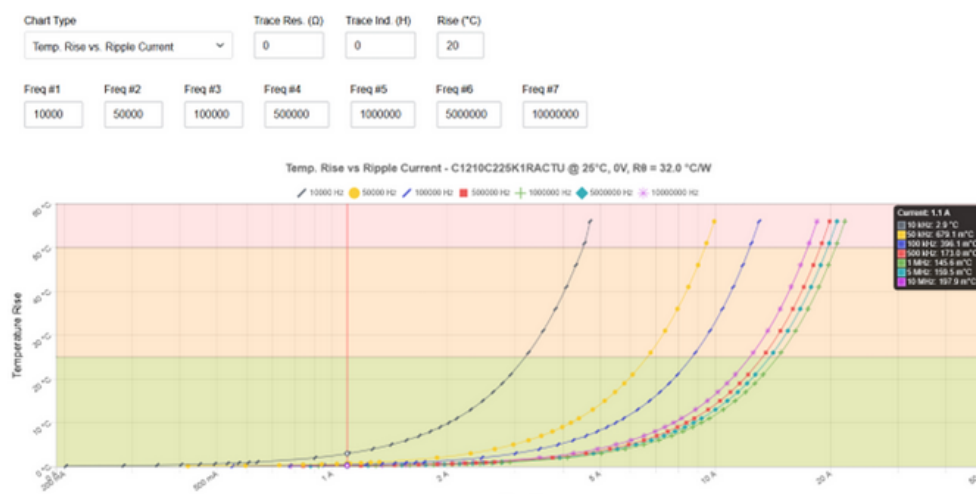


FIGURE 2.17 – Variation de la température en fonction du courant ondulatoire pour C_e

Comme nous avons pu le constater dans le premier tableau (cf. tableau des contraintes), nous avons un courant efficace pour C_e de $I_{eff} = 2,2 \text{ A}$.

À l'aide du graphe de KSIM, on se rend très vite compte que pour la courbe à $F = 100 \text{ kHz}$ (notre fréquence de travail) nous avons une élévation de température très faible. Pour notre cas, dans chaque condensateur, nous avons un courant : $I = \frac{I_{eff}}{3} = 0,733 \text{ A}$. Ce qui correspond sur le graphe à une température de $176,1 \text{ m}^\circ\text{C}$. Les condensateurs pourront donc fonctionner correctement à cette température car ils sont dimensionnés pour.

La solution retenue est donc la suivante : 3 condensateurs de $2,2 \mu\text{F}$ en parallèle de la marque KEMET.

Condensateur central C : Nous avons besoin d'une capacité comprise entre $1 \mu\text{F}$ et $2 \mu\text{F}$. Pour faciliter les achats des composants, nous nous sommes donc tournés vers la même référence que le condensateur C_e qui est vendu par bandelette de 10. Ce choix facilite donc nos recherches.

Condensateur de sortie C_s : Le travail pour C_s fut le même que précédemment. Une référence a été proposée mais, suite à un retour du professeur, nous avons opté pour une autre référence. La solution choisie est la suivante : trois condensateurs de type électrolytique alu polymère en parallèle de $47 \mu\text{F}$ supportant 80 V de la marque PANASONIC. Afin d'améliorer au maximum notre schéma nous avons décidé d'ajouter un condensateur du même type que C et C_e afin de faire chuter l'ESR équivalent et ainsi minimiser les pertes.

Dimensionnement des inductances : Étant donné que L_1 et L_2 sont égales, celles-ci possèdent les mêmes caractéristiques. Pour les dimensionner, nous nous basons sur le tableau des contraintes cité en début de partie :

	L1	L2
Vmax (V)	49,79	56,73
Vmin (V)	-58,21	-49,05
Vmoy (V)	0,092	0,062
Veff (V)	49,51	48,26
I _{max} (A)	10,16	9,844
I _{min} (A)	1,88	1,6565
I _{moy} (A)	6,24	5,982
I _{eff} (A)	6,614	6,348

FIGURE 2.18 – Tableau des contraintes pour L_1 et L_2

Les deux valeurs qui nous importent sont le courant maximum I_{max} et le courant efficace I_{eff} . Si on généralise pour les deux inductances on prendra la valeur maximale à chaque fois : $I_{max} = 10,16 \text{ A}$ et $I_{eff} = 6,614 \text{ A}$ pour être assuré de couvrir le pire des cas.

Nos recherches nous ont menés sur des inductances de $33 \mu\text{H}$.

Bourns Part No.	Inductance @ 100 kHz / 1 V		Q Min.	SRF (MHz) Typ.	DCR (mΩ) Typ.	DCR (mΩ) Max.	I _{rms} (A) Typ.	I _{sat} (A) Typ.
	L (μH)	Tol. %						
SRP1770CC-R47M	0.47	20	20	50	0.75	0.83	60	115
SRP1770CC-1R0M	1.0	20	20	35	1.3	1.5	48	68
SRP1770CC-1R5M	1.5	20	20	30	1.8	2.1	42	55
SRP1770CC-2R2M	2.2	20	20	22	2.5	2.8	40	45
SRP1770CC-3R3M	3.3	20	20	17	3.5	3.9	28	40
SRP1770CC-4R7M	4.7	20	20	15	4.8	5.5	26	37
SRP1770CC-5R6M	5.6	20	20	12	5.9	6.8	24	35
SRP1770CC-6R8M	6.8	20	20	11	8.4	9.2	22	30
SRP1770CC-8R2M	8.2	20	20	10	9.6	10.8	18	28
SRP1770CC-100M	10	20	20	8	11.6	13	17	25
SRP1770CC-150M	15	20	20	7	16.5	19.5	14	23
SRP1770CC-220M	22	20	20	5	24	27.6	12	19
SRP1770CC-330M	33	20	20	4	36	42	10.7	15
SRP1770CC-470M	47	20	20	3	46	53	8.7	13

FIGURE 2.19 – Datasheet de l'inductance Bourns 33 μH

En regardant la datasheet on peut faire la comparaison directe :

Pour 33uH	
Datasheet	PSIM
I _{sat} = 15	I _{sat} = I _{max} = 10,16
I _{rms} = 10,7	I _{rms} = 6,6

FIGURE 2.20 – Comparaison Datasheet et tableau de contrainte

Après des échanges avec le professeur, nous sommes partis sur d'autres inductances de la marque Bourns :

Bourns Part Number	Inductance @ 100 KHz / 0.1 V		Q Typ. @ 100 kHz / 0.1 V	SRF (MHz) Typ.	DCR (mΩ) Typ.	DCR (mΩ) Max.	I _{rms} (A) Typ.		I _{sat} (A) Typ.
	L (μH)	Tol. (%)					20 °C Temp. Rise	40 °C Temp. Rise	
SRP1510CA-330M	33	20	30	4	18.7	20	9	13	18.7

FIGURE 2.21 – Datasheet inductance Bourns proposée par le professeur

Celle-ci possède une marge de sécurité au niveau des courants efficaces et maximaux supérieure à mon précédent choix. Elle est par conséquent plus appropriée et sûre pour le hacheur SEPIC. En revanche, nous avons observé que sur le site Farnell un problème de livraison allait impacter le projet. Il a donc fallu improviser et changer de référence d'inductance pour en avoir qui sont en stock et surtout dans les temps. Notre choix s'est donc tourné vers des inductances Vishay avec les caractéristiques suivantes :

STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS							
PART NUMBER	L ₀ INDUCTANCE ± 20 % AT 100 kHz, 0.25 V, 0 A (μH)	DCR TYP. 25 °C (mΩ)	DCR MAX. 25 °C (mΩ)	HEAT RATING CURRENT DC TYP. (A) ⁽¹⁾	SATURATION CURRENT DC TYP.		SRF TYP. (MHz)
					(A) ⁽²⁾	(A) ⁽³⁾	
IHLP7575GZERR56M5A	0.56	1.02	1.09	61	70	101	50.0
IHLP7575GZER1R0M5A	1.0	1.25	1.34	55	56	81	31.5
IHLP7575GZER1R5M5A	1.5	1.51	1.62	48	44	63	23.0
IHLP7575GZER3R3M5A	3.3	3.12	3.34	36	28	41	12.3
IHLP7575GZER8R2M5A	8.2	7.23	7.74	20.7	23.1	33	8.7
IHLP7575GZER100M5A	10	9.31	9.96	18.7	21.6	31.1	8.4
IHLP7575GZER330M5A	33	25.2	27.0	10.2	9.9	14.3	4.4

FIGURE 2.22 – Datasheet de la solution retenue (Vishay)

La marge de sécurité est moindre mais rentre dans notre cahier des charges imposé par le tableau des contraintes.

Composants supplémentaires : Pour finir la partie dimensionnement, il a fallu trouver une référence de relais. Ce dernier se placera juste avant la batterie afin d'éviter une surcharge de celle-ci et ainsi l'endommager. Ce relais a été choisi à l'unanimité par le groupe entier afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres cas d'applications ce qui permet de faire une commande groupée et ainsi de faciliter les recherches et baisser les coûts. Le reste des composants comme le MOSFET, le driver ou bien les diodes Schottky ont été imposés par le corps enseignant.

Cette étape de dimensionnement des composants pour passer de la simulation à la réalité était très enrichissante. En effet, non seulement c'était une première, mais surtout cela m'a permis de mieux appréhender les problèmes de caractérisations et de me poser davantage avant d'attaquer un problème de front. La chute de la capacité en fonction de la tension, par exemple, change toute la philosophie de notre dimensionnement et nous mène à des solutions totalement différentes, tout comme les problèmes de stock rencontrés chez les distributeurs.

Nous avons reporté toutes ces valeurs sur le schéma PSIM pour vérifier son fonctionnement en ajoutant toutes les pertes ($R_{DS(on)}$ du MOSFET, V_f de la diode) et le résultat final était satisfaisant.

2.2.3 Schéma détaillé et PCB

Une fois le dimensionnement terminé, nous pouvons nous concentrer sur la conception physique de notre hacheur. Pour commencer, un brainstorming a eu lieu avec l'équipe chargée de la partie programmation pour discuter et débattre de la disposition des cartes. De cette discussion est sorti le schéma suivant :

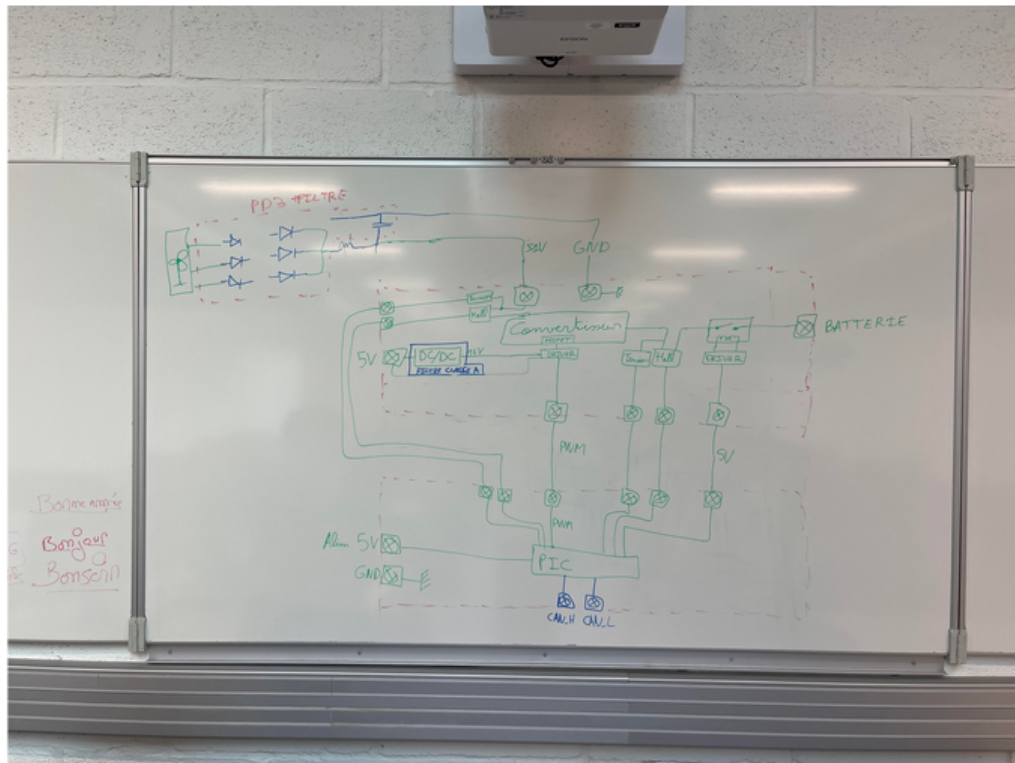


FIGURE 2.23 – Répartition des cartes

La partie alimentation est donc découpée en trois parties : une partie PD3 + Filtre, une carte de puissance, et une carte de commande. Notre partie s'est donc tournée sur la conception de la carte du convertisseur ainsi que de sa carte de commande.

Carte convertisseur

Notre première ébauche est la suivante. Nous avons d'abord reproduit le schéma de câblage sur Proteus et ensuite nous avons travaillé sur la conception du PCB.

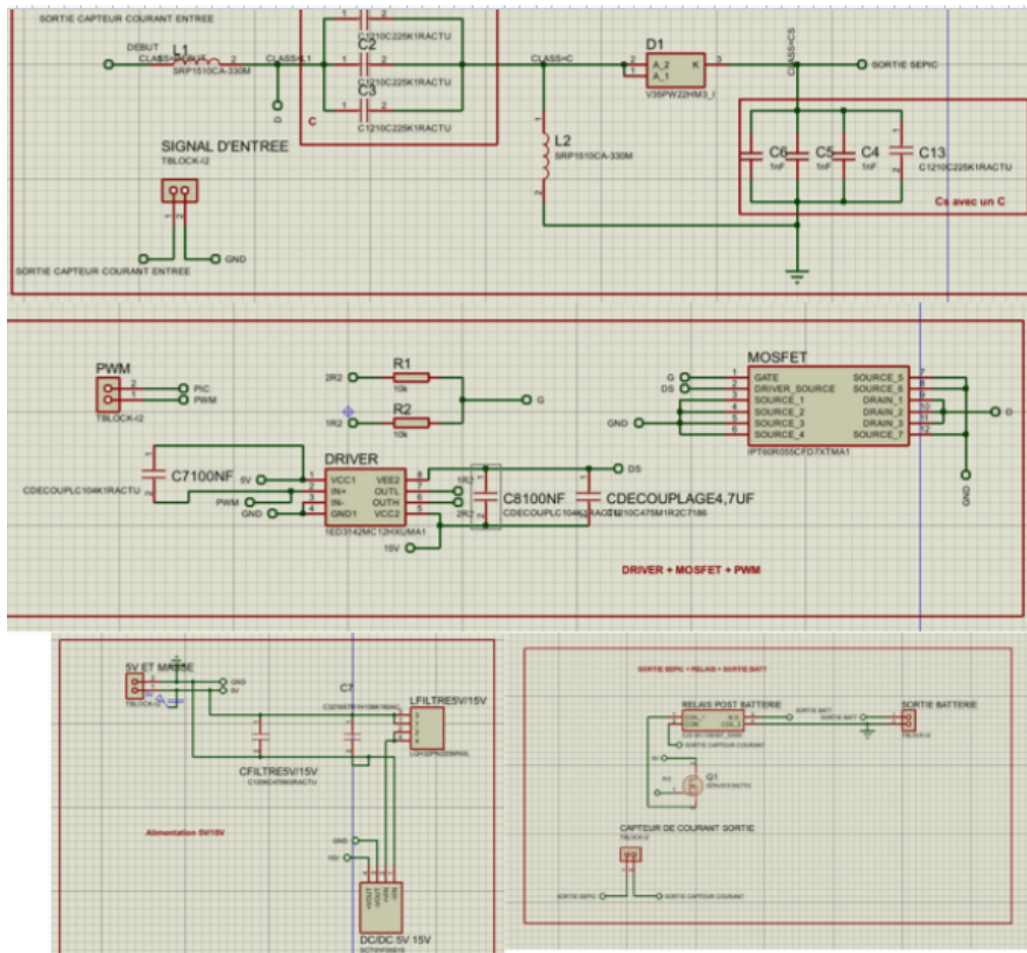


FIGURE 2.24 – Schéma de câblage, carte puissance (1ère ébauche)

Il est important de noter l'ajout d'un filtre pour le convertisseur 5V/15V. En effet, en étudiant la documentation technique du convertisseur, nous avons observé que le constructeur recommandait de créer un filtre composé d'une bobine et d'une capacité en entrée.

EMI (Class A) filter

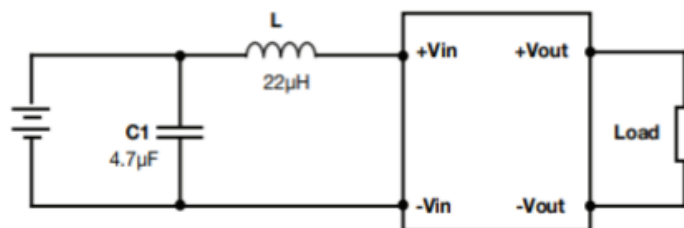


FIGURE 2.25 – Filtre issu de la datasheet du convertisseur

Bobine filtre, ref : LQH32PN220MN0L

Cette référence présente un excellent compromis : elle offre l'inductance requise de $22\mu\text{H}$ tout en garantissant une faible résistance série (DCR). Cela permet de limiter les chutes de tension et les pertes par effet Joule en entrée du convertisseur. De plus, son courant de saturation est largement supérieur à la consommation d'entrée du module, évitant tout risque de perte d'inductance en charge.

Capacité filtre, ref : C1206C475M3RACTU

Conformément aux préconisations du constructeur pour le filtre EMI Classe A, nous

avons choisi une capacité de $4,7\mu\text{F}$. Notre choix s'est porté sur un condensateur céramique multicouche de chez KEMET. Afin de garantir une bonne fiabilité et de limiter l'effet de perte de capacité sous tension continue, nous avons opté pour un modèle supportant une tension de de 25 V (pour une utilisation sous 5 V).



FIGURE 2.26 – Variation de la capacité en fonction de la tension pour la capacité du filtre

Capacité de découplage, ref : C3216X7R1H106K160AC

Des condensateurs de découplage sont placés au plus près des composants actifs (PIC, drivers) pour filtrer les parasites et stabiliser la tension locale. Notre choix s'est porté sur ce modèle CMS pour plusieurs raisons :

- Valeur ($10\mu\text{F}$) : Offre un réservoir d'énergie suffisant pour absorber les appels de courant transitoires liés aux commutations rapides.
- Format CMS (1206) : Réduit considérablement l'inductance parasite (ESL), ce qui est indispensable pour un bon filtrage haute fréquence.
- Tension de 50 V : Limite fortement le phénomène de DC Bias (perte de capacité sous tension continue), garantissant que les $10\mu\text{F}$ restent effectifs sous 5 V ou 15 V.
- Diélectrique X7R : Assure une grande stabilité de la capacité face aux variations de température du système.

Nous avons aussi la présence de deux autres valeurs de capacité de découplage, une de $4,7\mu\text{F}$ et deux de 100nF . Ces deux dernières proviennent directement de la datasheet du driver alimentant notre MOSFET (cf figure ci-dessous) :

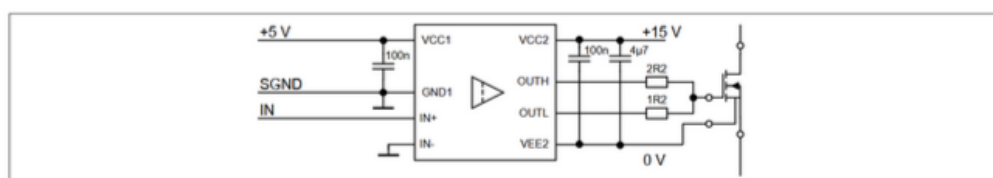


Figure 50 Circuit example for variants with separate source and sink pins using unipolar power supply driving SiC MOSFET

FIGURE 2.27 – Capacité de découplage issue de la datasheet du driver

Pour la capacité de découplage de 100nF , notre choix s'est tourné vers cette référence : **C0805C104K5RACTU** du Fabricant **KEMET**. Cette dernière est conforme aux contraintes en tension et au courant.

Pour la capacité de découplage de $4,7\mu\text{F}$, notre choix s'est tourné vers cette référence : **C1210C475M1R2C7186** du **Fabricant KEMET**. Cette dernière est aussi conforme aux contraintes en tension et au courant.

Ceci conclut donc le choix général effectué par l'ensemble du groupe pour avoir les valeurs de composants "type" du filtre, utilisables pour la quasi-totalité des parties indépendantes du projet. Ceci facilite grandement la commande de composants et permet aussi de travailler l'aspect humain au travers de la communication nécessaire pour adopter cette solution générale.

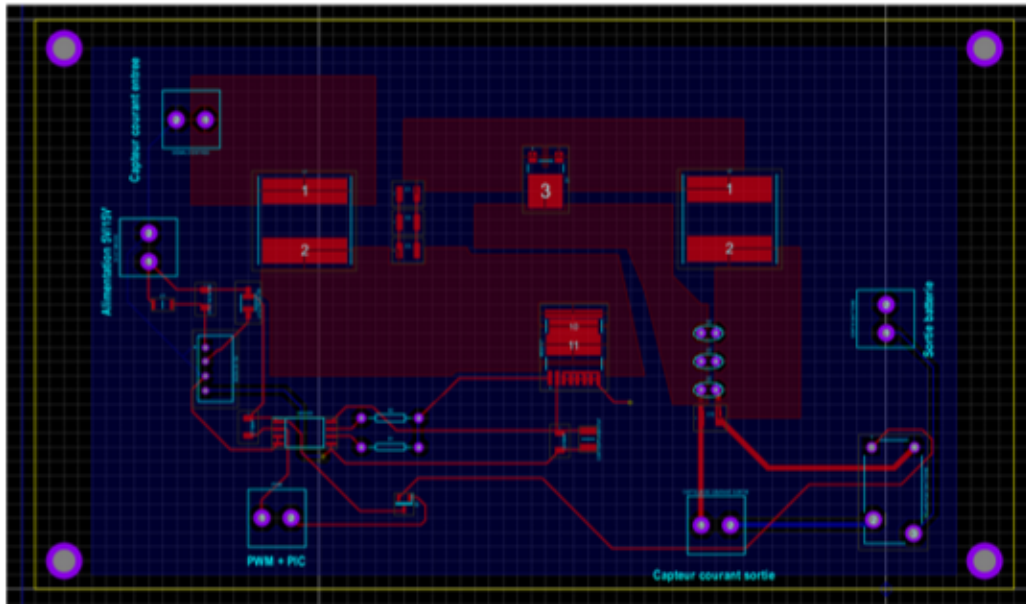


FIGURE 2.28 – Premier PCB Puissance

Partie PCB : Le premier PCB produit comportait de nombreux problèmes :

- Les pistes étaient parfois trop petites pour un courant trop important.
- Le placement ainsi que le routage étaient à revoir.
- Certaines pistes étaient sur la couche supérieure ("Top") alors que les composants étaient traversants, ce qui complexifiait grandement la soudure.

Avec tous ces axes d'amélioration, nous avons pu produire un schéma de câblage plus clair et un PCB plus pratique et, surtout, fonctionnel.

Câblage retenu :

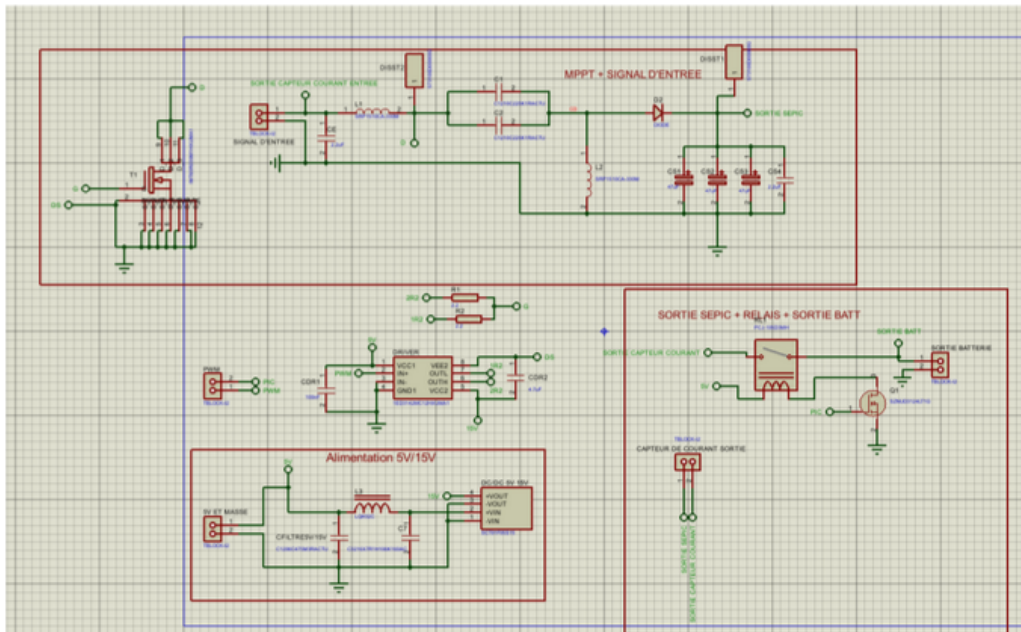


FIGURE 2.29 – Schéma de câblage final de la puissance

Ce schéma utilise des symboles normalisés des composants, ce qui facilite sa compréhension. La répartition des composants à l'intérieur des blocs a été réfléchie pour s'approcher au plus possible du rendu final sur le PCB et ainsi simplifier la connexion entre les cartes.

PCB partie puissance :

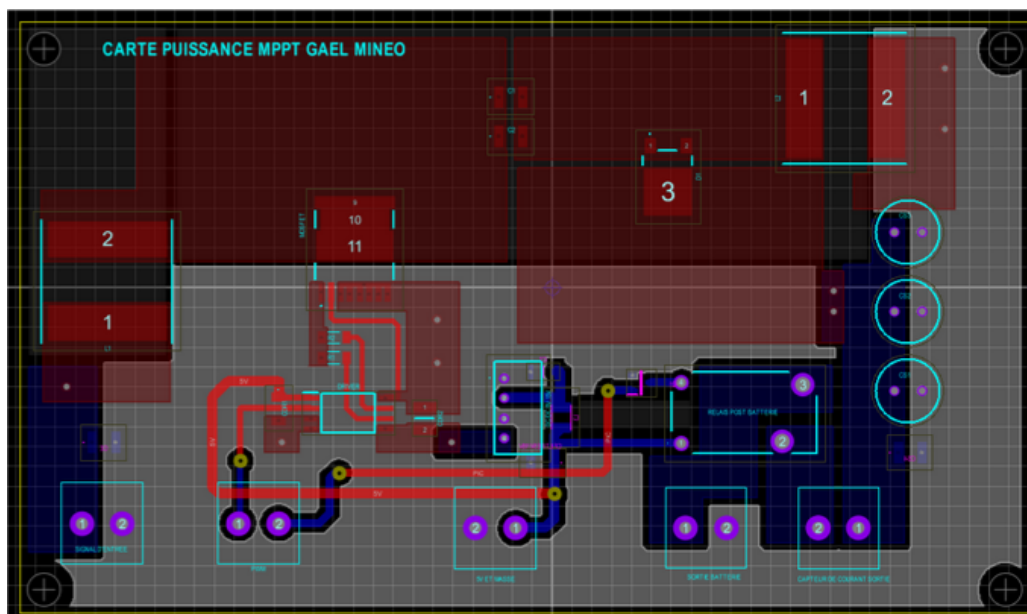


FIGURE 2.30 – PCB final partie puissance

Ce PCB est plus clair mais surtout plus pratique. La présence des T-blocs alignés va permettre un câblage plus simple sur le panneau de configuration. La présence d'un plan de masse permet de réduire le nombre de pistes et d'obtenir un agencement de la carte plus épuré. Les pistes jugées trop petites ont été remplacées par des zones en cuivre. Ces dernières pourront ainsi supporter de forts courants sans ajouter de contraintes thermiques. L'isolation entre les pistes a été ajusté afin d'éviter tout arc électrique.

En revanche, le MOSFET ainsi que la diode sont amenés à chauffer lors de la mise sous tension du système. Il faudrait donc réfléchir à faire de la place autour de ces composants pour ajouter des dissipateurs thermiques, soulageant ainsi la carte. Les deux inductances doivent aussi être changées car ces dernières correspondent aux anciennes retenues, qui ne sont plus disponibles à cause de la livraison. À noter aussi la suppression de C_e (la capacité du filtre) qui sera placée sur la carte du redresseur PD3, ainsi que l'ajout de sérigraphies pour bien se repérer et éviter toute confusion lors de la soudure des composants.

En conclusion, ce PCB est très proche de sa version finale mais nécessite quelques petits ajustements avant d'être envoyé en impression.

Carte de commande

Ci-dessous se trouve le schéma de câblage final de la partie commande. Cette solution est le fruit d'un travail commun avec l'équipe qui s'occupe de la partie programmation. Ainsi, avec mon binôme, nous avons pu avoir une meilleure compréhension sur l'implémentation des capteurs en amont et en aval du MPPT, pour ensuite implémenter l'algorithme MPPT.

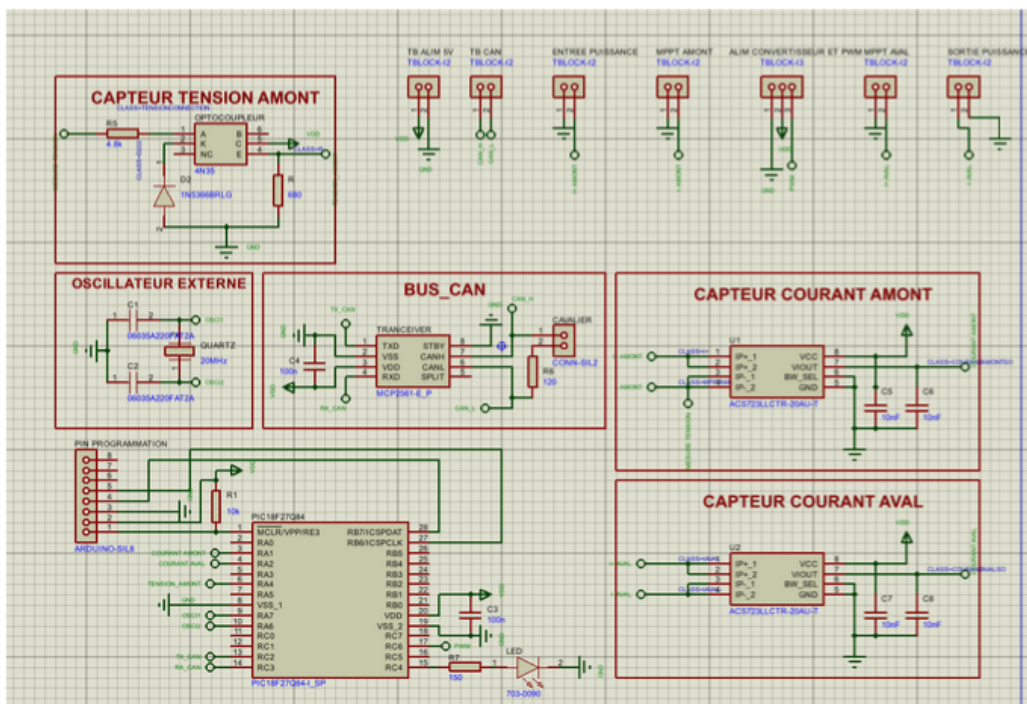


FIGURE 2.31 – Premier schéma de câblage partie commande

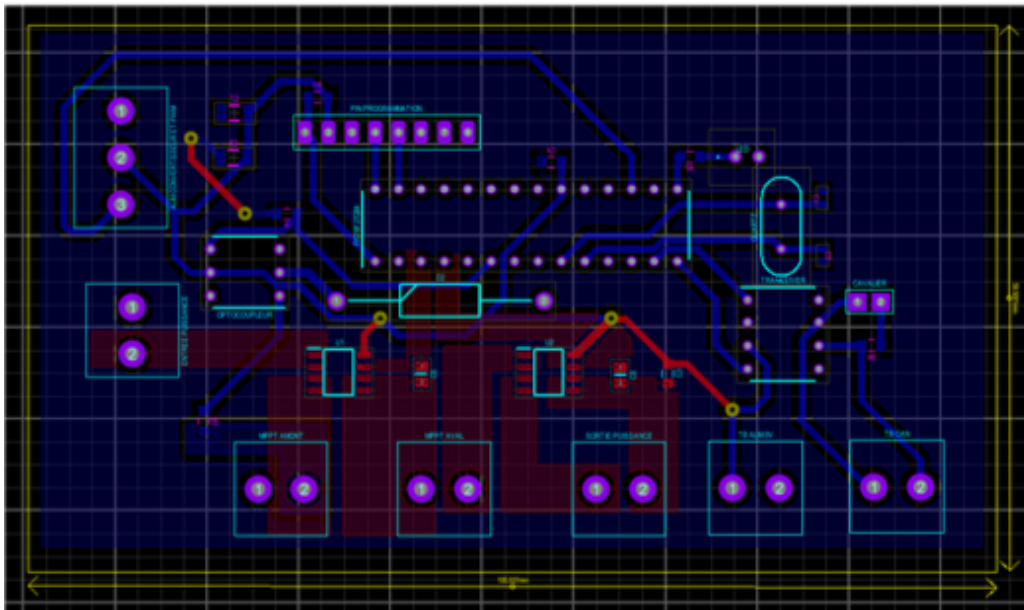


FIGURE 2.32 – Premier PCB partie commande

On pouvait observer sur ce PCB de nombreux problèmes :

- Des connexions en surface "Top" sur des borniers traversants, ce qui rend la soudure compliquée (comme pour la partie puissance).
- La présence de composants CMS sur les deux faces, ce qui rend impossible la soudure via le four CMS (les composants n'auraient pas pu se fixer correctement).
- Les capacités de découplage qui ne se situaient pas au plus proche de l'endroit où elles devaient agir.

Ces problèmes ont pu être identifiés en débattant avec l'équipe s'occupant de la programmation. Ceci a permis de concevoir une deuxième version du PCB avant de l'envoyer au professeur :

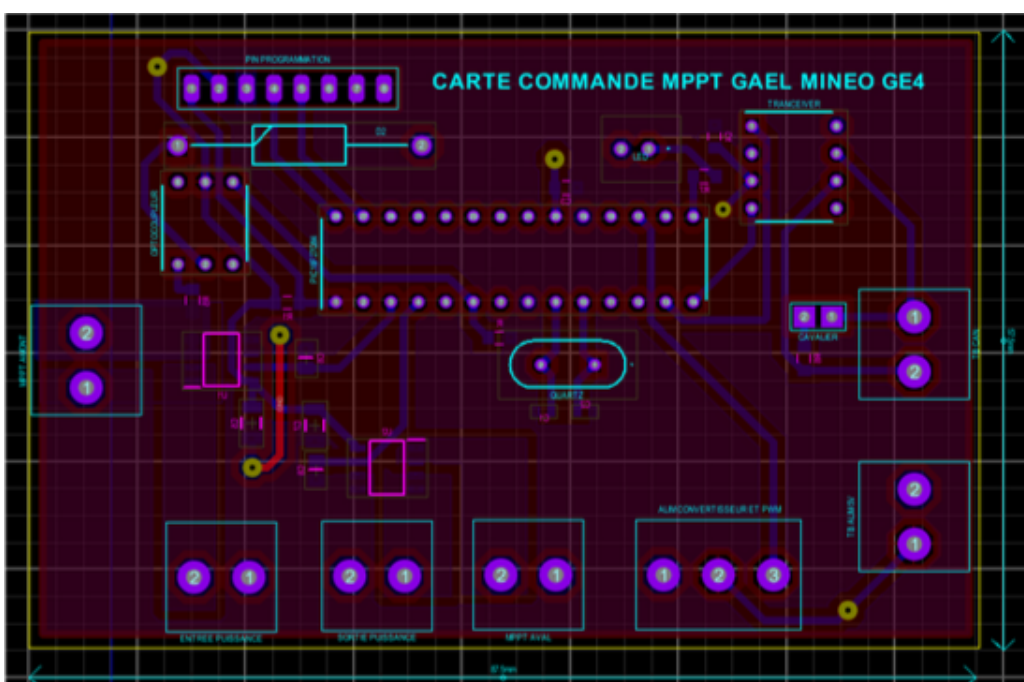


FIGURE 2.33 – V2 PCB partie commande

Sur cette version, nous avons corrigé tous les problèmes cités, avec notamment l'ajout d'un plan de masse en bottom (BOTTOM) et d'un plan d'alimentation en top (TOP). Les composants CMS ont tous été placés sur la même face. Les problèmes étant résolus, nous avons envoyé le PCB au professeur. Cette observation, ainsi que la rigueur de travail apportée à ce PCB, nous a valu un retour positif. Il ne manquait plus que l'ajout d'un filtre nécessaire au bon fonctionnement du PIC et que le PCB soit terminé.

Voici le schéma de câblage et le PCB final de notre carte de commande de la MPPT, avec l'ajout du filtre ainsi qu'une capacité de découplage au niveau de l'alimentation :

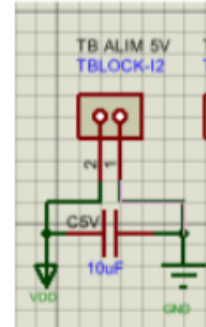
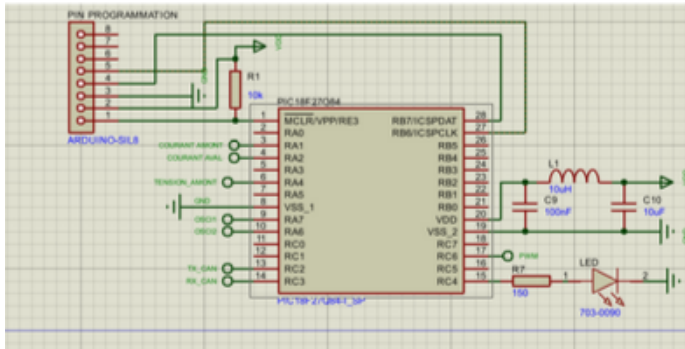


FIGURE 2.34 – Schéma de câblage final de la partie commande

FIGURE 2.35 – PCB final de la partie commande

2.2.4 Algorithme de contrôle MPPT

L'objectif principal du MPPT est de maximiser en permanence l'extraction d'énergie issue de la source (l'éolienne), en s'assurant que le système opère systématiquement à son Point de Puissance Maximale (MPP). Concrètement, le dispositif mesure la tension et le courant en sortie de la source d'énergie pour calculer la puissance instantanée et ajuster le fonctionnement du convertisseur en conséquence.

Rôle et utilité dans le système : Le MPPT n'est pas un composant physique, mais un algorithme logiciel qui agit sur le rapport cyclique (α , duty cycle) du hacheur pour remplir trois fonctions critiques :

- **Optimisation :** Ajuster le point de fonctionnement de l'alternateur pour qu'il délivre son maximum de puissance.
- **Efficacité :** Garantir que chaque watt produit est récupéré malgré les pertes de conversion.
- **Adaptation :** Faire le lien entre une source fluctuante (l'alternateur) et une charge fixe (la batterie).

En résumé : Le MPPT cherche le sommet de la courbe de puissance, là où le produit $P = V \cdot I$ est à son maximum.

Nécessité pour le projet éolien : Dans notre configuration, la puissance produite par l'alternateur est extrêmement variable car elle dépend de deux facteurs :

1. La vitesse de rotation : directement liée à la force du vent (simulée ou réelle).
2. La charge électrique : L'impédance vue par l'alternateur.

Si nous connectons la batterie directement à l'alternateur, la tension de cette dernière (environ 52 V) "imposerait" son régime à la génératrice. L'alternateur serait alors bridé et ne travaillerait presque jamais à son régime optimal, entraînant une perte d'énergie massive. Le MPPT permet donc d'isoler ces deux éléments et de laisser la génératrice tourner à sa vitesse idéale pour un vent donné.

Implémentation et fonctionnement : Pour notre projet, le contrôle est assuré par le microcontrôleur qui suit une boucle itérative :

1. **Mesure** : Acquisition des données de V_{in} (tension après le redresseur) et I_{in} (courant fourni).
2. **Calcul** : Détermination de la puissance instantanée via la formule $P = V_{in} \cdot I_{in}$.
3. **Action** : L'algorithme modifie très légèrement le rapport cyclique du convertisseur.
4. **Observation** :
 - Si la puissance augmente, l'algorithme continue dans la même direction de modification.
 - Si elle diminue, il inverse la direction de la modification.

Algorithme	Avantages	Inconvénients
P&O	Faible consommation de ressources, facile à débayer.	Oscillations résiduelles autour du MPP.
Incr. Conductance	Très précis en régime transitoire.	Mathématiquement complexe (divisions, instabilité).

FIGURE 2.36 – Tableau de comparaison des algorithmes MPPT

Choix de l'algorithme : Perturb and Observe (P&O)

Implémentation du code (Script C pour PSIM) : Voici notre schéma PSIM, nous avons ajouté ici un capteur de courant ainsi qu'un capteur de tension en amont de notre bloc de commande. Ce qui nous permettra de calculer la puissance à l'intérieur et de faire varier le rapport cyclique.

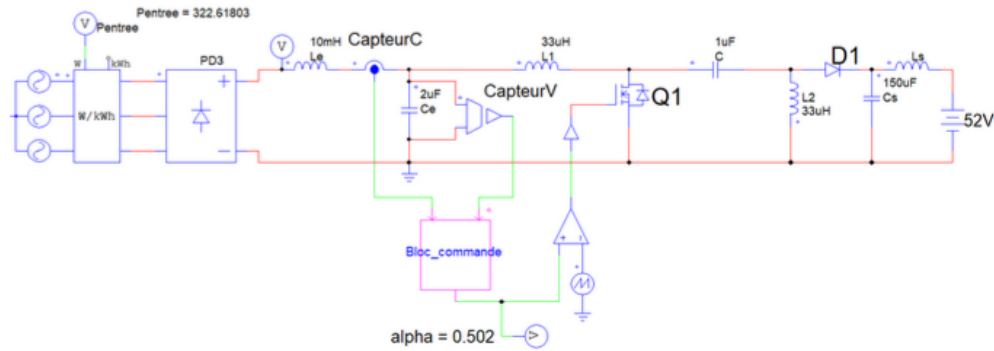


FIGURE 2.37 – Schéma PSIM en Boucle Fermée

Voici le code implémenté pour pouvoir asservir le système :

```

1 // --- Variables de contrôle et persistance des données ---
2 static double P_old = 0.0; // Puissance mesurée lors de la précédente décision
3 static double alpha = 0.5; // Rapport cyclique initial (point milieu) on se rapproche du point nominal qui est 0.51
4 static int counter = 0; // Compteur de cycles pour la période d'échantillonnage
5 static double dir = 1.0; // Direction de la perturbation (1.0 : incrémentation, -1.0 : décrémentation)
6 static double P_lisse = 0.0; // Puissance lissée
7
8 // --- Paramètres de l'algorithme ---
9 double step = 0.001; // Amplitude du pas de perturbation
10 int wait_steps = 20000; // Temps de maintien pour stabilisation du régime transitoire
11
12 // Mesure de la puissance instantanée (x1 = Tension, x2 = Courant)
13 double P_inst = x1 * x2;
14
15 // --- Filtrage numérique (Moyenne glissante exponentielle) ---
16 // Réduction du bruit haute fréquence issu du hachage pour isoler la tendance réelle
17 if (counter == 0 && P_old == 0.0) P_lisse = P_inst;
18 P_lisse = (P_lisse * 0.99999) + (P_inst * 0.00001);
19
20 counter++;
21
22 // --- Exécution de la boucle de décision MPPT ---
23 if (counter >= wait_steps) {
24     double dP = P_lisse - P_old;
25
26 // Logique Perturb & Observe : inversion de la direction si la puissance diminue
27 // Une marge de -0.5W est appliquée pour filtrer le bruit résiduel
28 if (dP < -0.5) {
29     dir = -dir;
30 }
31 // Mise à jour du rapport cyclique selon la direction de recherche
32 alpha = alpha + (dir * step);
33 // --- Gestion des limites de saturation et protection du convertisseur ---
34 if (alpha > 0.90) {
35     alpha = 0.90;
36     dir = -1.0; // Inversion forcée en butée haute
37 }
38 if (alpha < 0.25) {
39     alpha = 0.25;
40     dir = 1.0; // Inversion forcée en butée basse
41 }
42 // Mise à jour des registres de mémoire
43 P_old = P_lisse;
44 counter = 0;
45 }
46
47 // Commande finale du hacheur
48 y1 = alpha;

```

FIGURE 2.38 – Programme de l'algorithme P&O

On lance la simulation sur PSIM et nous obtenons les graphes suivants :

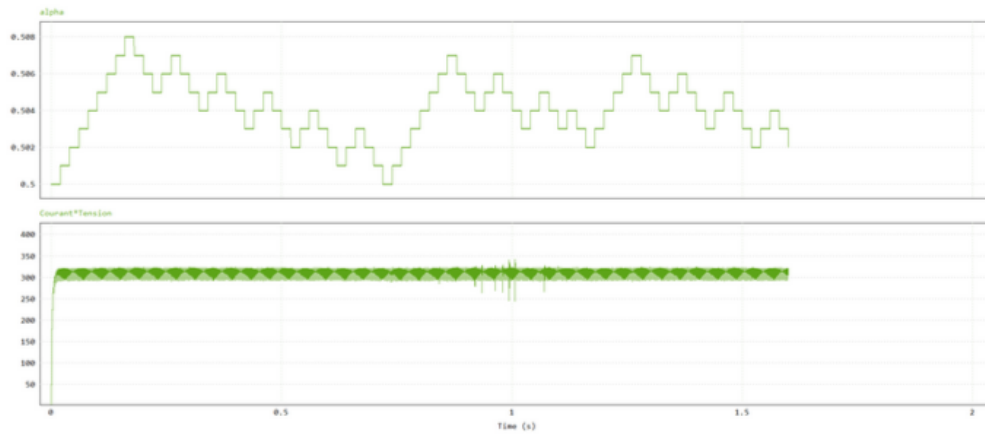


FIGURE 2.39 – Graphes obtenus après implémentation de l’algorithme P&O

On observe que l’algorithme MPPT parvient à extraire une puissance moyenne stable de 322 W en ajustant le rapport cyclique par paliers successifs (courbe α). Cette simulation valide la capacité du filtre numérique à isoler la puissance utile pour garantir une poursuite du point de puissance maximale (MPP) sans instabilité.

3 DISTRIBUTION

3.1 Rice Cooker

Rappel des valeurs obtenues lors du rapport 1 :

Dans ce second rapport nous allons, à l'aide des valeurs trouvées dans le premier rapport, détailler la conception du convertisseur DC/DC permettant d'adapter le rice-cooker à notre réseau continu. Afin de garantir un fonctionnement transparent pour l'utilisateur tout en protégeant le parc de batteries, la puissance a été bridée à 450 W. La caractérisation préalable de la charge (quasi-résistive, $R = 78 \Omega$) a permis de figer les contraintes électriques strictes que devra respecter notre hacheur élévateur :

- **Entrée (Batteries)** : Tension $V_e = 50 \text{ V}$, appelant un courant d'entrée moyen $I_e = 9 \text{ A}$.
- **Sortie (Charge)** : Tension $V_S = 187,5 \text{ V}$ délivrant un courant $I_S = 2,40 \text{ A}$.
- **Gain statique exigé** : $G = 3,75$.

Pour répondre à ces différentes caractéristiques, nous avons étudié deux convertisseurs différents puis simulé avec PSIM afin de comparer les différents avantages et inconvénients de ces montages.

3.1.1 Solutions techniques

Différentes topologies de convertisseurs

Hacheur dual boost entrelacé :

C'est une structure composée de deux hacheurs boost classiques qui sont entrelacés. L'avantage de celui-ci étant que l'on va répartir le temps de fonctionnement sur 2 mailles différentes, ce qui va permettre de réduire l'ondulation de courant puisqu'elle sera répartie sur 2 inductances identiques.

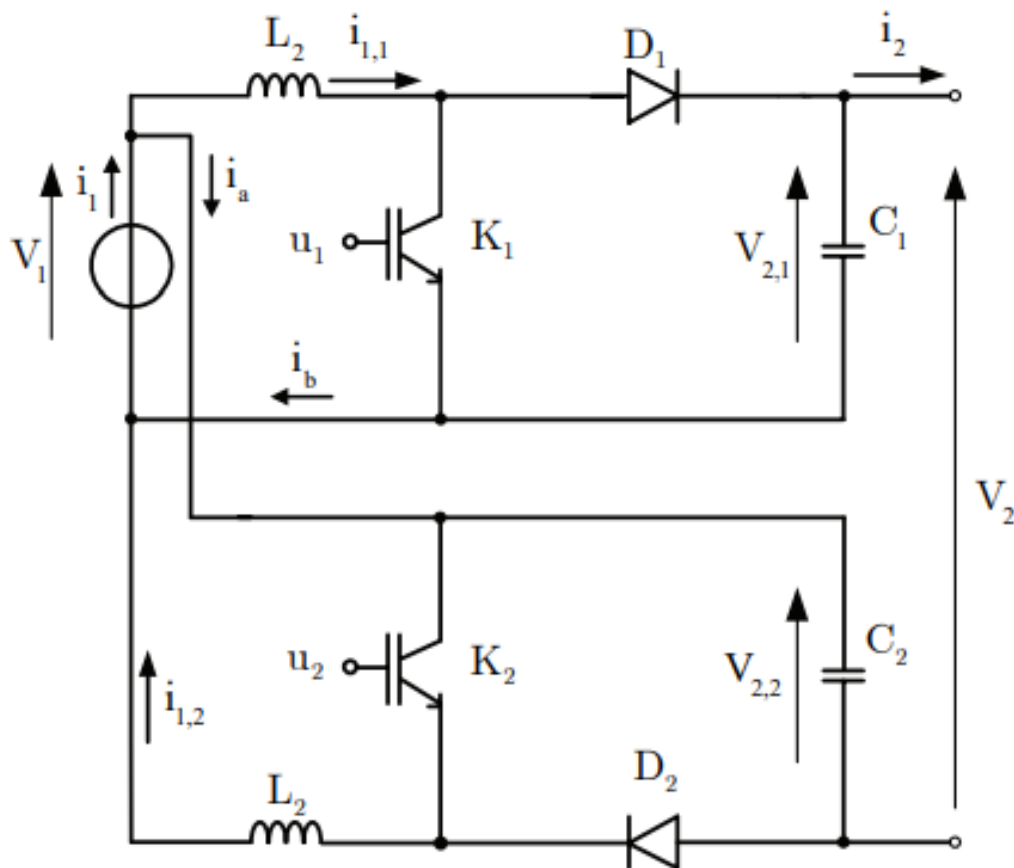


FIGURE 3.1 – Schéma Hacheur dual boost entrelacé

Pour dimensionner les composants de ce hacheur, on utilise la même méthode que pour un hacheur boost classique car il s'agit simplement de deux hacheurs boost classiques entrelacés.

En connaissant nos valeurs de tensions d'entrée et de sortie et de courants d'entrée et de sortie, on peut dimensionner un hacheur boost qui conviendrait pour :

Dimensionnement Hacheur Dual Boost Entrelacé

Hypothèses : Conduction continue, ondulation de courant de 100% ($\Delta i_L = I_L$) et ondulations de tension admissibles ($\Delta V_e = 10 \text{ V}$, $\Delta V_s = 20 \text{ V}$). Fréquence $F = 100 \text{ kHz}$.

Formules :

$$\alpha_{\text{nom}} = \frac{V_S - V_e}{V_S + V_e} ; \quad L = \frac{\alpha \cdot V_e}{\Delta i_L \cdot F}$$

Application numérique :

$$\alpha_{\text{nom}} = \frac{188 - 50}{188 + 50} = 0.58$$

$$I_L = \frac{I_s}{1 - \alpha} = \frac{2.39}{0.266} \approx 9 \text{ A}$$

$$L = \frac{0.734 \cdot 50}{9 \cdot 10^5} = 41 \mu\text{H} \quad (\text{avec } \alpha = 0.734 \text{ dans l'équation boost pur})$$

En choisissant une ondulation en tension de 10 V pour l'entrée et 20 V pour la sortie, on obtient des valeurs de condensateurs pour l'entrée et la sortie. On peut prendre une ondulation de tension assez conséquente car le but de notre convertisseur va

être d'alimenter un appareil qui va juste chauffer des aliments par effet Joule, donc c'est surtout la valeur moyenne qui nous importe.

$$C_e = \frac{\Delta i_L}{8 \cdot F \cdot \Delta V_e} = \frac{9}{8 \cdot 10^5 \cdot 10} \approx 1 \mu\text{F}$$

$$C_s = \frac{I_s \cdot \alpha \cdot T}{F \cdot \Delta V_s} = \frac{2,39 \cdot 0,734}{10^5 \cdot 20} \approx 1 \mu\text{F}$$

Le principal problème qui va se poser avec le hacheur boost classique est le rapport cyclique relativement élevé du signal PWM pour commander le transistor. En effet, lorsque le rapport cyclique devient trop élevé, on a une différence croissante entre les performances théoriques et les performances réelles de notre convertisseur qui sont largement diminuées.

Le hacheur dual boost entrelacé fonctionne avec un rapport cyclique nettement moins élevé (0,580 contre 0,734 pour le boost classique). De plus, c'est la solution la plus efficace que l'on pourrait retenir car l'on réduit l'ondulation de courant dans les inductances puisque le stockage est réparti dans deux inductances séparées. Cependant, cette structure possède beaucoup de composants donc elle est plus chère et elle nécessite absolument une commande isolée car le point de référence de la source d'un des deux transistors n'est pas à la masse. C'est la meilleure solution mais aussi la plus complexe à mettre en œuvre.

Hacheur dual boost en T :

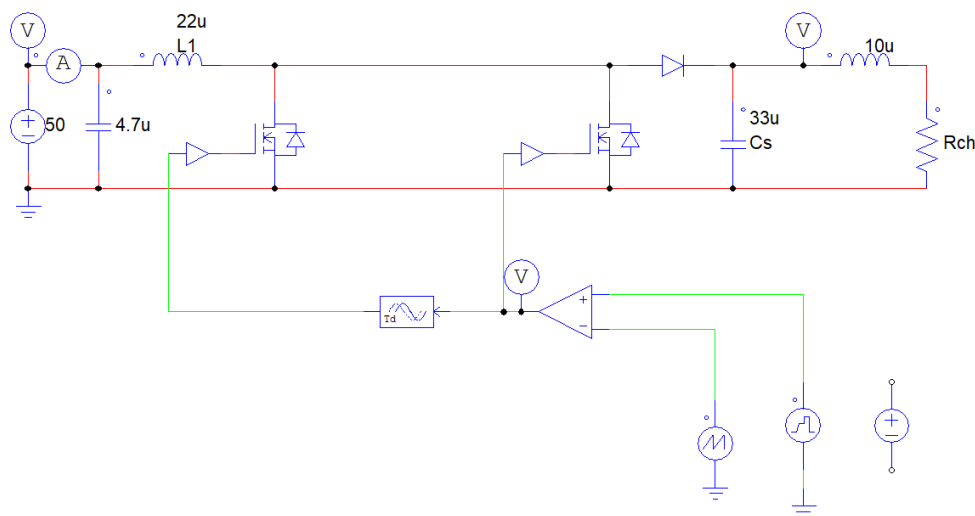


FIGURE 3.2 – Schéma Hacheur dual boost en T

Nous devons faire une étude théorique du montage car c'est un montage que nous n'avons pas encore étudié. On commence par réaliser les schémas équivalents pour déterminer les équations pour les deux périodes de fonctionnement :

Entre 0 et αT :

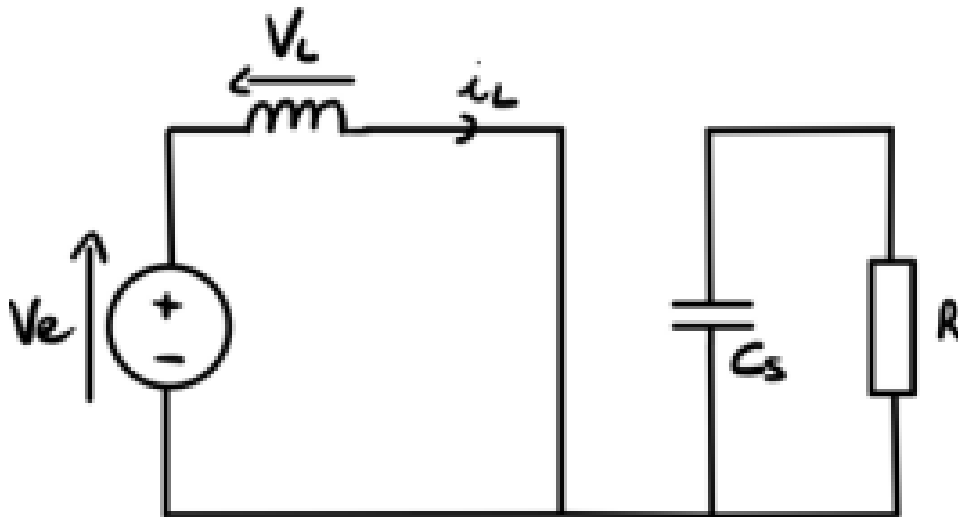


FIGURE 3.3 – Schéma d'étude entre 0 et αT , hacheur dual boost en T

$$V_L(t) = V_e$$

$$I_L(t) = \frac{V_e}{L}t + I_{L\min}$$

$$V_{T1}(t) = 0$$

$$i_{T1}(t) = I_L(t)$$

$$V_D(t) = -V_S$$

$$i_{D1}(t) = 0$$

Entre αT et $T/2$: on pose $t' = t - \alpha T$

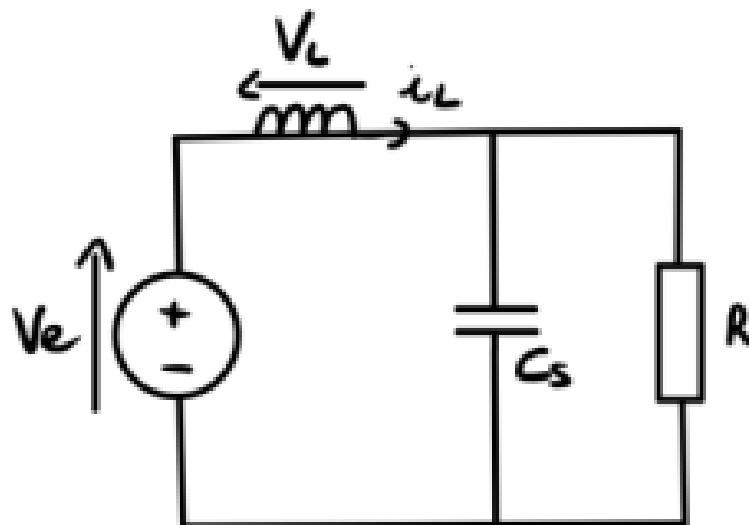


FIGURE 3.4 – Schéma d'étude entre αT et $T/2$, hacheur dual boost en T

$$\begin{aligned}V_L(t') &= V_e - V_s \\I_L(t') &= \frac{V_e - V_s}{L}t' + I_{L\max} \\V_{T1}(t') &= V_s \\i_{T1}(t') &= 0 \\V_D(t') &= 0 \\i_{D1}(t') &= I_L(t)\end{aligned}$$

On peut alors écrire (valeur moyenne de la tension aux bornes de l'inductance nulle sur une demi-période) :

$$\begin{aligned}\langle V_L(t) \rangle &= 2\alpha V_e + 2 \left(\frac{1}{2} - \alpha \right) (V_e - V_s) = 0 \\2\alpha V_e + (1 - 2\alpha)V_e &= (1 - 2\alpha)V_s \\V_e &= (1 - 2\alpha)V_s \\\frac{V_s}{V_e} &= \frac{1}{1 - 2\alpha}\end{aligned}$$

Avec $V_s = 188 \text{ V}$ et $V_e = 50 \text{ V}$, on obtient un rapport cyclique $\alpha = 0,367$.

En choisissant une ondulation de courant de 100 % on obtient la valeur de notre inductance :

$$\begin{aligned}L &= \frac{V_e}{I_L \cdot f} = 39 \mu\text{H} \\I_L &= \frac{V_e}{(1 - 2\alpha)^2 R} = \frac{50}{(1 - 2 \cdot 0,37)^2 \cdot 78} = 9,48 \text{ A} \\I_{L\max} &= I_L + \frac{\Delta I_L}{2} = 11,85 \text{ A} \\I_{L\min} &= I_L - \frac{\Delta I_L}{2} = 7,11 \text{ A}\end{aligned}$$

$$C_s = \frac{I_L \cdot \alpha}{V_s \cdot f} = \frac{9,48 \cdot 0,37}{28,2 \cdot 100 \cdot 10^3} \approx 1,24 \mu\text{F} \quad (\text{valeur adaptée selon le texte original})$$

Cette solution a l'avantage de nécessiter assez peu de composants comparée aux autres solutions. Le fonctionnement est le même qu'un hacheur boost sauf que chaque transistor va être piloté par une PWM décalée temporellement d'une demi-période, ce qui aura pour effet de réduire les contraintes thermiques des transistors notamment car ils conduiront le courant sur un temps plus faible chacun (rapport cyclique de 0,37). La diode et l'inductance vont quant à elles fonctionner à deux fois la fréquence de fonctionnement. Plus on découpe l'énergie souvent (fréquence élevée), moins on a besoin de stocker une grosse quantité d'énergie à chaque cycle. En doublant la fréquence, on peut théoriquement diviser par deux la valeur de l'inductance pour une même ondulation de courant. Donc cela sera un avantage si l'on veut faire un hacheur plus compact.

Conclusion générale : Nous avons choisi de retenir ces deux topologies de hacheurs pour nos simulations : le hacheur dual boost en T et le hacheur dual boost entrelacé. Nous allons maintenant pouvoir simuler ces deux montages sur PSIM pour voir lequel est le plus économique pour notre application.

Simulation PSIM

Hacheur dual boost entrelacé :

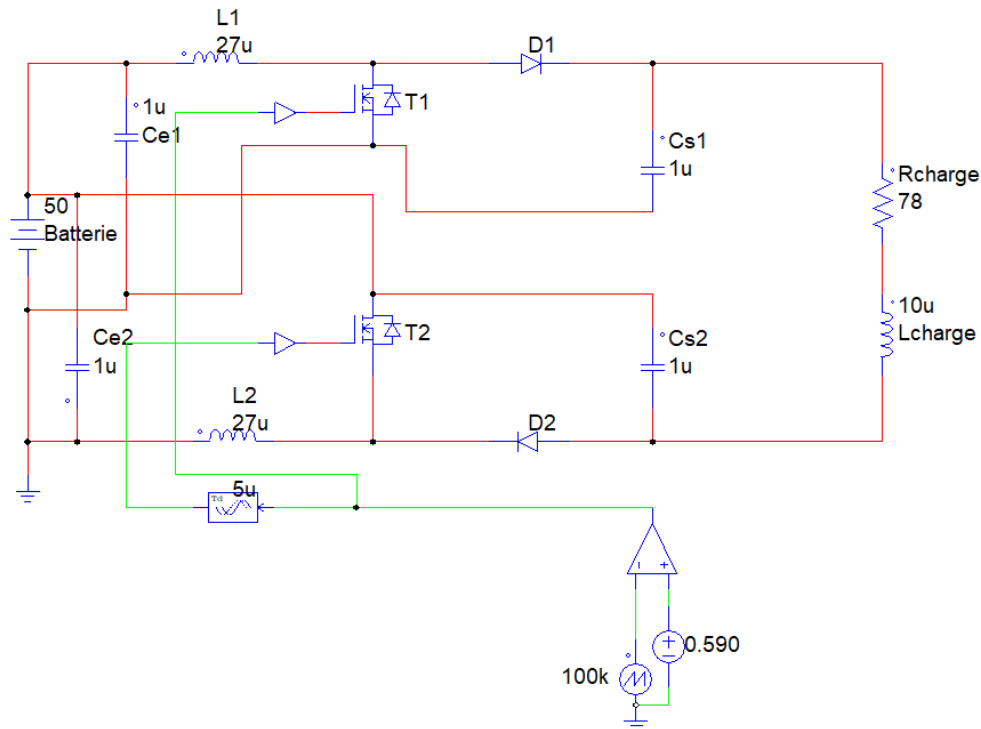


FIGURE 3.5 – Schéma hacheur dual boost entrelacé PSIM

En simulant ce montage avec un rapport cyclique de 0,59, on obtient ceci en sortie de notre convertisseur :

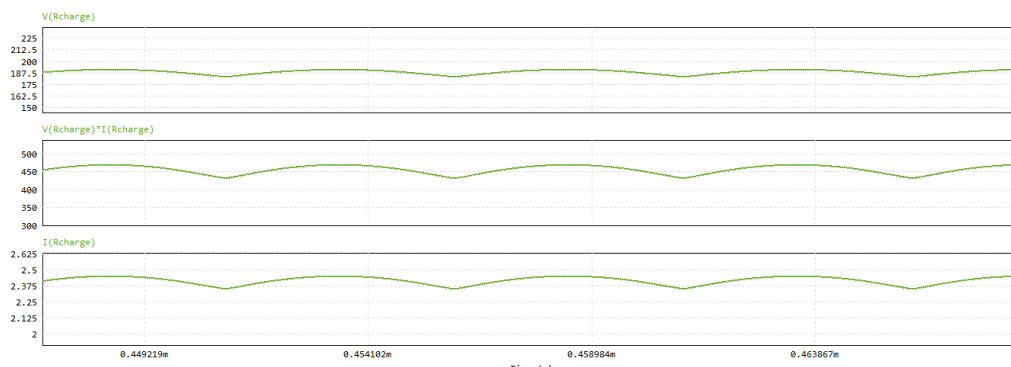


FIGURE 3.6 – Relevé de puissance en sortie du hacheur

Les valeurs de tensions et courants en sortie sont bien conformes à ce que l'on devait obtenir (187,5 V / 2,4 A / 450 W). Cependant, on observe un fort pic au démarrage que l'on pourrait corriger avec une montée progressive du rapport cyclique.

Dimensionnement des inductances :

Pour dimensionner nos inductances, nous sommes partis de notre valeur calculée qui était de 41 μ H. Ensuite nous avons cherché à diminuer cette valeur afin de réduire la taille du circuit magnétique. La seule condition à respecter était de rester en conduction continue, c'est-à-dire qu'il fallait que la bobine ne décharge pas toute son énergie entièrement à la fin de chaque période. Nous sommes arrivés à une valeur normalisée de 27 μ H pour laquelle nous étions en limite de conduction comme

on peut le voir avec la courbe rouge qui représente l'évolution du courant dans l'inductance en fonction du temps. Ce courant ne passe jamais par 0. On remarque bien que l'inductance se charge et se décharge en fonction de la tension à ses bornes.

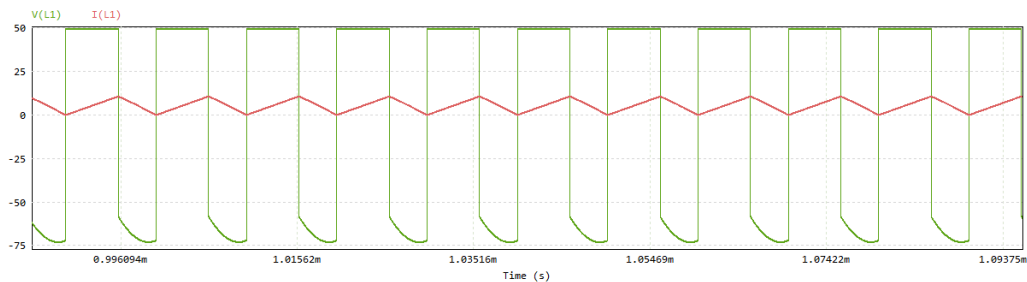


FIGURE 3.7 – Relevé courant et tension dans la bobine L1

Pour les condensateurs d'entrée et de sortie, nous sommes restés sur les valeurs calculées car les valeurs obtenues sont acceptables pour la taille des condensateurs.

Contraintes sur les composants :

Condensateurs :

Le paramètre le plus important à regarder pour les contraintes sur nos condensateurs est le courant qui les traverse. Plus le courant sera grand, plus on devra choisir de gros condensateurs qui prendront plus de place sur notre PCB.

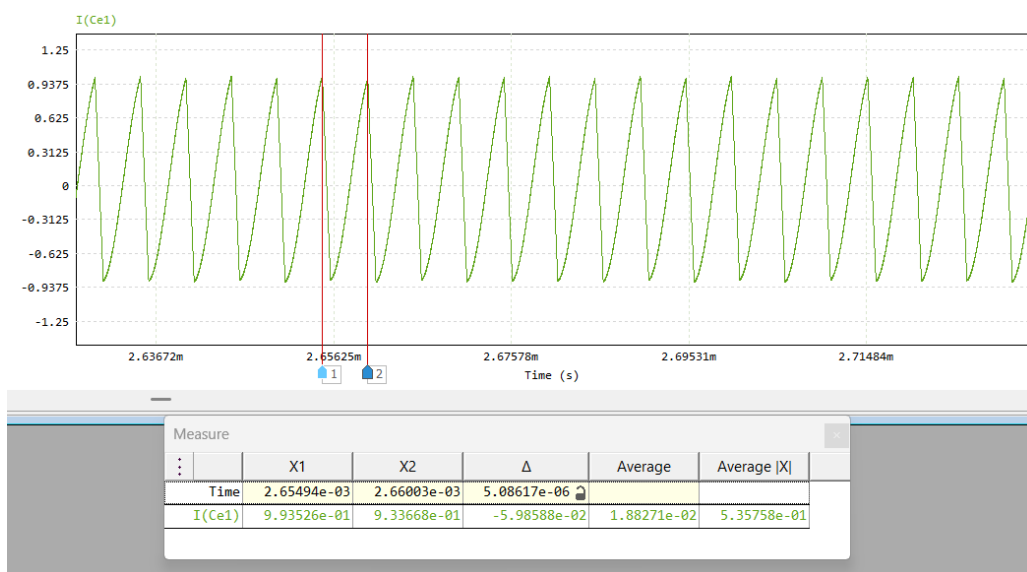


FIGURE 3.8 – Relevé courant dans la capacité d'entrée du montage Ce1

On relève :

- $I(C_e)$: 0 A (moyen)
- $I(C_e)_{\max}$: 0,93 A

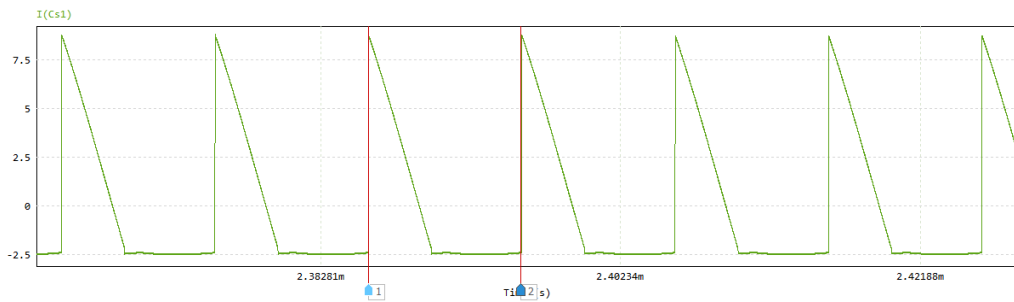


FIGURE 3.9 – Relevé courant dans la capacité de sortie Cs1

On relève :

- $I(C_s) : 2,4 \text{ A}$
- $I(C_s)_{\max} : 8 \text{ A}$

Transistors et diodes :

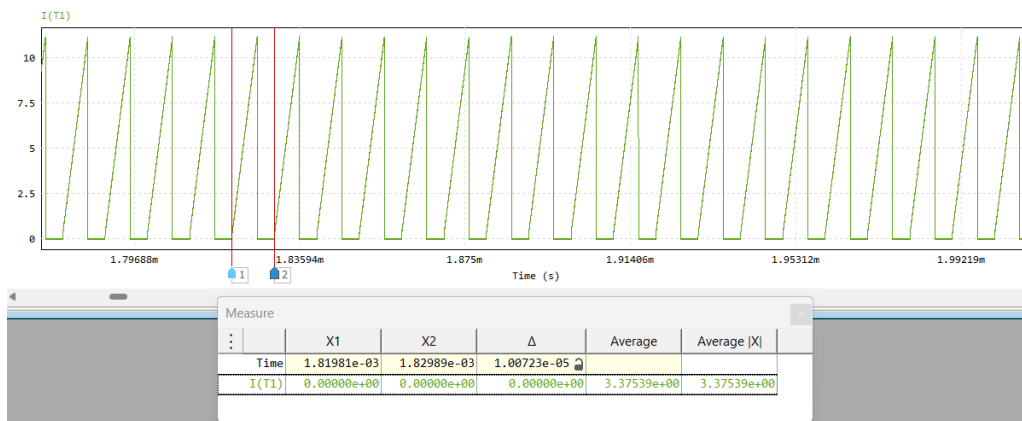


FIGURE 3.10 – Relevé courant dans le transistor T1

On relève :

- $I(T1) : 3,37 \text{ A}$
- $I(T1)_{\max} : 11 \text{ A}$

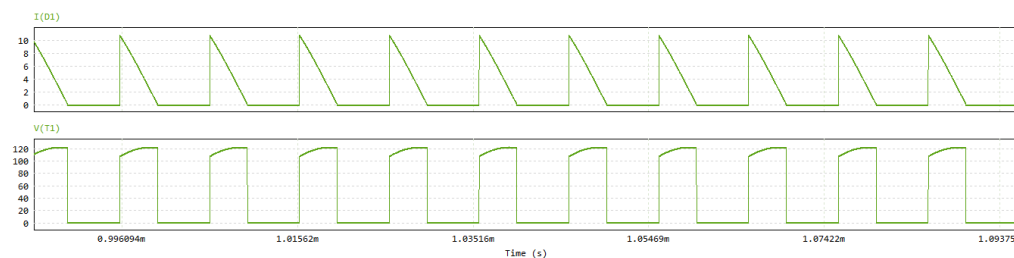


FIGURE 3.11 – Relevé courant dans la diode D1 et tension aux bornes de T1

On relève :

- $I(D1) : 2 \text{ A}$
- $I(D1)_{\max} : 11 \text{ A}$
- $V(T1) : 50 \text{ V}$
- $V(T1)_{\max} : 120 \text{ V}$

Hacheur dual boost en T :

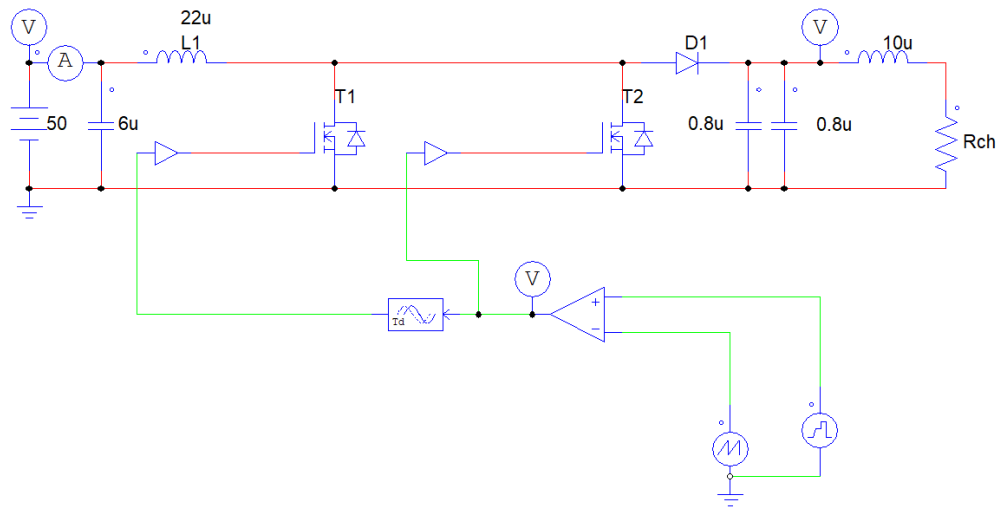


FIGURE 3.12 – Schéma PSIM avec composants réels, Hacheur dual boost en T

On retrouve ici le schéma étudié précédemment mais avec les composants réels (choisis dans la partie dimensionnement).

En simulant ce montage avec un rapport cyclique de 0,37, on obtient ceci en sortie de notre convertisseur :

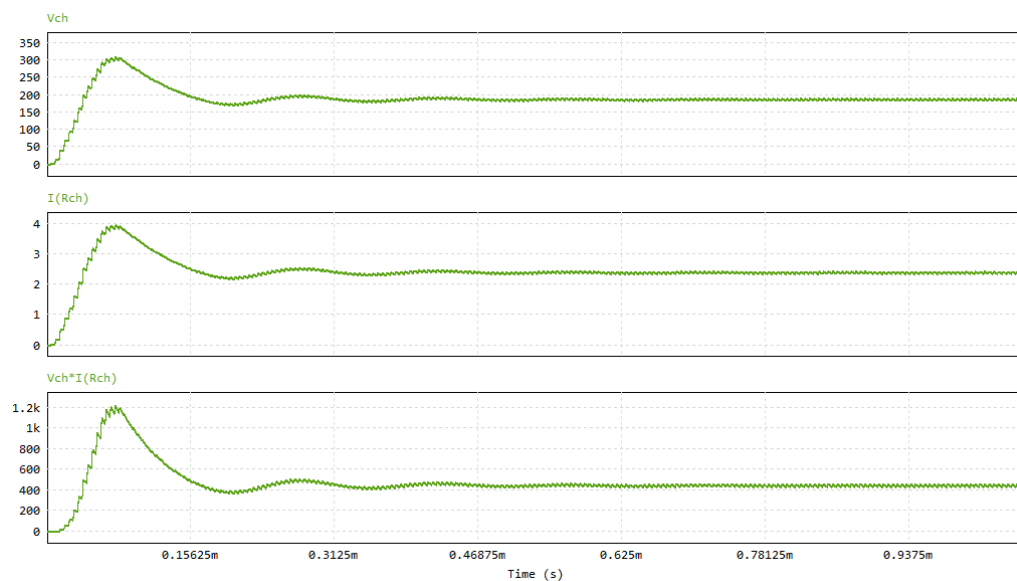


FIGURE 3.13 – Relevé tension, courant et puissance en sortie

Les valeurs de tensions et courants en sortie sont bien conformes à ce que l'on devait obtenir (187,5 V / 2,4 A / 450 W). Cependant, on observe un fort pic au démarrage que l'on pourrait corriger avec une montée progressive du rapport cyclique. On a donc mis en place une montée progressive du rapport cyclique pour ce montage puisque c'est celui que l'on a choisi de mettre en œuvre au final, voici ce que l'on obtient :

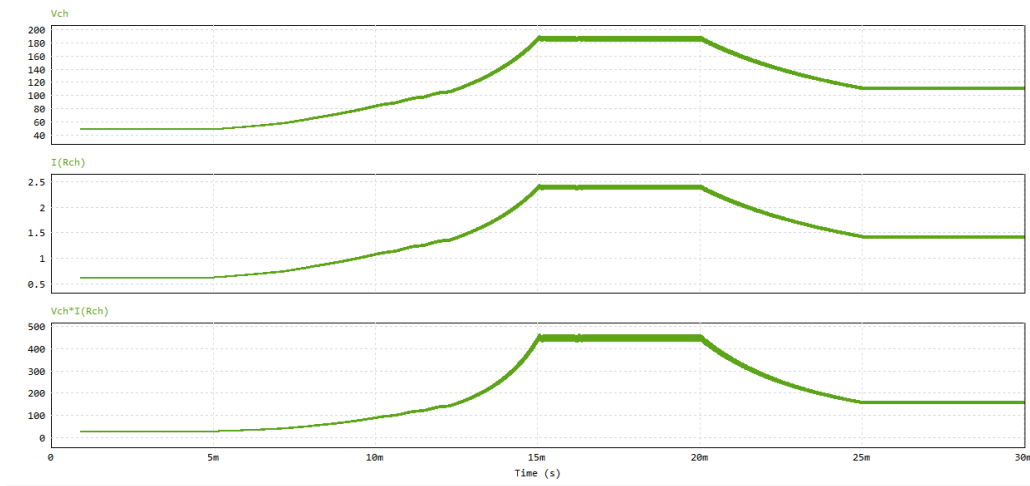


FIGURE 3.14 – Relevé tension, courant et puissance en sortie avec rapport cyclique progressif (rampe)

Le pic de puissance lors de la mise sous tension de notre convertisseur a disparu, ce qui nous permet de limiter les contraintes sur nos composants. Nous devons mettre en place cette mise sous tension douce à l'aide d'un code dans notre PIC qui va contrôler les signaux PWM des transistors.

Dimensionnement de l'inductance L :

Pour dimensionner nos inductances, nous sommes partis de la valeur calculée comme pour le montage précédent et on a diminué la valeur au minimum tout en restant en conduction continue. Nous obtenons une valeur de $22 \mu\text{H}$ en valeur normalisée.

Contraintes sur les composants :

Condensateurs :

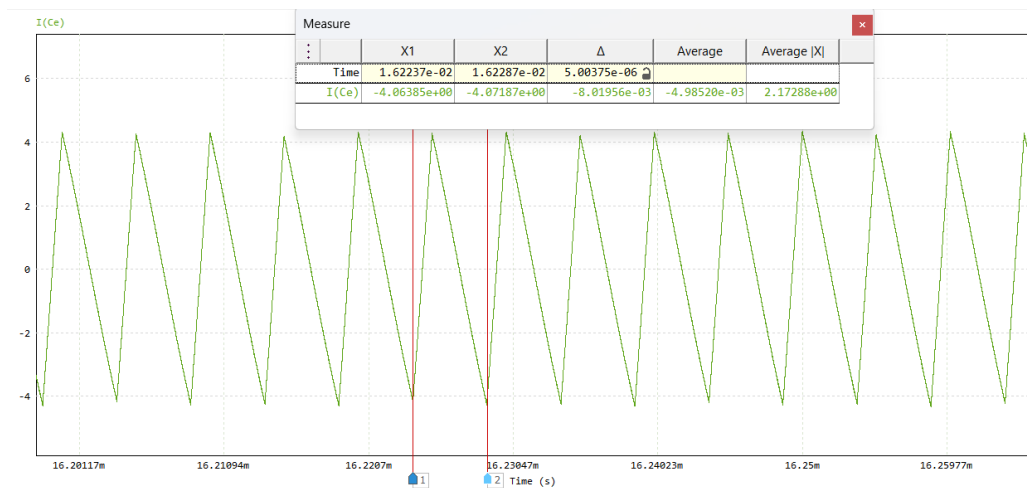


FIGURE 3.15 – Relevé courant dans la capacité d'entrée C_e

On relève :

- $I(C_e)$: 2,17 A
- $I(C_e)_{\text{max}}$: 4,2 A

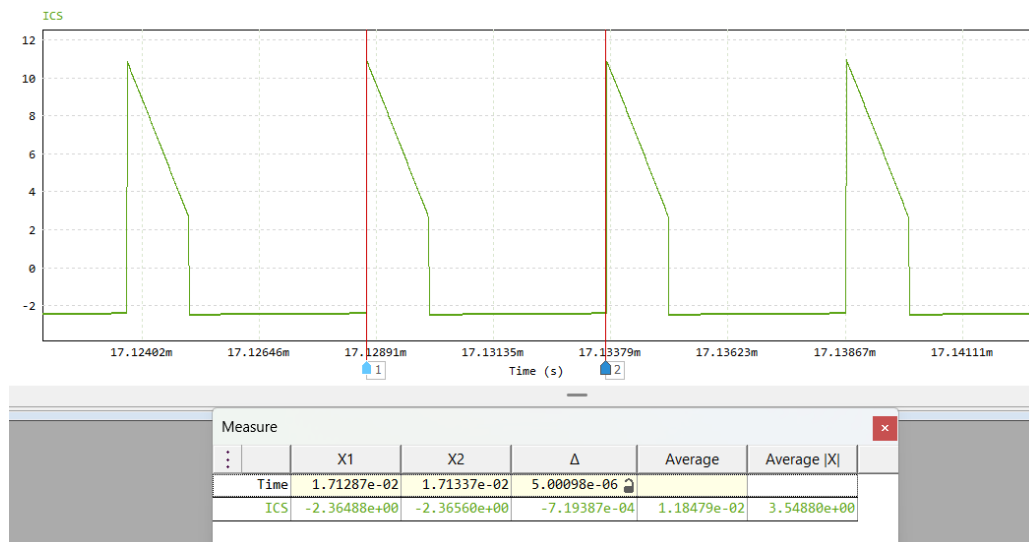


FIGURE 3.16 – Relevé courant dans la capacité de sortie C_s

On relève :

- $I(C_s)$: 3,55 A
- $I(C_s)_{\max}$: 11 A

Transistor et diodes :



FIGURE 3.17 – Relevé courant dans la diode D1

On relève :

- $I(D1)$: 2,4 A
- $I(D1)_{\max}$: 13 A

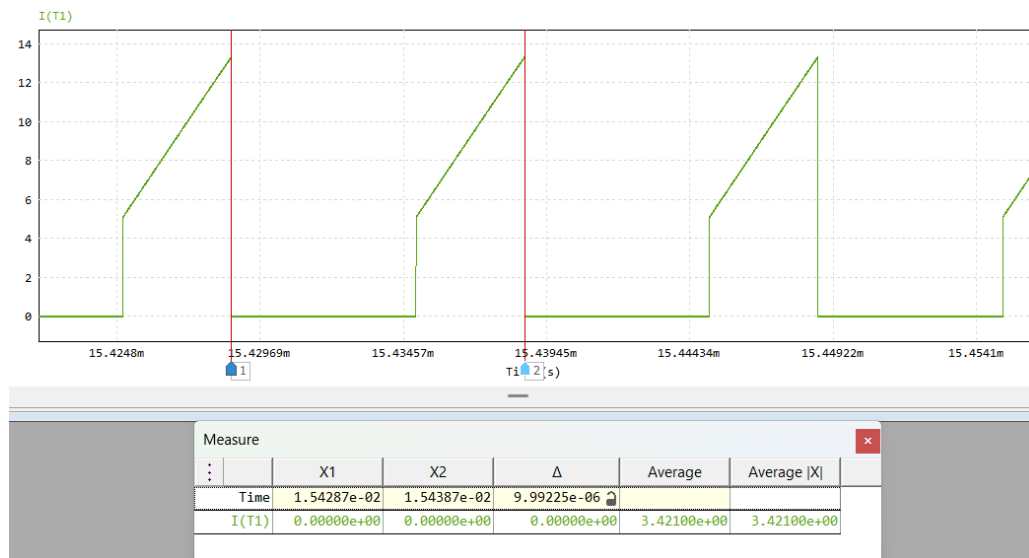


FIGURE 3.18 – Relevé courant dans le transistor T1

On relève :

- $I(T1)$: 3,42 A
- $I(T1)_{\max}$: 13 A

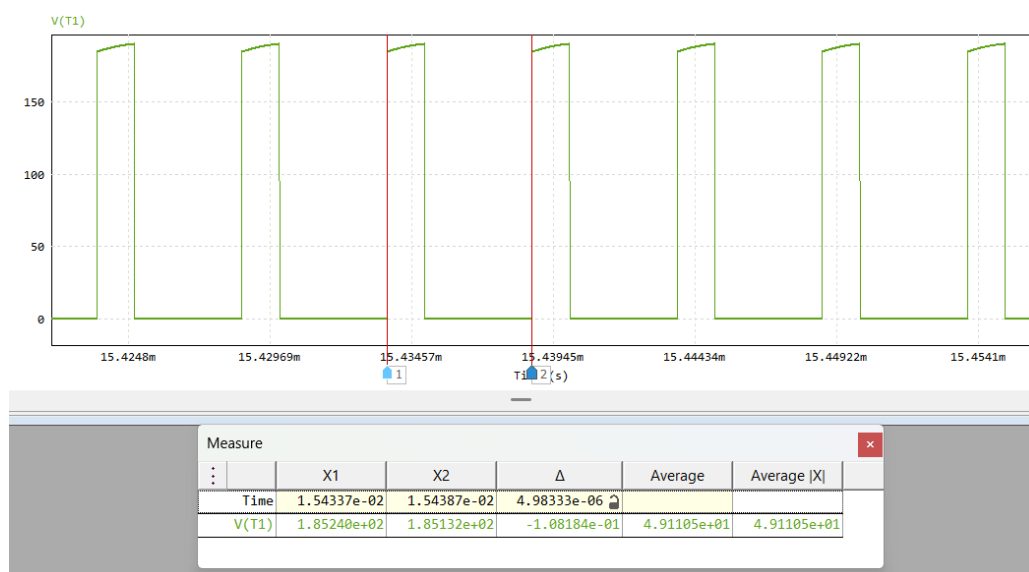


FIGURE 3.19 – Tension aux bornes du transistor T1

On relève :

- $V(T1)$: 49 V
- $V(T1)_{\max}$: 195 V

Tableau récapitulatif des contraintes sur les composants :

Composants	Hacheur dual boost entrelacé	Hacheur dual boost en T
Transistors MOSFET	Courant moyen : 3,37 A Pic de courant : 11 A Tension moyenne : 50 V Pic de tension : 120 V	Courant moyen : 3,42 A Pic de courant : 13 A Tension moyenne : 49 V Pic de tension : 195 V
Diodes	Courant moyen : 2 A Pic de courant : 11 A	Courant moyen : 2,4 A Pic de courant : 13 A
Condensateurs entrée	Courant moyen : 0 A Pic de courant : 0,93 A	Courant moyen : 2,17 A Pic de courant : 4,2 A
Condensateurs sortie	Courant moyen : 2,4 A Pic de courant : 8 A	Courant moyen : 3,55 A Pic de courant : 11 A

Tableau 1 : Récapitulatif des contraintes

Analyse : Le principal avantage que l'on aura avec la structure entrelacée est que la contrainte de tension sur les MOSFETs est de 120 V contre 195 V pour la structure en T. Plus la tension nominale d'un MOSFET est élevée, plus sa résistance à l'état passant R_{Dson} est grande, ce qui génère plus de pertes par conduction et fait chauffer le composant. On aura le choix entre deux gammes : 150 V ou 250 V. Cependant dans notre cas, si on choisit la structure entrelacée, la gamme 150 V est un peu juste car on a peu de marge par rapport à la surtension au blocage due à l'inductance du circuit (30 V), donc on devra choisir la gamme au-dessus (250 V). Au final, pour le choix des transistors, les deux structures ne présentent pas de net avantage. En ce qui concerne les autres composants (diodes et condensateurs), la structure entrelacée permet d'obtenir des courants crêtes moins élevés pour les condensateurs et les diodes, mais il n'y a pas d'énormes différences entre les valeurs qui nous pousseraient à choisir cette structure plutôt que le hacheur en T.

Choix de la solution technique :

Au regard des calculs théoriques et des simulations effectuées, pour obtenir le meilleur compromis sur le plan économique, le nombre de composants, la facilité de mise en œuvre tout en ayant une structure qui fonctionne pour notre application (faire chauffer une résistance, tout simplement), nous avons choisi le hacheur dual boost en T car il présente des avantages en termes de facilité de réalisation : pas d'entrelacement qui rendrait le PCB plus complexe avec des pistes qui se croisent, moins de composants donc une solution moins chère et pour notre application, ce montage suffit amplement.

3.1.2 Choix des composants

Partie puissance

Transistor : Ref : IMT65R039M1HXUMA1

Diode : Ref : V35PW22HM3/I

Dans le cadre de la gestion globale du projet et afin d'optimiser les coûts via une stratégie d'achats groupés à l'échelle de la classe, les références des semi-conducteurs de puissance nous ont été imposées.

Bobine : Ref : SRP1770TA-220M

SRP1770TA-220M	22	± 20	20	5	25.1	26.5	12	18	23
----------------	----	------	----	---	------	------	----	----	----

FIGURE 3.20 – Caractéristiques bobine L1



FIGURE 3.21 – Aspect extérieur bobine L1

Composant plus qu'important pour le stockage d'énergie, cette bobine a été choisie pour ses performances élevées et sa compacité. Ses caractéristiques répondent précisément à nos besoins :

- **Tenue en courant** : Avec un courant efficace admissible de 12 A et un courant de saturation de 18 A, elle supporte largement notre courant moyen de 9,48 A et nos pics de courant calculés à 11,85 A.

Condensateur d'entrée :

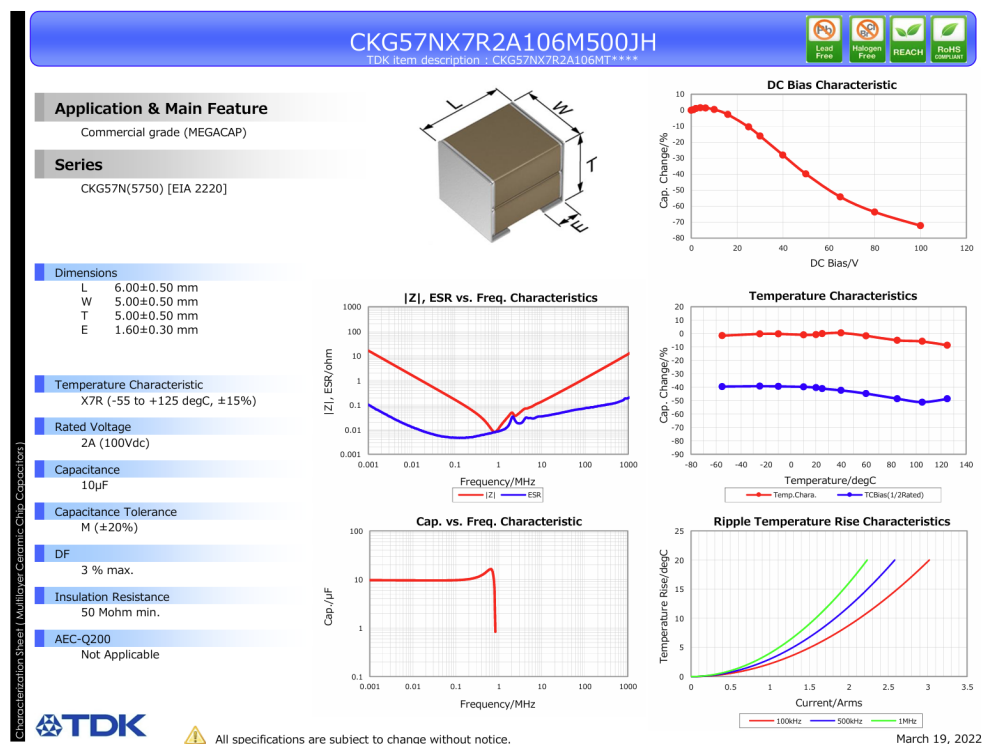


FIGURE 3.22 – Caractéristiques capacité d'entrée

Nous avons choisi un condensateur X7R (céramiques de classe II) pour l'entrée car, à 50 V, un X7R perdra de la capacité, mais cela reste gérable. Les céramiques multicouches de Classe II offrent le meilleur équilibre entre la taille, les performances à

haute fréquence et la capacité de gestion du courant, face aux autres technologies disponibles.

Le choix de la référence CKG57NX7R2A106M500JH (10 μ F nominal) a été dicté par la nécessité de maintenir un réservoir d'énergie local stable malgré les contraintes de fonctionnement du hacheur.

Prise en compte de la chute de la capacité : L'analyse de la courbe de caractéristique "DC Bias" montre qu'un condensateur céramique perd une partie de sa capacité lorsqu'il est soumis à une tension continue. Sous notre tension d'entrée de 50 V, la capacité effective chute de 40 %, nous laissant avec une valeur réelle de 6 μ F en fonctionnement.

Nous avons alors utilisé cette valeur de 6 μ F lors des simulations.

Condensateur de sortie :

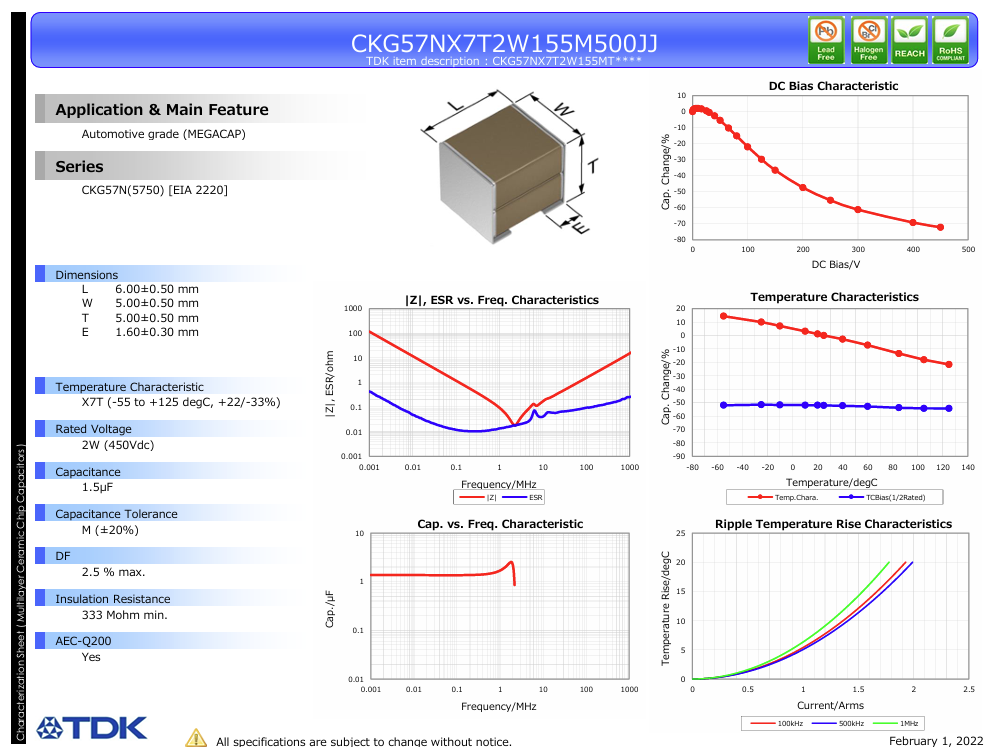


FIGURE 3.23 – Caractéristiques capacité de sortie

Nous avons choisi un condensateur X7T pour la sortie car il permet d'utiliser une valeur nominale de départ très élevée dans un boîtier standard. Ainsi, même après s'être effondrée sous l'effet des 188 V (DC Bias), la capacité restante est toujours suffisante. Le X7R ne permettrait tout simplement pas d'obtenir cette capacité résiduelle sans démultiplier la taille ou le nombre de composants.

Le dimensionnement théorique a établi qu'une capacité minimale de 1,24 μ F était nécessaire pour limiter l'ondulation de la tension de sortie.

Cependant, l'analyse de la datasheet de notre référence (CKG57NX7T2W155M500JJ) montre qu'à notre tension de service de 188 V, la capacité effective chute à environ 0,8 μ F par composant en raison du phénomène de DC Bias.

Pour compenser cette perte de caractéristique, nous avons choisi de placer deux condensateurs en parallèle, comme illustré sur notre schéma de simulation. Cette configuration nous permet d'atteindre une capacité réelle totale de 1,6 μ F. Cette valeur étant supérieure aux 1,24 μ F requis par le calcul, elle garantit non seulement

le respect du cahier des charges sur l'ondulation de tension, mais offre également une marge de sécurité supplémentaire pour la stabilité de la sortie.

Partie commande

Convertisseur 5V / 15V : Ref : SCT01F05S15

Filtre 5V / 15V :

En étudiant la documentation technique du convertisseur, nous avons observé que le constructeur recommandait de créer un filtre composé d'une bobine et d'une capacité en entrée.

EMI (Class A) filter

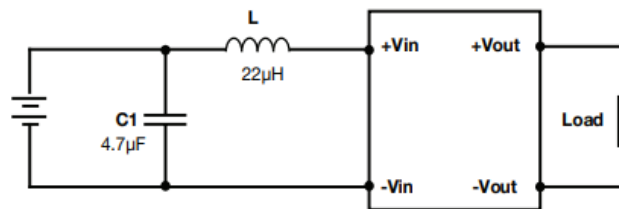


FIGURE 3.24 – Filtre conseillé par le constructeur

Bobine filtre : Ref : LQH32PN220MN0L

Cette référence présente un excellent compromis : elle offre l'inductance requise de $22 \mu\text{H}$ tout en garantissant une faible résistance série (DCR). Cela permet de limiter les chutes de tension et les pertes par effet Joule en entrée du convertisseur. De plus, son courant de saturation est largement supérieur à la consommation d'entrée du module, évitant tout risque de perte d'inductance en charge.

Capacité filtre : Ref : C1206C475M3RACTU

Conformément aux préconisations du constructeur pour le filtre EMI Classe A, nous avons choisi une capacité de $4,7 \mu\text{F}$. Notre choix s'est porté sur un condensateur céramique multicouche de chez KEMET. Afin de garantir une bonne fiabilité et de limiter l'effet de perte de capacité sous tension continue, nous avons opté pour un modèle supportant une tension de 25 V (pour une utilisation sous 5 V).

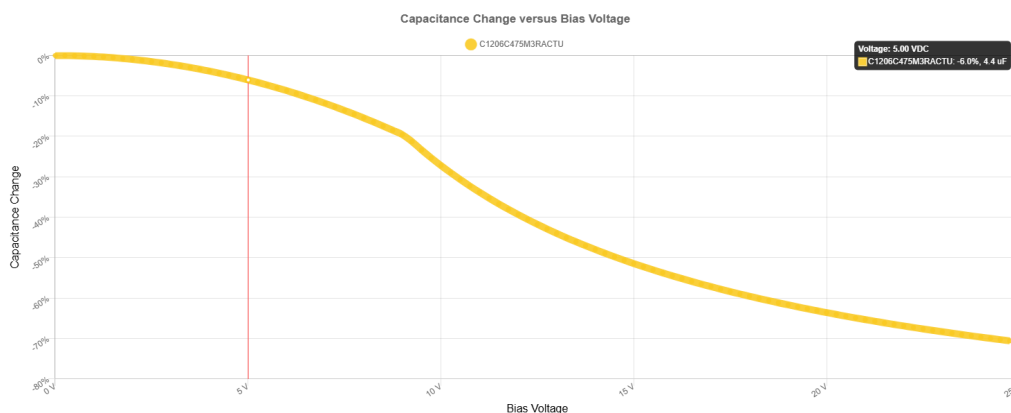


FIGURE 3.25 – Chute de la valeur de la capacité du filtre en fonction de la tension (DC)

Capacité de découplage : Ref : C3216X7R1H106K160AC

Des condensateurs de découplage sont placés au plus près des composants actifs

(PIC, drivers) pour filtrer les parasites et stabiliser la tension locale. Notre choix s'est porté sur ce modèle CMS pour plusieurs raisons :

- **Valeur (10 μF)** : Offre un réservoir d'énergie suffisant pour absorber les appels de courant transitoires liés aux commutations rapides.
- **Format CMS (1206)** : Réduit considérablement l'inductance parasite (ESL), ce qui est indispensable pour un bon filtrage haute fréquence.
- **Tension de 50 V** : Limite fortement le phénomène de DC Bias (perte de capacité sous tension continue), garantissant que les 10 μF restent effectifs sous 5 V ou 15 V.
- **Diélectrique X7R** : Assure une grande stabilité de la capacité face aux variations de température du système.

3.1.3 Schéma détaillé et PCB

Après avoir réalisé les différentes simulations que nous avons détaillées précédemment nous sommes passés à la partie réalisation du/des PCB.

Dans un premier temps, nous voulions séparer la partie commande de la partie puissance pour faciliter la création de deux PCBs plus petits mais plus faciles à réaliser et à souder.

Cependant, pour avoir les meilleures performances possibles, nous nous sommes dirigés vers la réalisation d'un seul PCB. Celui-ci permettra alors, en ayant notamment les drivers au plus proche possible des transistors, une meilleure efficacité.

Malgré cela, ce PCB reste plus compliqué à réaliser au vu du nombre de composants, de connexions ou encore des différences de type de composants (CMS et Traversants).

Schéma Proteus :

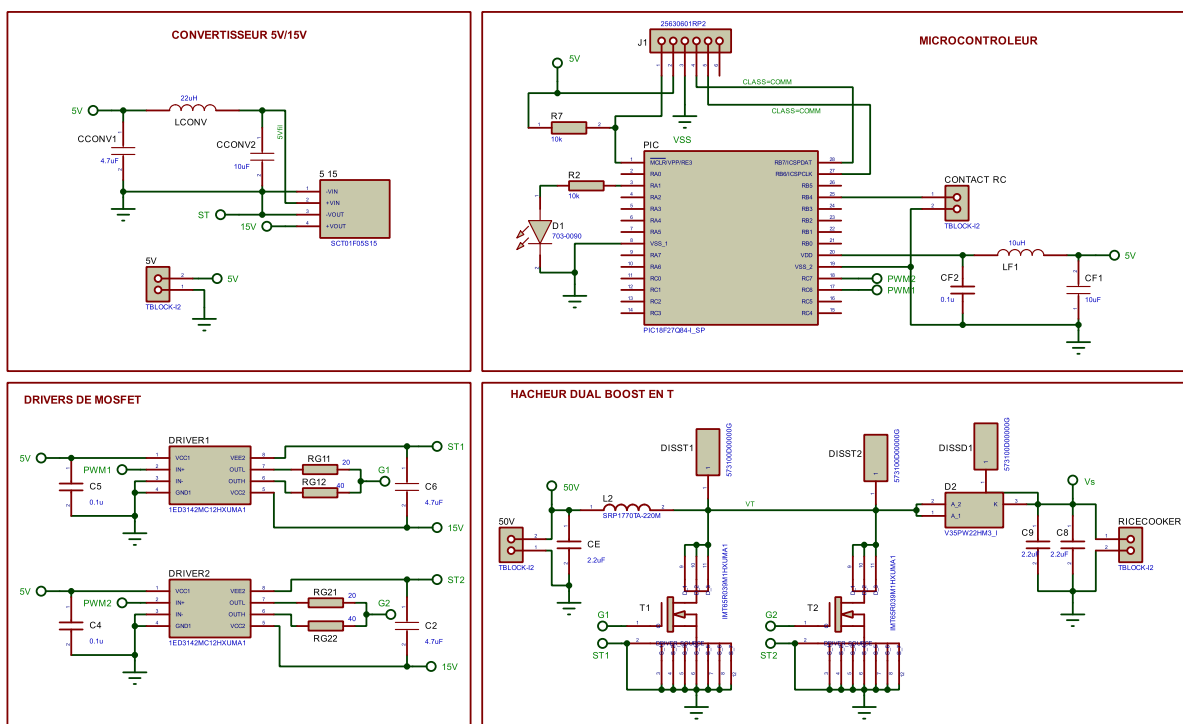


FIGURE 3.26 – Schéma Proteus

PCB première version :

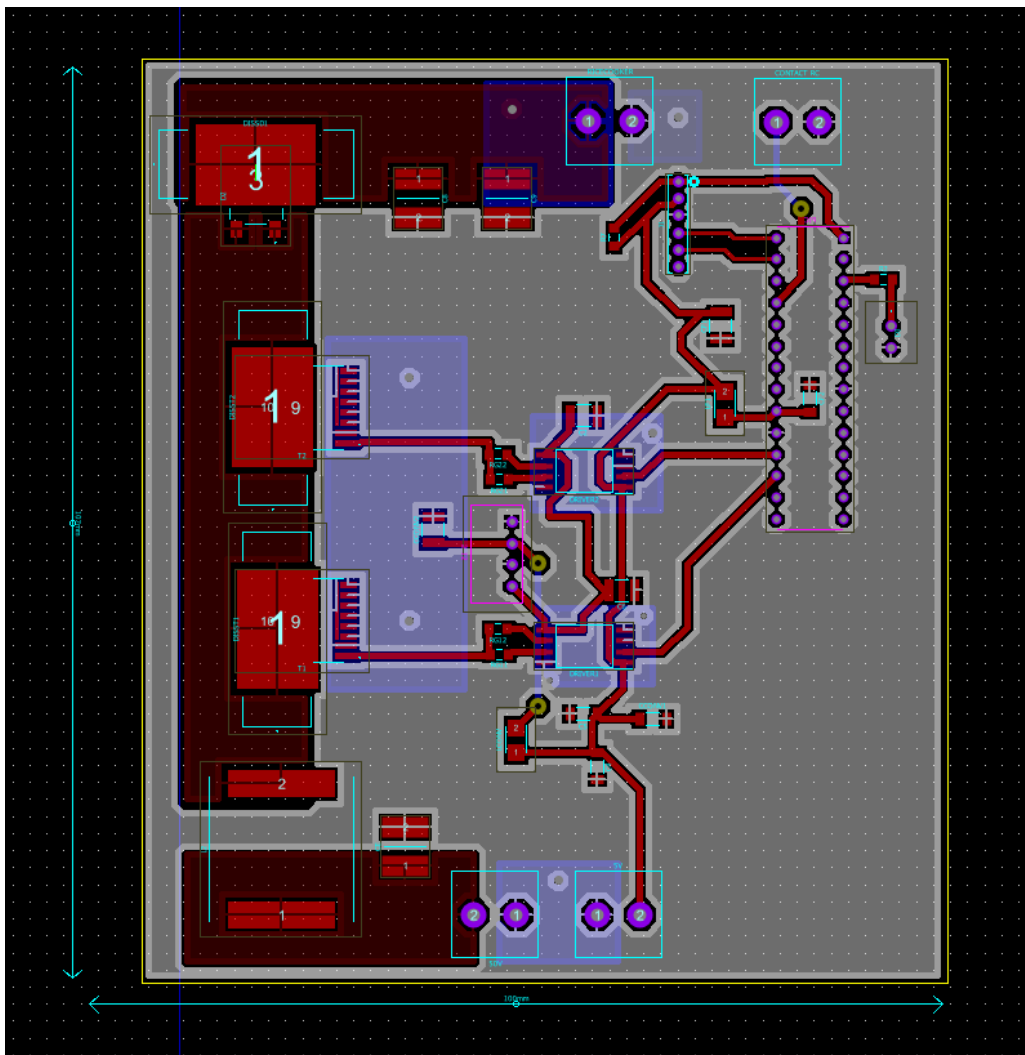


FIGURE 3.27 – PCB version 1

Cette première version permet de se rendre compte des différentes problématiques énoncées précédemment, mais également du fait qu'il faut prévoir de la place pour la dissipation thermique autour des transistors et de la diode. L'objectif est d'améliorer ce PCB jusqu'à arriver à une version finale.

3.1.4 Adaptation Rice-cooker

Comme décrit dans l'analyse fonctionnelle, notre rice cooker doit répondre à ces deux points :

- **Modulation** : L'alimentation doit être "modulable" pour faire varier la puissance de chauffe en fonction du mode désiré (cuisson et maintien en température).
- **Adaptation** : Fonctionnement en tension continue au lieu d'une tension alternative provenant du réseau (230 Vac).

Nous avons choisi d'utiliser un microcontrôleur PIC qui détectera l'impulsion déclenchée par l'ouverture du contact du switch magnétique qui se désaimante lorsque la température ciblée est atteinte. Dans le cas du circuit de base présent dans notre appareil, on bascule dans ce cas sur une plus petite résistance qui dissipe moins de chaleur afin de maintenir les aliments au chaud.

Dans notre nouveau circuit, on va enlever cette résistance car elle ne sera pas nécessaire puisque la puissance dissipée sera contrôlée uniquement par les PWM de notre microcontrôleur, donc on utilisera seulement la grosse résistance.

Nous allons séparer la partie alimentation là où tout le courant va circuler dans la résistance de charge de la partie détection qui va se brancher sur notre PIC afin de ne pas détruire celui-ci (il ne supporterait pas des tensions aussi élevées).

Cela pose un problème puisque la LED qui indique le maintien au chaud des aliments n'est ainsi plus alimentée par les 188 Vdc (cette LED a besoin d'une tension d'alimentation d'au moins 120 Vdc pour s'allumer d'après les tests que l'on a effectués). Nous devons donc utiliser une petite LED de la même couleur qui pourra s'allumer avec les 5 V de notre microcontrôleur PIC et qui va remplir la même fonction.

Une résistance de pull-up sera placée afin de définir un état logique clair et stable sur la broche d'entrée de notre PIC lorsque l'interrupteur n'est pas actionné et ne pas avoir d'état flottant.

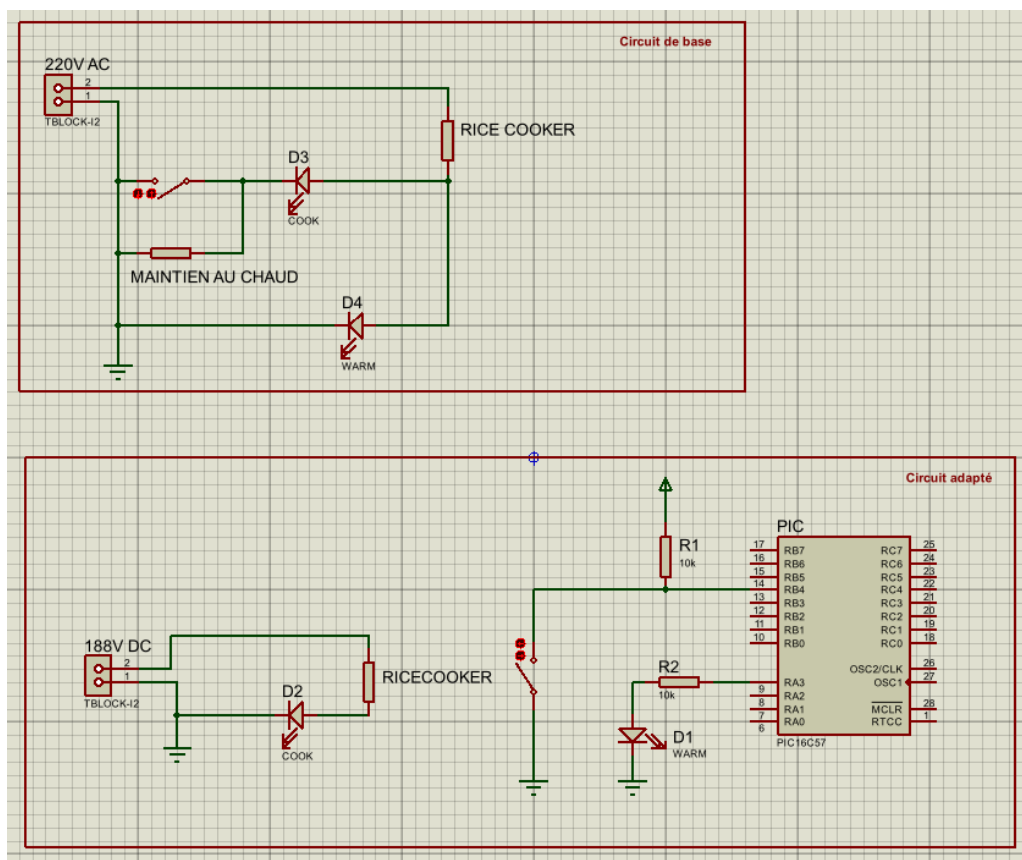


FIGURE 3.28 – Schéma Proteus de l'adaptation du capteur de température du Rice cooker.

Décision : Rice-Cooker

Topologie : Hacheur Dual Boost en T pour 450 W (50 → 188 V).

Pourquoi : Bon compromis entre réduction de l'ondulation et coût composant par rapport à la version entrelacée.

Impact système : Diminution des pertes thermiques grâce aux rapports cycliques fragmentés ($\alpha = 0.37$) et préservation de la batterie via le maintien de conduction continue.

3.2 Lumières

3.2.1 Solution technique

L'objectif de cette section du projet est d'assurer l'alimentation de la partie éclairage du système, nous avons le choix entre un système alimenté sous 24 V ou 12 V. Nous avons opté pour un système de 24 V car ce choix présente trois avantages majeurs :

- **Moins de chauffe** : Le courant étant divisé par deux, les pertes thermiques dans le cuivre sont divisées par quatre.
- **Meilleure stabilité** : La chute de tension dans les pistes est réduite, garantissant un éclairage uniforme.
- **Standard industriel** : Le 24 V est la tension de référence pour l'éclairage LED, facilitant le choix des composants.

Notre système est composé de 4 ampoules nécessitant une tension de 24 V. Nous devons donc abaisser la tension du bus principal de 48 V vers le 24 V.

Pour répondre à ce besoin, la solution technique retenue s'articule autour d'un convertisseur DC/DC 48 V/24 V. L'enjeu principal ici est de fournir une puissance suffisante et une tension de sortie parfaitement stable pour éviter tout effet de scintillement sur les luminaires. Un réseau de filtrage autour du convertisseur a été mis en place pour lisser la tension et absorber les appels de courant, tout en respectant les contraintes d'encombrement de la carte.

3.2.2 Dimensionnement des composants

Le choix du convertisseur a été directement dicté par le bilan de puissance de l'éclairage :

- **Bilan de puissance et choix du convertisseur** : Notre maison est constituée de 4 ampoules de 5 W chacune, ce qui représente une consommation totale de 20 W en régime établi. Pour garantir la fiabilité du système à long terme et un bon comportement thermique, nous avons opté pour un convertisseur DC/DC 48/24 V de 30 W. Cette marge de sécurité nous assure que le composant ne fonctionnera pas à sa limite maximale, évitant ainsi la surchauffe et prolongeant sa durée de vie.
- **Le filtrage** : Pour la conception de l'étage de filtrage du convertisseur, nous nous sommes appuyés rigoureusement sur le schéma de filtrage fourni par le constructeur dans la datasheet :

EMC filter suggestion according to EN55032

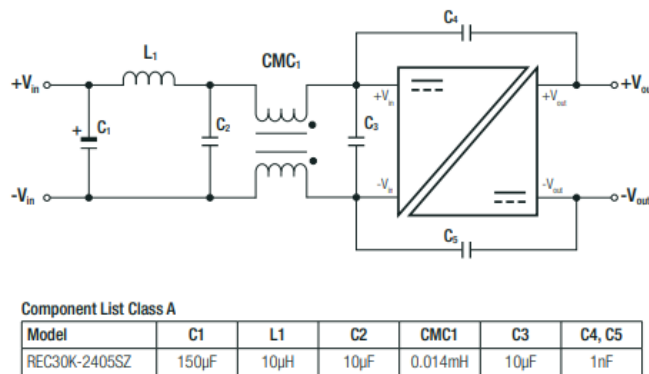


FIGURE 3.29 – Schéma extrait de la datasheet du filtre CEM autour du convertisseur pour les luminaires

Cependant, une adaptation majeure a été réalisée : la suppression de l'inductance de mode commun en entrée. Bien que recommandée pour des environnements extrêmement pollués ou pour des équipements de communication très sensibles, cette bobine a été jugée superflue dans notre cas. Nos charges (des luminaires LED) sont intrinsèquement peu sensibles au bruit de mode commun. S'en affranchir nous a permis d'optimiser l'encombrement du PCB et de réduire les coûts, tout en maintenant un niveau de filtrage largement suffisant pour notre application.

Bien que l'inductance ait été retirée, le choix des condensateurs a été fait de manière stratégique en combinant deux technologies différentes pour couvrir tout le spectre des perturbations :

- **Condensateurs électrolytiques (Stockage d'énergie)** : Placés en entrée, ils possèdent une forte capacité. Leur rôle est d'agir comme un réservoir "lent" mais massif. Ils encaissent les appels de courant importants (lors de l'allumage simultané des 4 ampoules) pour éviter que le bus 48 V ne s'effondre.
- **Condensateurs céramiques CMS - type X7R (Filtrage Haute Fréquence)** : Utilisés pour le découplage au plus près des broches, leur très faible résistance série (ESR) leur permet de réagir instantanément. Ils sont indispensables pour "court-circuiter" vers la masse les parasites haute fréquence générés par le découplage interne du convertisseur, garantissant ainsi un 24 V parfaitement lisse. Le diélectrique X7R a été privilégié pour sa très bonne stabilité face aux variations de température induites par la puissance de la carte.

Composant	Référence	Caractéristiques Clés	Rôle
Convertisseur	REC30K4824SZ	DC/DC Isolé, 30 W, Entrée 48 V, Sortie 24 V	Abaisse la tension de 48 V à 24 V et isole galvaniquement la commande de la puissance.
Inductance (L1)	CLF7045T-100M-D	10 μ H, CMS (haute puissance/blindée)	Forme un filtre LC d'entrée avec les condensateurs pour bloquer les parasites de découpage.
Capacité (C2)	A786MW227M1HLAS011	Forte capacité (220 μ F typique), Électrolytique / Polymère	Réservoir d'énergie : absorbe les gros appels de courant à l'allumage des luminaires.
Capacité (C3)	GRM32EC72A106KE05K	10 μ F, Céramique CMS (X7R), Boîtier 1210	Découplage d'entrée : filtre les parasites hautes fréquences (faible ESR).
Capacités (C1, C4)	C1812C472KDRACU	4,7 nF, Céramique Haute Tension (ex : 1 kV/2 kV)	Condensateurs "Y" : créent un chemin de retour pour le bruit de mode commun sans casser l'isolation.
Capacité (C5)	GRM32EC72A106KE05K	10 μ F, Céramique CMS (X7R), Boîtier 1210	Lissage de sortie : stabilise la tension 24 V pour éviter le scintillement des LED.

Tableau 2 : Choix des composants pour la partie Lumières

3.2.3 Schéma détaillé et PCB

Nous avons le schéma final suivant :

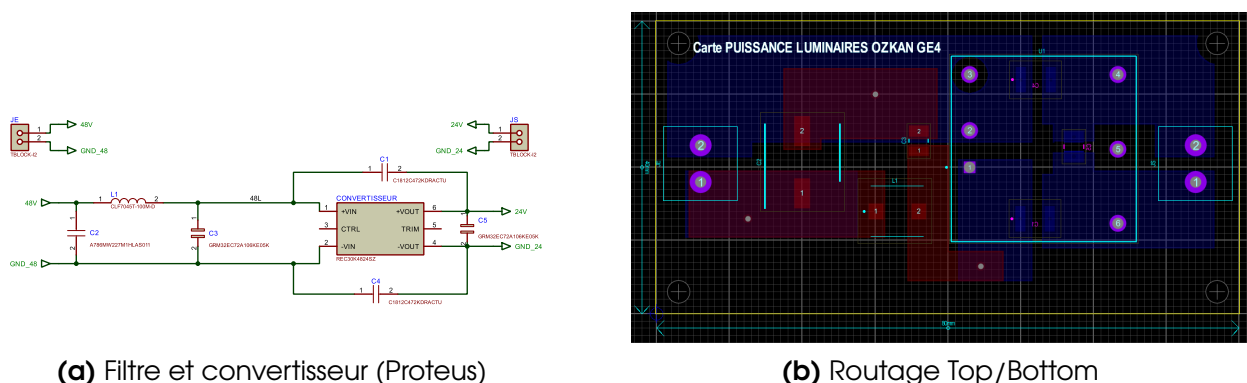


FIGURE 3.30 – Conception Carte Lumière - Abaissement de tension 48 → 24 V - Optimisation du filtrage pour absence de scintillement LED.

Bilan quantitatif : La compacité de la carte de filtrage assure une stabilité à 24 V tout en respectant l'espacement d'isolation.

Décision : Éclairage

Topologie : Abaissement 48 V $\rightarrow$ 24 V.

Pourquoi : L'utilisation du 24 V standard industriel permet de diviser par deux le courant, minimisant l'échauffement des fils et composants par rapport au 12 V.

Impact système : Gains de stabilité sur l'éclairage (réduction du scintillement) et harmonisation globale des tensions domotiques.

3.3 USB-C

3.3.1 Solution technique

1.1 Choix de la topologie : Le Convertisseur Buck Synchrone

Pour fournir les 100 W demandés par le port USB-C, nous avons choisi d'utiliser un Hacheur abaisseur (Buck) Synchrone. Ce choix s'inspire directement des principes vus au premier semestre dans le module ENPU2. Même si nous n'avons pas étudié ce montage exact en cours, la théorie nous a donné les bases pour comprendre et utiliser cette architecture pour notre projet.

- **Justification de l'abaisseur** : Il permet de convertir efficacement la tension du bus batterie 48 V vers la tension cible stricte de 20 V.
- **Justification du Synchrone** : Pour délivrer un courant de 5 A, l'utilisation d'une architecture asynchrone classique (avec une diode de roue libre) engendrerait des pertes thermiques importantes. Le remplacement de cette diode par un second transistor MOSFET contrôlé activement permet de réduire la chute de tension, d'augmenter le rendement global de la carte et de limiter l'échauffement thermique. C'est un point critique pour une carte compacte délivrant 100 W.

1.2 Le composant central : Le contrôleur LM5116

1.2.1 Le rôle du contrôleur : Le Cerveau du système Pour bien comprendre le fonctionnement de notre convertisseur, il faut séparer la carte en deux parties distinctes : la puissance (les muscles) et la commande (le cerveau).

- **Les Muscles (Les transistors MOSFET)** : Ce sont eux qui encaissent la forte énergie de la batterie et agissent comme des interrupteurs ultra-rapides pour "hacher" la tension et la rabaisser à 20 V. Cependant, ces composants sont incapables de réfléchir : ils ne savent ni quand s'allumer, ni quand s'éteindre.
- **Le Cerveau (Le Contrôleur)** : C'est la puce intelligente de notre carte. Son rôle est de surveiller en permanence ce qui se passe à la sortie du port USB-C. Si la tension chute brutalement, le contrôleur le détecte instantanément. Il envoie alors un signal aux muscles pour leur dire de s'ouvrir un peu plus longtemps afin de compenser. Il ajuste ce rythme des centaines de milliers de fois par seconde ! C'est ce pilotage qui garantit que l'utilisateur aura toujours un 20 V parfait et sécurisé, quoi qu'il arrive.

Pour jouer ce rôle crucial, nous avons comparé deux composants performants : le LM5116 et le LM5117. Voici le bilan de notre étude :

Caractéristique	LM5116	LM5117	Impact pour le projet
Tension d'entrée Max	100 V	65 V	Sécurité : Le LM5116 offre une marge bien plus grande face aux pics de tension de la batterie.
Mesure de courant (Current Monitor)	Non	Oui	Le LM5117 permet de surveiller le courant en temps réel, mais ce n'était pas une priorité pour nous.
Tension de référence	1,215 V	0,8 V	Cela change simplement la valeur des résistances pour régler le 20 V en sortie.

Tableau 3 : Comparatif LM5116 et LM5117

1.2.2 Tableau comparatif : LM5116 vs LM5117

1.2.3 Pourquoi avoir choisi le LM5116 ? Le facteur décisif de notre choix a été la sécurité et la robustesse. Notre batterie pouvant monter jusqu'à 56 V, le LM5117 (limité à 65 V) offrait une marge de sécurité trop faible et risquait de griller en cas de problème sur le bus. En choisissant le LM5116, qui accepte une tension d'entrée allant jusqu'à 100 V, nous protégeons efficacement notre carte contre les surtensions brutales.

Outre cet avantage décisif sur la tension, le LM5116 regroupe toutes les caractéristiques indispensables à notre projet :

- **Un contrôle avancé (Emulated Current Mode)** : Cette méthode de régulation assure une grande stabilité de la tension de sortie à 20 V, ce qui est vital pour compenser instantanément les fortes variations de courant demandées par un appareil branché en USB-C.
- **Un pilotage intégré (Drivers)** : La puce intègre nativement les "drivers" (amplificateurs de commande) nécessaires pour piloter directement les deux gros MOSFETs de puissance. Cela nous évite d'ajouter des composants supplémentaires et optimise considérablement l'encombrement sur le circuit imprimé.
- **Un démarrage progressif (Soft-start)** : Pour un convertisseur délivrant 100 W, une mise sous tension brutale créerait un pic de courant destructeur. La puce intègre une fonction permettant de faire monter la tension de sortie en douceur jusqu'à 20 V, garantissant un allumage sécurisé pour nos composants.

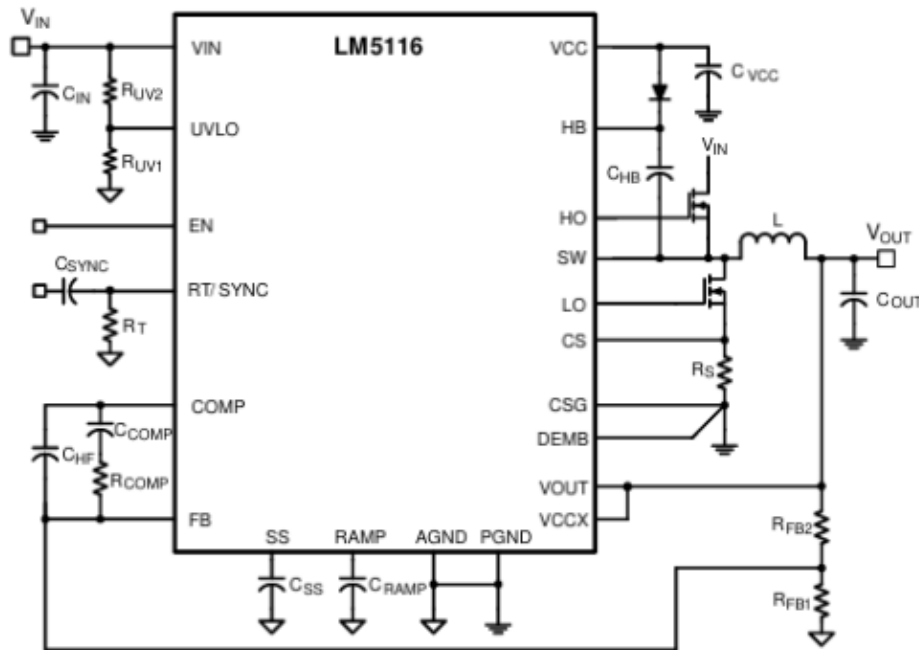


FIGURE 3.31 – Schéma d'application typique du LM5116 illustrant le pilotage intégré des MOSFETs de puissance (Source : Datasheet Texas Instruments)

1.3 Intégration dans l'architecture globale

Le choix de réaliser la fonction USB-C sur une carte PCB unique et détaillée permet d'intégrer ce module de haute puissance au sein d'une architecture globale modulaire. Cette carte est alimentée en parallèle sur le bus principal de 48 V, ce qui assure une distribution d'énergie indépendante de celle des autres modules tout en partageant une masse commune pour garantir la stabilité des signaux. Avec une puissance de sortie de 100 W, ce PCB dédié joue un rôle crucial dans la gestion thermique du système : il permet d'isoler la zone de forte dissipation de chaleur, protégeant ainsi l'électronique de contrôle plus sensible située sur les autres cartes du projet.

3.3.2 Dimensionnement des composants

Pour garantir les performances de notre carte (20 V pour 5 A), nous avons débuté par une étude théorique des composants de puissance en nous inspirant des concepts vus dans le module ENPU2. Ces premiers calculs ont ensuite été validés par une simulation sur modèle idéal. Pour cette étape, nous nous sommes basés sur les paramètres nominaux suivants : une tension d'entrée de 48 V et une fréquence de découpage fixée à 400 kHz.

2.1. Calculs théoriques du convertisseur

2.1.1. Le Rapport Cyclique (α) Le rapport cyclique définit le temps de conduction nécessaire pour rabaisser la tension d'entrée. En négligeant les pertes du système idéal, il se calcule ainsi :

$$\alpha = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{20}{48} = 0,416$$

Soit un rapport cyclique de 41,6 %.

2.1.2. Dimensionnement de l'Inductance (L) Pour assurer un bon compromis entre la taille du composant et la stabilité, nous avons fixé l'ondulation de courant (ΔI_L) à 1 A (soit 20 % du courant nominal de 5 A). Le courant oscille donc entre $I_{L\text{min}} = 4,5$ A et $I_{L\text{max}} = 5,5$ A. La valeur de la bobine s'obtient avec la formule suivante :

$$L = \frac{\alpha \cdot (1 - \alpha) \cdot V_{\text{out}}}{\Delta I_L \cdot F} = \frac{0,416 \cdot (1 - 0,416) \cdot 48}{1 \cdot 400000} \approx 29,15 \mu\text{H}$$

On choisit la valeur normalisée $L = 30 \mu\text{H}$.

L'énergie maximale stockée dans cette inductance est d'environ :

$$E_L = \frac{1}{2} L I_{L\text{max}}^2 = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 10^{-6} \cdot 5,5^2 \approx 440,9 \mu\text{J}$$

2.1.3. Dimensionnement des Condensateurs de filtrage (C_s et C_e) Pour garantir la qualité de la tension et protéger nos composants, nous avons imposé des contraintes d'ondulation très strictes :

- **Condensateur de sortie (C_s)** : Pour une ondulation maximale autorisée de 1 % (soit une variation de 0,2 V sur les 20 V attendus), le calcul théorique donne :

$$C_s = \frac{\alpha \cdot (V_{\text{in}} - V_{\text{out}})}{8 \cdot L \cdot F^2 \cdot \Delta V_{\text{out}}} = \frac{0,416 \cdot (48 - 20)}{8 \cdot 29,15 \cdot 10^{-6} \cdot (400000)^2 \cdot 0,2} = 1,56 \mu\text{F}$$

On choisit la valeur normalisée $C_s = 1,6 \mu\text{F}$.

- **Condensateur d'entrée (C_e)** : Pour limiter les perturbations sur le bus batterie avec une ondulation maximale tolérée de 0,5 V, le calcul donne :

$$C_e = \frac{I_s \cdot \alpha \cdot (1 - \alpha)}{F \cdot \Delta V_{\text{in}}} = \frac{5 \cdot 0,416 \cdot (1 - 0,416)}{400000 \cdot 0,5} = 6,07 \mu\text{F}$$

On choisit la valeur normalisée $C_e = 6,2 \mu\text{F}$.

2.2. Validation du modèle théorique par simulation (PSIM)

Afin de vérifier la justesse de nos calculs mathématiques avant de passer à l'implémentation réelle, nous avons modélisé cette architecture de puissance sur le logiciel PSIM.

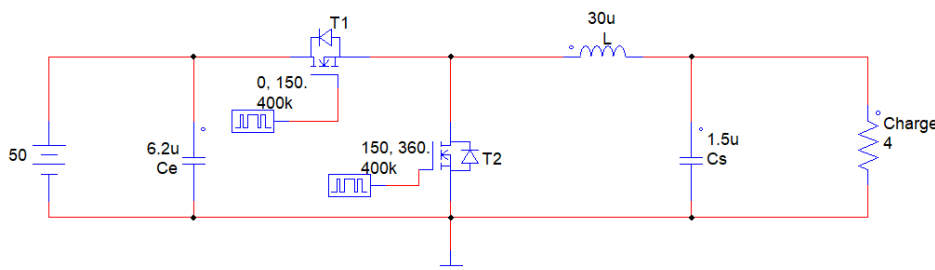


FIGURE 3.32 – Schéma de simulation PSIM du convertisseur Buck Synchronisé avec les valeurs théoriques calculées

Ce schéma de principe présente notre source de 48 V (dimensionnée avec une valeur maximale de 50 V), nos composants passifs dimensionnés et une charge résistive de 4 ohms simulant un appel de courant continu de 5 A. Le pilotage des transistors (T1 et T2) est assuré par des blocs de commande idéaux configurés à 400 kHz respectant notre rapport cyclique de 0,416.

Analyse des résultats :

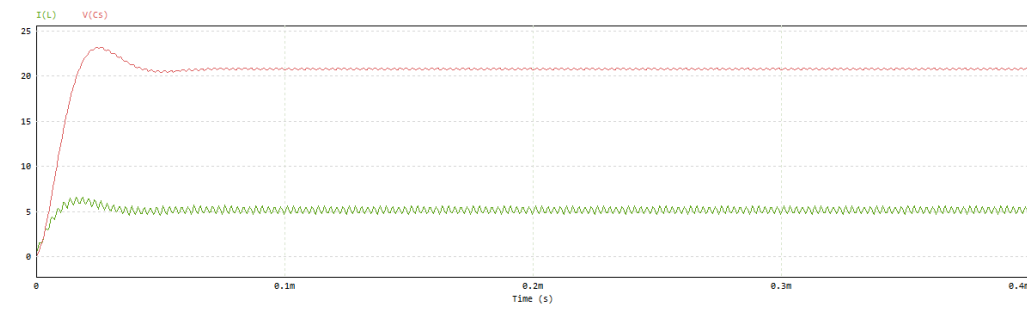


FIGURE 3.33 – Relevés de la simulation théorique (Tension de sortie $V(Cs)$ en rouge, Courant d'inductance $I(L)$ en vert)

Les courbes générées par la simulation confirment notre dimensionnement théorique en régime permanent :

- **La tension de sortie (en rouge)** : Elle se stabilise bien autour de la valeur cible de 20 V.
- **Le courant dans l'inductance (en vert)** : Le courant moyen fourni à la charge est bien de 5 A. L'ondulation forme les dents de scie caractéristiques, avec une amplitude d'environ 1 A, respectant ainsi nos calculs.

Les limites de ce modèle idéal : Bien que ce schéma valide la théorie, il présente trois défauts majeurs qui nous empêchent de l'utiliser tel quel pour notre PCB réel :

- **Un démarrage brutal (Absence de Soft-Start)** : Comme on le voit au tout début de la courbe rouge, la tension fait un pic (dépassement) à près de 23 V avant de se stabiliser. Sur un vrai port USB-C, cette surtension transitoire pourrait détruire l'appareil connecté.
- **Une commande en boucle ouverte** : Ici, le rapport cyclique est fixe. Si l'utilisateur débranche son appareil (changement de la charge), la tension ne restera pas à 20 V. Il nous manque un cerveau pour réguler la sortie.
- **L'absence de contraintes physiques** : Ce modèle ignore les temps morts (Dead-Time) indispensables pour éviter les courts-circuits entre les vrais MOSFETs, ainsi que les éléments parasites (inductances des câbles, résistances séries).

C'est pourquoi nous avons dû faire évoluer cette simulation vers un modèle réaliste en boucle fermée.

2.3. Transition vers une simulation réaliste

La première simulation nous a permis de valider la chaîne d'énergie idéale. Cependant, un convertisseur réel ne fonctionne jamais à rapport cyclique fixe, et les composants parfaits n'existent pas. Pour nous rapprocher du comportement exact de notre futur PCB et de notre contrôleur LM5116, nous avons fait évoluer le modèle PSIM vers une architecture en boucle fermée intégrant les contraintes physiques réelles.

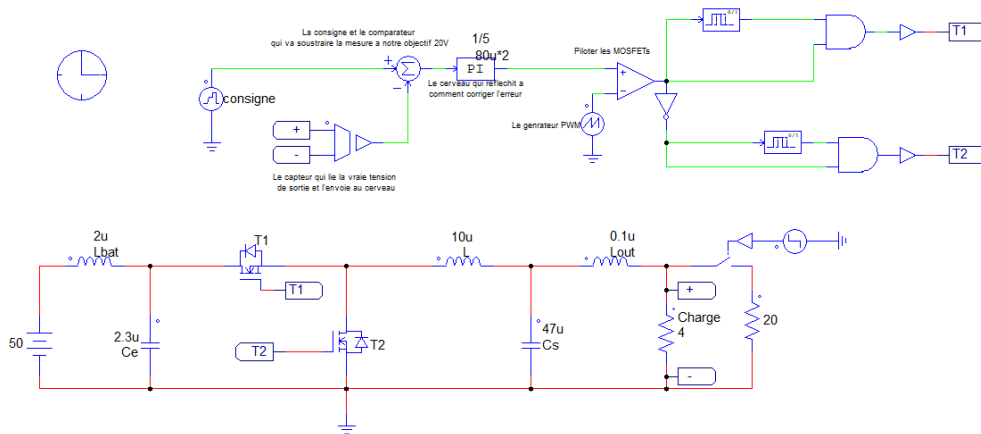


FIGURE 3.34 – Modèle PSIM réaliste intégrant l’asservissement PI, les temps morts et les éléments parasites

Ce schéma de niveau avancé introduit des modifications majeures et justifiées :

2.3.1. L’intégration de la régulation (Le Cerveau et le PWM) Dans la réalité, la charge branchée sur un port USB-C varie constamment (l’appareil tire plus ou moins de courant selon sa batterie). Pour maintenir un 20 V strict, nous avons remplacé la commande ouverte par une véritable boucle de régulation :

- **La mesure** : Un capteur lit la tension de sortie réelle et la compare à notre consigne stricte de 20 V.
- **Le Régulateur PI (Proportionnel Intégral)** : L’erreur calculée est envoyée à ce correcteur. Les valeurs (Gain de 1/5 et Constante de temps de 160 μ s) ont été ajustées empiriquement en simulation. L’objectif était de trouver le compromis parfait : le système doit réagir très vite à une variation de charge, mais sans créer de dépassement dangereux qui ferait monter la tension au-delà de 20 V et grillerait l’appareil branché.
- **Le générateur PWM** : La sortie de ce régulateur dicte au générateur PWM d’augmenter ou de réduire automatiquement la largeur des impulsions envoyées aux MOSFETs.

2.3.2. Sécurité : Le choix du Temps Mort (Dead-Time) Sur un convertisseur Buck Synchrone, il est absolument vital que le transistor T1 (High-Side) et le transistor T2 (Low-Side) ne soient jamais fermés en même temps. Si cela arrivait, cela créerait un court-circuit direct entre le 48 V et la masse (phénomène de shoot-through), ce qui détruirait la carte instantanément.

Justification des 200 ns : La datasheet de notre contrôleur LM5116 indique qu’il intègre nativement un temps mort adaptatif (autour de 150 ns). Dans notre simulation PSIM, nous avons modélisé cette sécurité en imposant des blocs de retard de 200 ns. Cette légère marge supplémentaire (50 ns) permet de prendre en compte le temps de commutation réel (Turn-ON et Turn-OFF) des MOSFETs de puissance physiques que nous allons souder sur la carte.

2.3.3. Modélisation des contraintes physiques et choix des composants

- **Les inductances parasites (L_{bat} et L_{out})** : Nous avons ajouté une L_{bat} de $2 \mu H$ et une L_{out} de $0,1 \mu H$. Elles simulent l'impédance inévitable des câbles physiques qui relieront la batterie à notre PCB, et notre PCB au connecteur USB-C.
- **La résistance de pré-charge ($R = 20 \Omega$)** : Placée en parallèle de la sortie, elle impose un courant d'entretien minimal. Sans elle, si aucun appareil n'est branché sur l'USB-C, le courant chuterait à zéro et le convertisseur passerait en conduction discontinue, ce qui rendrait la boucle de régulation instable.
- **L'optimisation du filtre LC (L passe à $10 \mu H$, C_s passe à $47 \mu F$)** : L'inductance théorique de $29 \mu H$ calculée précédemment serait physiquement très volumineuse et chère pour supporter 5 A. Nous l'avons remplacée par une valeur standardisée plus faible de $10 \mu H$. Cela permet d'utiliser un composant plus petit, moins cher, et qui offre une réponse dynamique plus rapide.
- **La compensation (C_s et C_e)** : Réduire la bobine augmente inévitablement l'ondulation du courant. Pour compenser ce phénomène et garder une tension de sortie parfaitement lisse à 20 V, nous avons dû augmenter considérablement la capacité du condensateur de sortie, qui passe à un standard de $47 \mu F$. Le condensateur d'entrée (C_e) a également été ajusté à $2,3 \mu F$ pour absorber les appels de courant modifiés par cette nouvelle bobine.

Validation des performances du modèle réaliste

Pour vérifier l'efficacité de nos modifications et du régulateur PI, nous avons effectué des relevés sur ce nouveau modèle en boucle fermée.

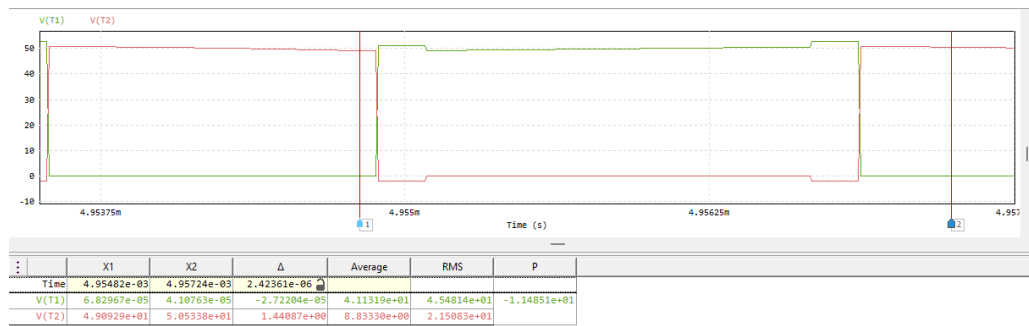


FIGURE 3.35 – Zoom sur les signaux de commande des MOSFETs illustrant le Temps Mort (Dead-Time).

Analyse de la sécurité (Temps Mort) : La figure précédente montre les signaux de grille du transistor High-Side V(T1) en vert et Low-Side V(T2) en rouge. L'observation minutieuse des fronts de commutation (lorsqu'un signal descend et que l'autre monte) montre clairement un espacement où les deux signaux sont à zéro simultanément. Ce délai valide le paramétrage de notre temps mort de 200 ns, garantissant qu'aucun court-circuit ne se produira dans notre étage de puissance.

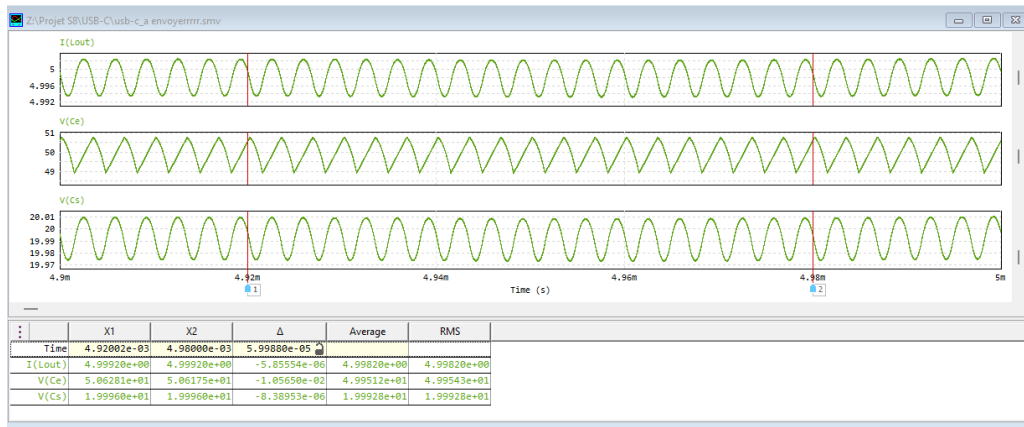


FIGURE 3.36 – Relevés en régime permanent du convertisseur avec boucle de régulation (Courant d'inductance, Tension d'entrée et Tension de sortie)

Analyse de la régulation et du filtrage :

La figure illustre le comportement du système en régime établi (autour de $t = 5$ ms) et valide nos choix de condensateurs :

- **La tension de sortie $V(C_s)$** : Le tableau de mesures indique une moyenne de 19,99 V. Le régulateur PI remplit parfaitement son rôle d'asservissement en éliminant l'erreur statique. Grâce à notre capacité C_s de 47 μ F, l'ondulation est extrêmement faible (quelques millivolts), garantissant un signal pur pour le port USB-C.
- **La tension d'entrée $V(C_e)$** : La moyenne est bien stabilisée autour de 50 V (bus 48 V chargé). L'ondulation visible prouve que notre condensateur d'entrée de 2,3 μ F joue bien son rôle d'amortisseur pour éviter de polluer le reste du système global avec le découpage.
- **Le courant d'inductance $I(L_{out})$** : La valeur moyenne mesurée est de 4,99 A. Le système délivre la puissance maximale attendue, avec une ondulation triangulaire stable malgré la réduction de l'inductance à 10 μ H.

Cette simulation avancée valide définitivement l'architecture fonctionnelle de notre carte.

3.3.3 Étude Industrielle et Choix des Composants (TI Webench)

Si la simulation PSIM a validé notre architecture, elle reste théorique. Pour passer à la réalisation du PCB, nous avons utilisé l'outil TI Webench Power Designer. Contrairement à PSIM, Webench intègre les modèles réels des constructeurs et prend en compte les caractéristiques complexes des broches du LM5116.

3.1. Du modèle idéal au schéma réel

Le passage de la simulation PSIM à la réalité industrielle avec l'outil TI Webench nous confronte à la complexité réelle du contrôleur LM5116. Cette puce possède 20 broches qui nécessitent chacune un réseau précis de composants passifs périphériques pour assurer toutes ses fonctions de sécurité, de pilotage et d'asservissement. Nous avons configuré Webench avec nos contraintes ($V_{in} = 42V/56V$, $V_{out} = 20V$, $I_{out} = 5A$) afin d'obtenir une structure optimisée.

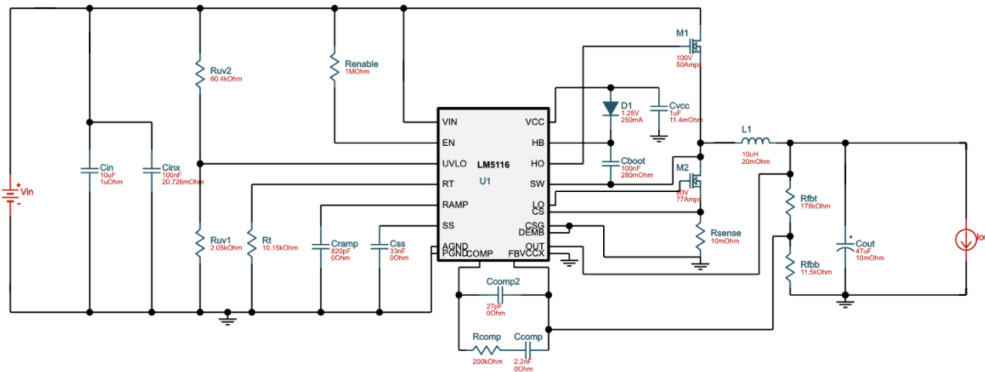


FIGURE 3.37 – Schéma Webench complet intégrant l'intégralité des composants passifs périphériques.

C'est sur la base de ce schéma que nous avons validé notre stratégie. Voici l'analyse détaillée des différents blocs fonctionnels de notre puce :

3.1.1. L'alimentation stratégique et la gestion des masses (Points critiques du PCB)

- **Le convertisseur 5V/12V externe** : Par défaut, le LM5116 utilise son régulateur interne pour générer sa propre tension logique à partir du bus 48 V, ce qui engendre d'importantes pertes thermiques. Notre projet d'équipe disposant d'une source 5 V, nous avons pris la décision d'ajouter le convertisseur MPFN1-05S12AN (Farnell). Cela nous permet de désactiver le régulateur interne et d'alimenter directement la broche VCC avec un 12 V propre. Ce choix soulage la puce thermiquement et garantit des signaux de commande puissants. De plus, pour garantir la stabilité de cette alimentation et empêcher la propagation de bruit parasite vers notre contrôleur, nous avons complété ce module par un réseau de filtrage capacitif (condensateurs de découplage) en entrée et en sortie. La documentation technique du convertisseur Farnell ne spécifiant pas de valeurs exactes, nous avons dimensionné ces capacités à 10 μ F en accord avec l'encadrement technique. Cette valeur standard de l'industrie est parfaitement adaptée pour lisser les ondulations de ce type de convertisseur compact.

Part No.	Input Voltage Range (V DC)		Output Voltage/Current (Vo/Io)		Input Current (mA) Typ. @Nominal Voltage		Max. Capacitive Load	Ripple & Noise (20MHz) Max/Typ.	Efficiency (%) @full load/nom. voltage	
	Nom.	Range	Vo (VDC)	Io(mA) Max/Min	Full Load	No Load	μ F	mVp-p	Min	Typ.
MPFN1-05S05AN	5	4.5 - 5.5	5	200/20	225	8	2400	75/40	83	85
MPFN1-05S09AN			9	111/12	227	10	1000	75/40	83	85
MPFN1-05S12AN			12	83/9	220	10	560	75/40	83	85
MPFN1-05S15AN			15	67/7	220	15	560	75/40	83	85
MPFN1-05S24AN			24	42/5	266	18	220	100/80	82	84
MPFN1-05S3V3AN			3.3	303/30	250	8	2400	75/40	78	80

FIGURE 3.38 – Référence du convertisseur DC/DC 5V vers 12V (Farnell) utilisé pour l'alimentation logique.

- **La masse séparée (AGND vs PGND)** : C'est un point stratégique de notre routage. La broche PGND (Masse Puissance) regroupe les retours de forts courants (très bruités). La broche AGND (Masse Analogique) est dédiée aux signaux de

commande sensibles (FB, COMP, RAMP). En séparant physiquement AGND de PGND sur le circuit imprimé avec un point de liaison unique, nous protégeons le cerveau des parasites de puissance.

3.1.2. Le pilotage de la puissance (Les Drivers)

- **HO et LO (High / Low Output)** : Ce sont les sorties de commande directes qui envoient les signaux PWM aux grilles de nos deux MOSFETs de puissance (M1 et M2).
- **Le circuit Bootstrap (Broche HB)** : Composé de la diode D1 et du condensateur C_{boot} (100 nF), ce circuit agit comme une mini-pompe de charge. Il est indispensable pour rendre passant le transistor High-Side (M1), dont la grille doit être portée à une tension localement supérieure à celle du bus 48 V.

3. La sécurité et le démarrage progressif

- **UVLO (Under-Voltage Lockout) et EN (Enable)** : Ces broches sont reliées à un pont diviseur précis ($R_{UV2} = 60,4 \text{ k}\Omega$ et $R_{UV1} = 2,05 \text{ k}\Omega$). UVLO bloque le démarrage si la batterie est trop faible, évitant un comportement erratique, tandis qu'EN agit comme l'interrupteur logique ON/OFF de notre carte.
- **SS (Soft-Start)** : Le condensateur C_{ss} (33 nF) force la tension de sortie à monter doucement vers 20 V. Cela évite les arcs électriques et les pics de courant destructeurs lors du branchement d'un appareil déchargé sur le port USB-C.

4. La mesure et le Cerveau (La Régulation)

- **FB (Feedback)** : C'est l'œil du contrôleur. Il reçoit une image réduite de la tension de sortie grâce au pont diviseur R_{fbt} (178 k Ω) et R_{fbb} (11,5 k Ω) pour vérifier que la sortie est bien maintenue à 20 V.
- **COMP (Compensation)** : C'est la transposition physique de notre régulateur PI vu sous PSIM. Le réseau composé de R_{comp} , C_{comp} et C_{comp2} ajuste la réponse dynamique pour garantir que le système réagit vite aux variations de charge sans jamais osciller.
- **CS et CSG (Current Sense)** : Ces broches surveillent le courant de sortie en mesurant la chute de tension aux bornes d'une très faible résistance de shunt ($R_{sense} = 10 \text{ m}\Omega$). Cela permet de couper instantanément le système en cas de court-circuit.

5. Les réglages internes

- **RT** : Cette broche fixe l'horloge interne de la puce. La résistance R_t (10,15 k Ω) est précisément dimensionnée pour imposer notre fréquence de découpage de 400 kHz.
- **RAMP** : Le condensateur C_{ramp} génère le signal en dent de scie nécessaire à l'architecture de contrôle avancée "Emulated Current Mode" du LM5116.

3.2. Choix des composants de Puissance

Maintenant que la logique de commande est validée et sécurisée, il est crucial de dimensionner la chaîne de puissance capable d'encaisser les 100 W (20 V / 5 A)

sans surchauffe. Webench nous a permis de sélectionner les références industrielles exactes en optimisant les caractéristiques critiques ($R_{DS(on)}$, ESR, Saturation) :

Composant	Référence (Farnell)	Rôle Technique	Justification du Choix
MOSFET High-Side	BSC220N20NSFDATMA1	Interrupteur principal	Canal N acceptant jusqu'à 200 V et 52 A. Marge de sécurité face aux surtensions du bus 48 V. Très faible $R_{DS(on)}$ (17,7 mΩ) pour limiter les pertes thermiques.
MOSFET Low-Side	BSC220N20NSFDATMA1	Redressement synchrone	Choisi identique au High-Side pour simplifier la maintenance et l'assemblage de la carte.
Inductance (L)	SRP1265A-100M	Stockage d'énergie	Blindée et solide. Évite d'envoyer des ondes parasites au cerveau. Laisse passer les 5 A sans saturer.
Condensateur de sortie	875075555002	Filtrage de tension	Condensateur CMS de 47 μF. Tension de service de 25 V optimale pour sécuriser notre sortie stabilisée à 20 V, tout en conservant une taille compacte.
Diode Bootstrap	ES1PB-M3/84A	Alimentation Driver	Indispensable pour permettre au LM5116 de piloter le MOSFET du haut.

Tableau 4 : Choix des composants de puissance (USB-C)

3.3. Gestion Thermique : Calcul des pertes et Dissipation

Avec une puissance de 100 W, la chaleur générée par les MOSFETs est un point critique. Nous avons réalisé un bilan thermique pour vérifier si les composants peuvent fonctionner sans risque de destruction.

3.3.1. Calcul des pertes de puissance (P_d) En nous basant sur les caractéristiques de la datasheet du MOSFET BSC220N20NSF (notamment les temps de commutation $t_r = 7$ ns et $t_f = 10$ ns), nous avons calculé les pertes totales qui se divisent en deux catégories :

Les pertes par conduction (P_{cond}) : Elles sont dues à la résistance interne du composant lorsqu'il est passant. La formule dépend du rapport cyclique, du courant de sortie et de la résistance du MOSFET :

$$P_{cond} = R_{DS(on)} \cdot I_{out}^2 \cdot \alpha$$

Avec nos valeurs : $R_{DS(on)} = 17,7$ mΩ, $I_{out} = 5$ A, et $\alpha = 0,416$

$$P_{cond} = 0,0177 \cdot 5^2 \cdot 0,416 \approx 0,184$$
 W

Les pertes par commutation (P_{sw}) : Elles se produisent à chaque fois que le transistor s'allume et s'éteint, créant un croisement entre la tension et le courant. La formule utilise les temps de montée (t_r) et de descente (t_f) donnés dans la datasheet du composant, ainsi que la fréquence de découpage (F) :

$$P_{sw} = \frac{1}{2} \cdot V_{in} \cdot I_{out} \cdot (t_r + t_f) \cdot F$$

Avec nos valeurs :

$$P_{sw} = \frac{1}{2} \cdot 48 \cdot 5 \cdot (7 \cdot 10^{-9} + 10 \cdot 10^{-9}) \cdot 400000 \approx 0,816$$
 W

Puissance totale dissipée : Pour obtenir la chaleur totale générée par le composant, on additionne ces deux valeurs. En ajoutant une petite marge de sécurité pour les pertes secondaires (comme la charge de la grille), on obtient :

$$P_{tot} = P_{cond} + P_{sw} \approx 0,184 + 0,816 \approx 1$$
 W

Avec la marge de sécurité thermique appliquée (liée à l'augmentation de la résistance avec la chaleur), nous avons arrondi notre estimation de puissance maximale à dissiper à 1,16 W par MOSFET.

3.3.2. Détermination du besoin en refroidissement L'objectif est de maintenir la température de jonction du composant en dessous de 120 °C pour garantir sa durée de vie.

Le calcul de la résistance thermique totale maximale autorisée (R_{thmax}) nous donne un besoin théorique : il nous faut un refroidissement total inférieur à 68 °C/W.

3.3.3. Choix de la solution technique : Dissipateurs CMS Initialement, nous avons envisagé d'utiliser uniquement de larges zones de cuivre sur le PCB pour dissiper la chaleur (offrant environ 40 à 50 °C/W). Cependant, pour garantir une sécurité industrielle maximale et répondre aux standards de robustesse, nous avons suivi les recommandations de l'encadrement en intégrant des dissipateurs thermiques CMS (type Heatsink soudable).

Composant	Référence	Rôle
Dissipateur thermique	573300D00010G	Augmenter la surface d'échange thermique avec l'air.

3.4. Validation dynamique et temporelle (Simulations Webench)

Pour nous assurer de la fiabilité de nos composants industriels, nous avons soumis notre modèle Webench à deux tests de simulation critiques : le régime permanent (Steady State) et la réponse transitoire (Load Transient).

1. Test de l'ondulation en régime permanent (Steady State)

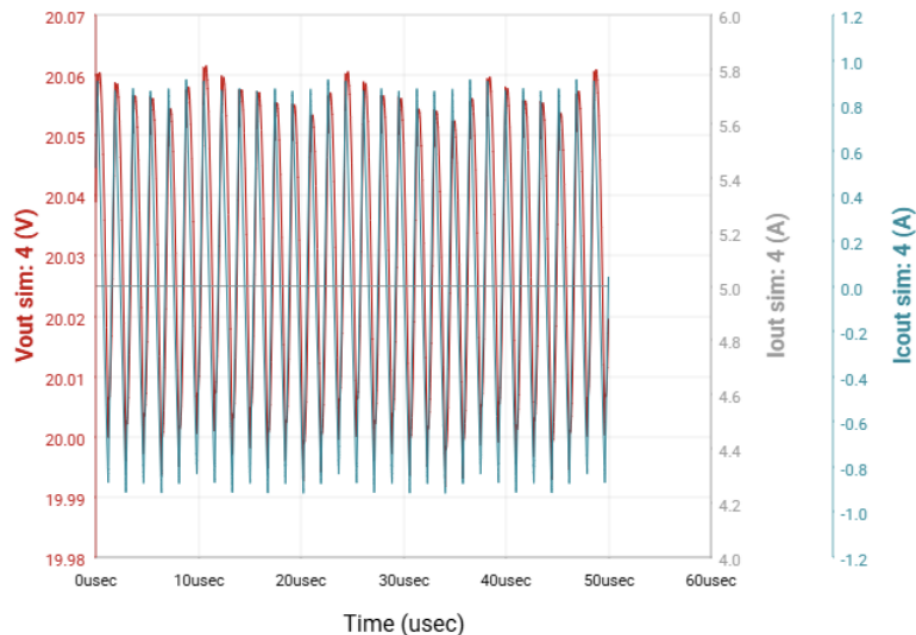


FIGURE 3.39 – Simulation de l'ondulation de la tension de sortie (Vout) et du courant capacitif (Icout) en régime permanent sous 5A

Analyse : Cette courbe représente le comportement de notre filtre LC lorsque la carte délivre sa puissance maximale (courbe grise Iout fixée à 5 A).

- **La tension de sortie (Courbe rouge / V_{out})** : On observe que la tension oscille de manière infime entre 19,99 V et 20,06 V. Cette ondulation crête-à-crête d'à peine 70 mV (soit 0,35 % d'erreur) est exceptionnelle.
- **L'action du filtre (Courbe bleue / I_{out})** : La courbe turquoise représente le courant alternatif absorbé par notre condensateur CMS de 47 μ F (oscillant entre -0,9 A et +0,9 A). Elle prouve mathématiquement que le condensateur avale tout le bruit de découpage de la bobine, garantissant une tension de 20 V parfaitement lisse pour un appareil branché en USB-C.

2. Test de choc thermique et électrique (Load Transient)

Sur un vrai port USB-C, le courant n'est jamais constant : si l'utilisateur débranche son ordinateur chargé pour y brancher un petit écouteur, le courant chute brutalement. Il faut s'assurer que notre régulateur réagit assez vite pour ne pas créer une surtension destructrice.

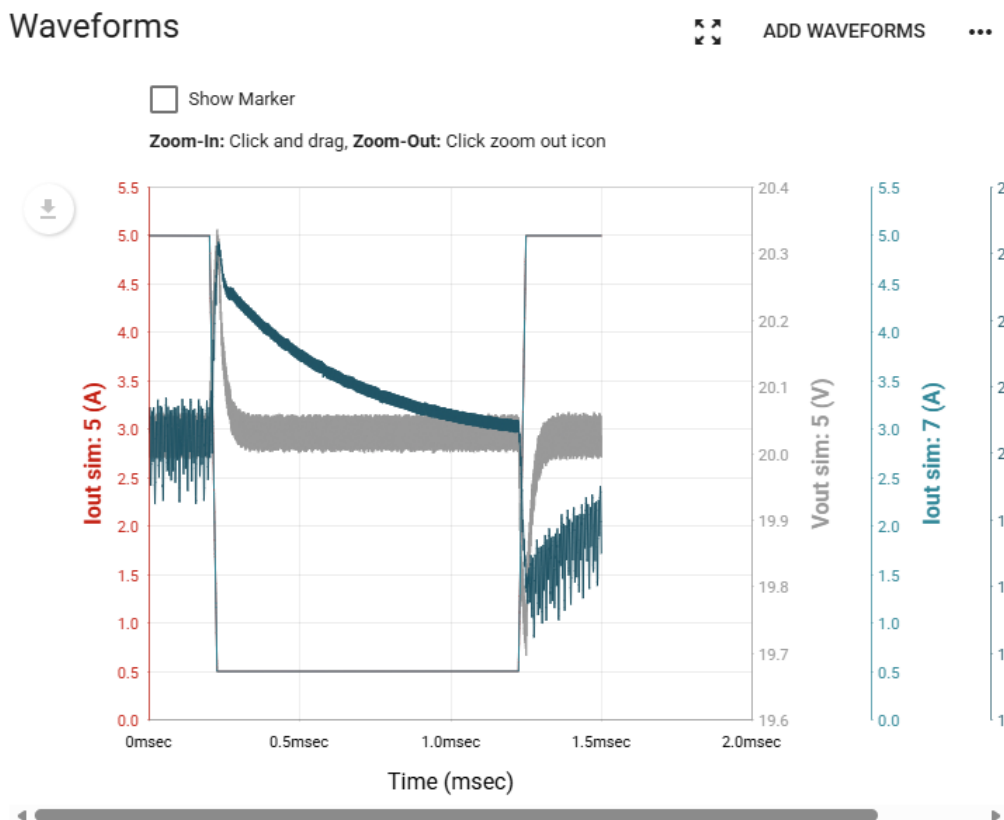


FIGURE 3.40 – Réponse de la tension (V_{out}) face à un changement brutal du courant demandé (I_{out})

Analyse :

- **La contrainte (Courbe grise / I_{out})** : Nous avons simulé une variation extrême et brutale du courant, passant instantanément de la charge maximale (5 A) à une charge quasi-nulle (0,5 A), puis inversement.
- **La réaction du cerveau (Courbe bleue foncée / V_{out})** : Lors de la chute brutale du courant (à $t = 0,25$ ms), la tension subit un léger rebond (overshoot) bloqué à environ 20,35 V. À l'inverse, lors du fort appel de courant (à $t = 1,25$ ms), la tension chute très brièvement (undershoot) à 19,7 V avant de remonter.

Conclusion du test : La tension reste toujours confinée dans une plage très sécurisée. Cela prouve que les composants de notre boucle de compensation (les résistances et condensateurs sur la broche COMP) sont parfaitement bien calculés. Le cerveau LM5116 réagit en une fraction de milliseconde pour ajuster le PWM et stabiliser la sortie.

3.3.4 Schéma détaillé et PCB

Après avoir validé la théorie et la nomenclature industrielle, l'étape ultime a consisté à concevoir le circuit imprimé. Notre choix a été de regrouper sur une seule carte le contrôleur LM5116, la chaîne de puissance 100 W, et le convertisseur 5V/12V pour créer un module USB-C autonome.

4.1. Conception du schéma électronique (ISIS)

Afin de faciliter la lecture, le dépannage et la future intégration avec les cartes des autres membres du groupe, le schéma ISIS a été organisé en blocs fonctionnels clairs.

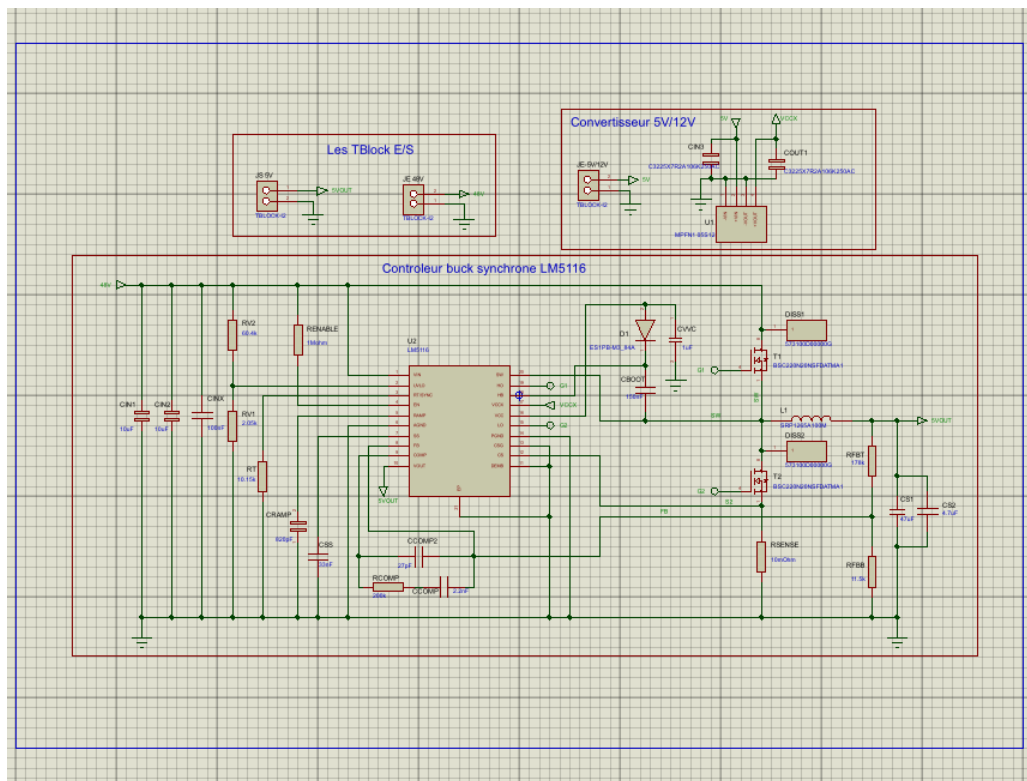


FIGURE 3.41 – Schéma électronique complet sous Proteus ISIS structuré en blocs fonctionnels

Ce schéma comporte trois blocs distincts :

- **Les connexions E/S (TBLOCK) :** Nous avons placé des borniers (TBLOCK) clairs pour l'entrée 48 V et pour l'alimentation 5 V externe.
- **Le convertisseur 5V/12V :** Isolé en haut à droite avec ses condensateurs de filtrage, il prépare l'énergie logique pour le cerveau.
- **Le bloc de puissance :** Le bloc de contrôle (LM5116), cœur du système, il intègre tous les composants passifs périphériques étudiés précédemment.

4.2. Stratégie de routage et Layout (ARES)

Le routage final ayant été réalisé par l'encadrement technique, nous présentons ici une revue de conception pour justifier les choix stratégiques appliqués sur le circuit imprimé.

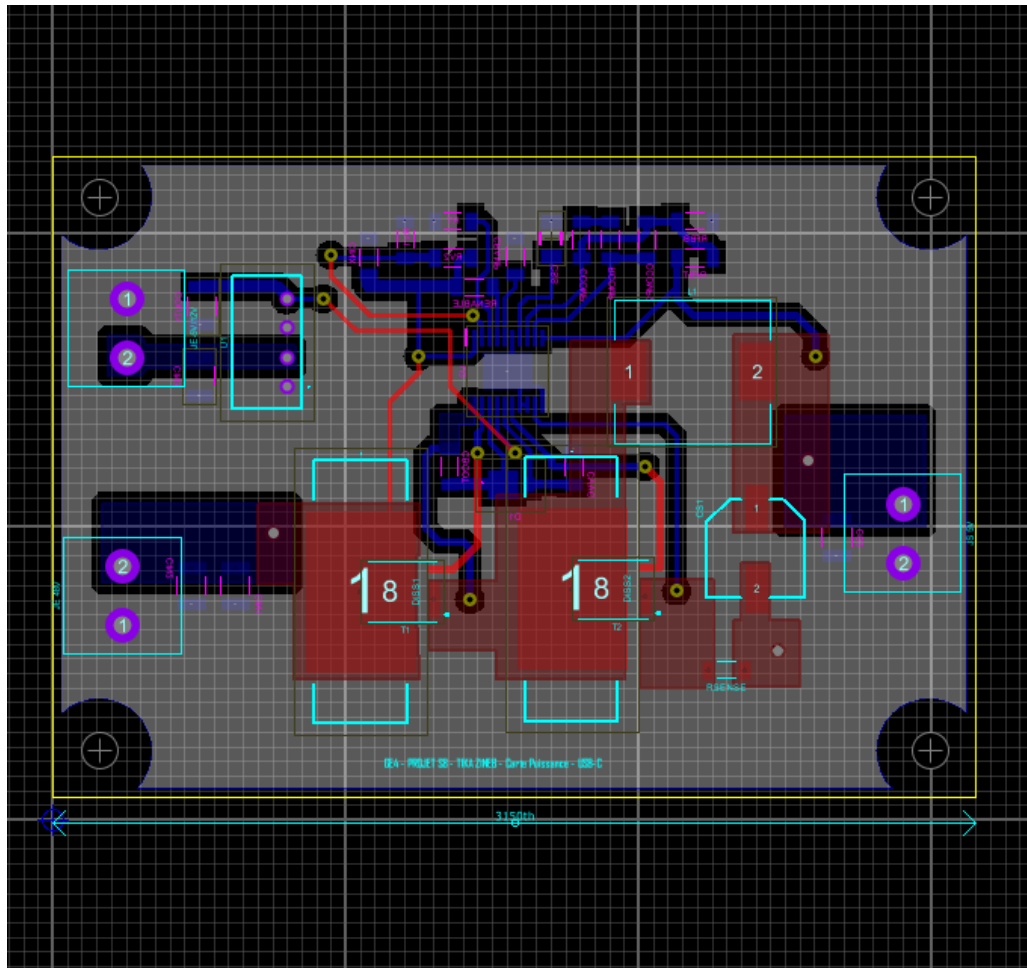


FIGURE 3.42 – Layout de la carte USB-C

1. **Gestion des forts courants (5A)** : Les pistes de puissance sont dimensionnées avec une grande largeur pour éviter tout échauffement par effet Joule. Les signaux de commande restent fins.
2. **Séparation des masses** : La masse analogique et la masse de puissance sont physiquement séparées. Elles se rejoignent en un point unique. Cela protège le contrôleur LM5116 des parasites de commutation.
3. **Dissipation thermique** : L'empreinte des MOSFETs inclut de larges zones de cuivre prévues pour venir y souder nos dissipateurs thermiques CMS (DISS1 et DISS2).
4. **Sécurité** : Les borniers (TBLOCK) sont placés aux extrémités pour faciliter le montage final. Les indications "48V" et "5V" sur la carte évitent les inversions de polarité.

Décision : USB-C

Topologie : Buck synchrone régulateur de puissance (LM5116).

Pourquoi : L'obligation d'un rendement optimal sous fort courant direct (jusqu'à 5 A) nécessite une commutation synchrone pour éviter les pertes diodes.

Impact système : Intégration d'un module complexe augmentant le temps de mise au point, mais garantissant une charge stable à haute performance (100 W max théorique) sans chauffe rédhibitoire pour l'appareil terminal.

3.4 USB-B

3.4.1 Solution technique

L'objectif de cette section du projet est d'assurer l'alimentation du port USB-B. Le standard pour ce type d'électronique numérique étant le 5 V, nous devons abaisser la tension du bus principal industriel de 48 V vers une tension de 5 V.

Pour répondre à ce besoin, la solution technique retenue s'articule autour d'un convertisseur DC/DC isolé 48 V/5 V. L'enjeu principal ici est double :

- **Sécurité et isolation** : L'isolation galvanique est primordiale pour séparer la masse de puissance (48 V) de la masse de signal (5 V). Cela protège à la fois les composants sensibles et l'utilisateur qui viendrait brancher un câble sur le port USB.
- **Stabilité et bruit** : La connexion USB-B est très sensible aux parasites. Un filtre d'entrée LC a donc été mis en place pour éviter que le découpage du convertisseur ne pollue le bus 48 V.

3.4.2 Dimensionnement des composants

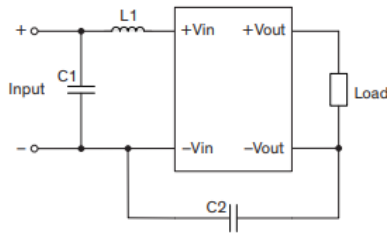
Le choix du convertisseur a été directement dicté par les besoins de l'électronique de commande et de communication :

Bilan de puissance et choix du convertisseur : Nous avons opté pour le module TMR_104811WI, un convertisseur DC/DC 48/5 V isolé de 10 W. Sous 5 V, cela permet de délivrer un courant maximal de 2 ampères. Cette capacité est exactement ce que l'on veut obtenir pour notre sortie USB-B.

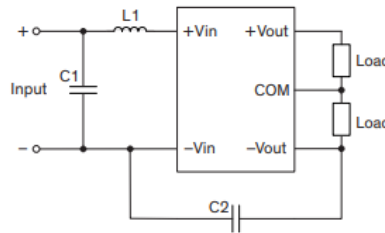
Le filtrage : Pour la conception de l'étage de filtrage du convertisseur, nous nous sommes appuyés rigoureusement sur le schéma de filtrage fourni par le constructeur dans la *datasheet* :

Suggested filter to comply with EN 55032 Conducted Emissions Class A limits

Single output models



Dual output models



Suggested components to comply with EN 55032 Conducted Emissions Class A limits			
Model	C1	C2	L1
TMR 1-05xx	4.7 μ F / 50 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	4.7 μ H / 1.2 A, SR0302
TMR 1-12xx	4.7 μ F / 50 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	4.7 μ H / 1.2 A, SR0302
TMR 1-24xx	4.7 μ F / 50 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	18 μ H / 0.58 A, SR0302
TMR 1-48xx	4.7 μ F / 100 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	18 μ H / 0.58 A, SR0302
TMR 1-05xxSM	4.7 μ F / 50 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	4.7 μ H / 1.2 A, SR0302
TMR 1-12xxSM	4.7 μ F / 50 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	4.7 μ H / 1.2 A, SR0302
TMR 1-24xxSM	4.7 μ F / 50 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	12 μ H / 0.75 A, SR0302
TMR 1-48xxSM	2.2 μ F / 100 V, 1210 X7R	220 pF / 2 kV, 1808 X7R	18 μ H / 0.58 A, SR0302

FIGURE 3.43 – Schéma extrait de la datasheet du filtre CEM autour du convertisseur USB-B

Pour la partie entrée et isolation, le choix des composants a été fait de manière à maximiser la compacité et l'efficacité face aux parasites :

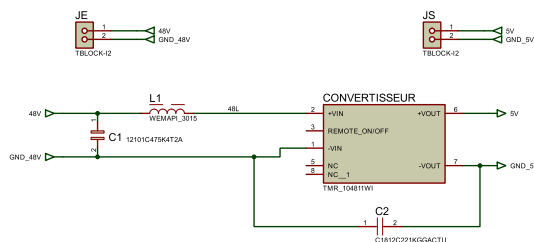
- **Filtre LC d'entrée** : Composé d'une inductance CMS (L1) et d'un condensateur céramique de type X7R (C1). Leur rôle combiné forme un filtre qui bloque les parasites de découpage pour éviter de polluer le bus 48 V global. La très faible résistance série (ESR) du condensateur céramique lui permet de réagir instantanément aux perturbations haute fréquence.
- **Condensateur haute tension type Y (Isolation)** : Placé à cheval entre la masse primaire et secondaire, ce petit condensateur de 220 pF est indispensable pour « court-circuiter » le bruit de mode commun généré par le transformateur interne. Il crée un chemin de retour sécurisé, garantissant la bonne sécurité de l'USB-B.

Composant	Référence	Caractéristiques Clés	Rôle
Convertisseur	TMR_104811WI	DC/DC Isolé, 10 W, Entrée 48 V, Sortie 5 V	Abaisse le 48 V en 5 V et assure l'isolation galvanique pour protéger l'utilisateur (USB).
Inductance (L1)	74438335150	Inductance compacte CMS (série WE-MAPI)	Associée à C1, forme un filtre d'entrée pour bloquer le bruit de découpage vers le bus 48 V.
Capacité (C1)	12101C475K4T2A	4.7 μ F, Céramique CMS (X7R), Boîtier 1210	Découplage d'entrée : absorbe les parasites hautes fréquences grâce à sa faible ESR.
Capacité (C2)	C1812C221KGGACTU	220 pF, Céramique Haute Tension, Boîtier 1812	Condensateur « Y » : gère le bruit de mode commun à travers la barrière d'isolation.

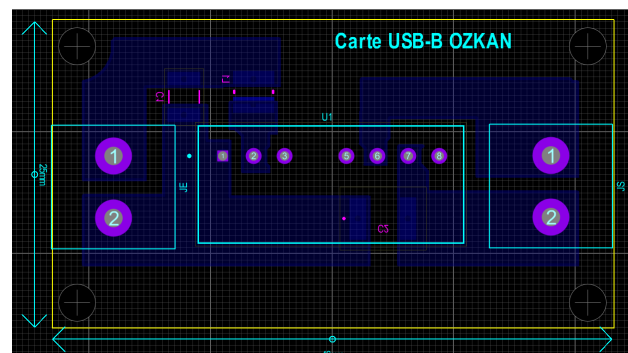
Tableau 5 : Nomenclature de l'alimentation USB-B

3.4.3 Schéma détaillé et PCB

Nous avons le schéma final suivant :



(a) Schéma du convertisseur ISO



(b) Routage Carte USB-B

FIGURE 3.44 – Conception Carte USB-B - Abaissement isolé 48 $\rightarrow$ 5 V - Mise en œuvre du convertisseur TMR 104811WI et de son filtrage d'entrée.

Décision : USB-B

Topologie : Module Isolé (TMR 104811WI) 48 V $\rightarrow$ 5 V / 10 W.

Pourquoi : Assurer l'isolation galvanique entre le bus industriel haute puissance (48 V) et l'utilisateur, limitant les risques électriques en cas de défaut.

Impact système : Sécurisation totale du port de charge classique au prix d'un encombrement matériel et un rendement global très légèrement inférieur aux solutions non isolées.

3.5 Alimentation de la logique de commande

3.5.1 Solution technique

L'objectif de cette section du projet est d'assurer l'alimentation de l'ensemble de la logique de commande (microcontrôleurs PIC) ainsi que des *drivers* destinés à d'autres cartes périphériques. L'électronique numérique standard fonctionnant en 5 V, nous devons abaisser la tension du bus principal industriel de 48 V vers une tension de 5 V.

Pour répondre à ce besoin, la solution technique retenue s'articule autour du convertisseur DC/DC isolé BCT40T48S05. Ce choix de composant repose sur ses caractéristiques industrielles de haute performance : il est capable de délivrer une puissance de 40 W, ce qui représente un courant maximal de 8 ampères sous 5 V.

Bien que la consommation théorique cumulée de nos microcontrôleurs et de nos *drivers* soit inférieure à cette limite, ce surdimensionnement volontaire est une décision stratégique de conception. Il présente trois avantages majeurs :

- **Fiabilité thermique** : Le convertisseur ne fonctionnant jamais à sa limite maximale, il dissipera beaucoup moins de chaleur, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- **Stabilité** : Il encaissera sans aucune chute de tension les appels de courant brusques générés par l'activation simultanée de plusieurs *drivers*.
- **Évolutivité** : Cette réserve de puissance permettra d'alimenter d'éventuelles cartes supplémentaires à l'avenir sans devoir repenser l'alimentation.

Pour accompagner cette forte puissance, un réseau de filtrage d'entrée robuste a été mis en place pour éviter que le convertisseur ne pollue le bus 48 V, tandis que le filtrage de sortie a fait l'objet d'une stratégie de décentralisation (au plus près des puces) pour s'adapter aux forts courants distribués.

3.5.2 Dimensionnement des composants

Le choix du convertisseur a été directement dicté par les besoins énergétiques cumulés de la logique et des *drivers* de puissance :

Bilan de puissance et choix du convertisseur : Notre système devant distribuer du 5 V à plusieurs cartes, nous avons opté pour le module BCT40T48S05. Il s'agit d'un convertisseur DC/DC isolé de 40 W. Sous 5 V, cela permet de délivrer un courant total allant jusqu'à 8 ampères. Cette forte capacité nous assure de pouvoir alimenter tous les PICs et les *drivers* sans aucune chute de tension, tout en conservant une excellente marge de sécurité thermique.

Le filtrage : Pour la conception de l'étage de filtrage du convertisseur, nous nous sommes appuyés rigoureusement sur le schéma d'application d'un convertisseur de même type que celui choisi avec en sortie une charge :

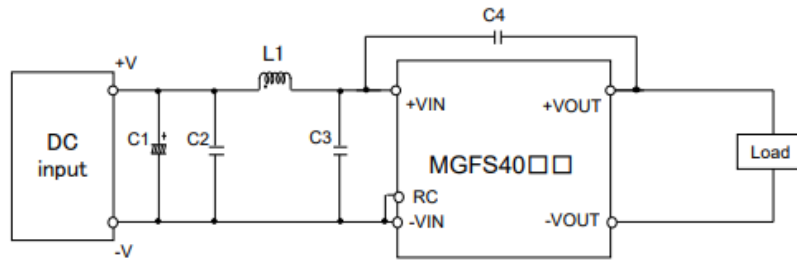


Fig.1 Testing circuitry

C1 :	MGFS4005□□	10V 4700μ F Electrolytic capacitor (UHWseries NICHICON CORPORATION)
	MGFS4024□□	63V 220μ F Electrolytic capacitor (KYseries NIPPON CHEMI-CON)
	MGFS4048□□	100V 220μ F Electrolytic capacitor (KYseries NIPPON CHEMI-CON)
C2 :	MGFS4005□□	16V 22μ F Ceramic capacitor (GRM32ER71C226K MURATA MANUFACTURING)
	MGFS4024□□	50V 10μ F Ceramic capacitor (GRM32ER71H106K MURATA MANUFACTURING)
	MGFS4048□□	100V 4.7μ F Ceramic capacitor (HMK325AC7475K TAIYOU YUDEN)
C3 :	MGFS4005□□	16V 22μ F Ceramic capacitor (GRM32ER71C226K MURATA MANUFACTURING)
	MGFS4024□□	50V 10μ F Ceramic capacitor (GRM32ER71H106K MURATA MANUFACTURING)
	MGFS4048□□	100V 4.7μ F Ceramic capacitor (HMK325AC7475K TAIYOU YUDEN)
C4 :	MGFS4005□□	2kV 1000pF Ceramic capacitor (GR431BR7LA102K MURATA MANUFACTURING)
	MGFS4024□□	2kV 1000pF Ceramic capacitor (GR431BR7LA102K MURATA MANUFACTURING)
	MGFS4048□□	2kV 1000pF Ceramic capacitor (GR431BR7LA102K MURATA MANUFACTURING)
L1 :	MGFS4005□□	15.0A 1.0μ H Inductor (SRP7050TA-1R0M BOURNS)
	MGFS4024□□	12.0A 1.8μ H Inductor (SRP7050TA-1R8M BOURNS)
	MGFS4048□□	6.0A 5.6μ H Inductor (SRP7050TA-5R6M BOURNS)

FIGURE 3.45 – Schéma extrait de la datasheet du filtre CEM autour du convertisseur 40 W

Pour la partie entrée et isolation, le choix des composants a été fait pour maximiser l'immunité aux bruits de découpage :

- **Condensateur électrolytique (C1) :** Placé en tête de ligne (100 μF), il agit comme un gros réservoir d'énergie pour absorber les appels de courant globaux lorsque les *drivers* s'activent.
- **Filtre en entrée (C2, L2, C3) :** L'association d'une inductance et de deux condensateurs céramiques CMS de 4.7 μF (technologie X7R) forme un filtre passe-bas bidirectionnel très performant. Grâce à leur très faible résistance série (ESR), les condensateurs réagissent instantanément pour bloquer les parasites haute fréquence et éviter qu'ils ne remontent polluer le bus 48 V.
- **Condensateur haute tension type Y (C4) :** Placé à cheval entre la masse primaire et secondaire, ce condensateur de 1000 pF est indispensable pour « court-circuiter » le bruit de mode commun généré par le transformateur interne du convertisseur, maintenant ainsi un 5 V très propre.

Composant	Référence	Caractéristiques Clés	Rôle
Convertisseur	BCT40T48S05	DC/DC Isolé, 40 W, Entrée 48 V, Sortie 5 V	Abaisse le 48 V en 5 V. Fournit jusqu'à 8 A pour alimenter l'ensemble de la logique et des <i>drivers</i> .
Inductance (L)	B82462G4472M000	4,7 μ H Inductance CMS de puissance	Associée à C4 et C2, forme un filtre LC d'entrée.
Capacité (C1)	72SXE100M+T	100 μ F Électrolytique, forte capacité	Réservoir d'énergie global pour l'entrée.
Capacités (C2, C3)	GRM31CZ72A475KE11L	4,7 μ F, Céramique CMS (X7R)	Découplage d'entrée (Filtre LC) : absorbe les parasites HF grâce à sa faible ESR.
Capacité (C4)	CC1812JKNPODBN102	1000 pF Céramique Haute Tension	Condensateur « Y » : gère le bruit de mode commun à travers la barrière d'isolation.

Tableau 6 : Nomenclature de l'alimentation PIC

3.5.3 Schéma détaillé et PCB

Nous avons le schéma final suivant :

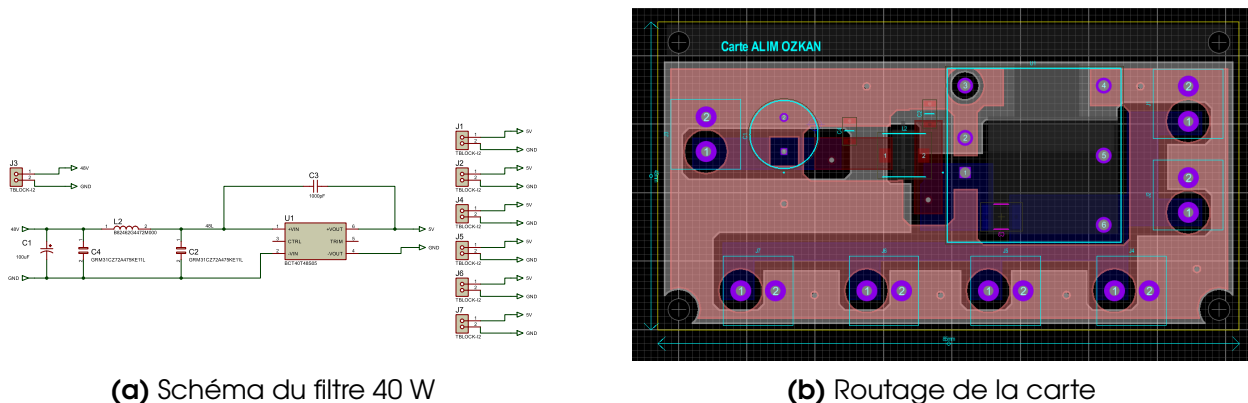


FIGURE 3.46 – Conception Alimentation Logique - Module 48 $\rightarrow$ 5 V / 40 W - Découplage de la commande en cas d'appel de courant massif.

Décision : Alimentation Logique

Topologie : Module DC/DC isolé fort courant BCT40T48S05 (48 $\rightarrow$ 5 V / 40 W).

Pourquoi : Le dimensionnement à 8 A garantit que la logique (Microcontrôleurs, bus CAN) ne subira aucune variation (brownout) lors des transitoires d'activations de relais/drivers.

Impact système : Suppression des bugs aléatoires de reset CPU, fiabilité accrue du bus CAN et immunité galvanique vis-à-vis des étages de puissance.

4 SUPERVISION ET INTERFACE UTILISATEUR

4.1 Microcontrôleur et Bus CAN

Pour connaître l'état du système en temps réel, il est nécessaire que le système communique avec la Raspberry Pi. Cette communication est assurée par le protocole CAN.

4.1.1 Solution technique

Microcontrôleur

Pour le microcontrôleur, notre choix s'est porté vers un microcontrôleur de la famille PIC : le PIC18F27Q84. Ce choix est justifié par la présence d'un contrôleur CAN directement intégré au composant, ce qui permet de réduire le nombre de composants sur la carte. De plus, ce PIC est capable de générer des signaux PWM qui seront utiles pour la commande de certains convertisseurs de l'installation. Enfin, il comporte des convertisseurs Analogique/Numérique d'une précision de 12 bits, ce qui nous assure de pouvoir effectuer des mesures précises de tension et de courant.

Bien que le contrôleur CAN soit déjà présent dans le PIC, il est nécessaire d'y ajouter un transcepteur CAN. Le MCP2561 remplira ce rôle.

Filtre LC

La stabilité du microcontrôleur PIC18F est critique, particulièrement dans un environnement pollué par les commutations haute fréquence du bus CAN. Pour garantir une immunité électromagnétique (CEM) de classe A, un filtre passe-bas du second ordre en structure Pi (CLC) a été dimensionné pour isoler le rail d'alimentation.

La fréquence de coupure théorique (f_c) du filtre formé par l'inductance (L_s) et la capacité de découplage (C_p) est calculée par :

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_p}}$$

Au-delà de cette fréquence, le filtre présente une pente d'atténuation de -40 dB/décade, offrant une forte réjection pour les hautes fréquences.

Avec ce dimensionnement, nous avons choisi les références suivantes pour remplir nos besoins :

Composant	Référence	Caractéristiques Clés	Rôle
Inductance (L_s)	Murata LQH32PN100MNOL	10 μ H, 1.2A, Blindage résine	Barrière série HF et stockage d'énergie
Capacité (C_p)	TDK C3216X7R1H106K	10 μ F, X7R, 50V (Boîtier 1206)	Réservoir d'énergie (Tank Capacitor)
Capacité local	KEMET C0805C104K5RAC	100 nF, X7R, ESL ultra-faible	Découplage local haute vitesse

Tableau 7 : Composants du filtre de l'alimentation du microcontrôleur

Pour la réalisation du circuit imprimé, nous prenons soin de placer le condensateur de découplage au plus proche des broches d'alimentation du microcontrôleur pour maximiser son effet.

4.1.2 Dimensionnement des composants

Pour assurer une bonne communication sur le bus CAN, le PIC doit fonctionner sur une fréquence d'oscillation fixe et précise. Cette précision ne peut être assurée par l'horloge interne du PIC. L'ajout d'un oscillateur externe est donc nécessaire. Après étude de la fiche technique de notre PIC, le type d'oscillateur à utiliser est un oscillateur de Pierce, composé d'un quartz et de deux condensateurs. En particulier, dans notre cas, nous utilisons un quartz de 20 MHz. Notre quartz possède une capacité de charge C_L de 18 pF et on estime la capacité parasite C_S à 7 pF. On sait ainsi que, dans le cadre d'un oscillateur de Pierce, on a :

$$C_1 = C_2 = 2(C_L - C_S) = 2(18 - 7) = 22 \text{ pF}$$

La résistance série n'est ici pas utile puisque l'on ne travaille pas avec de faibles niveaux de commande.

4.1.3 Schéma détaillé

On obtient donc le schéma suivant :

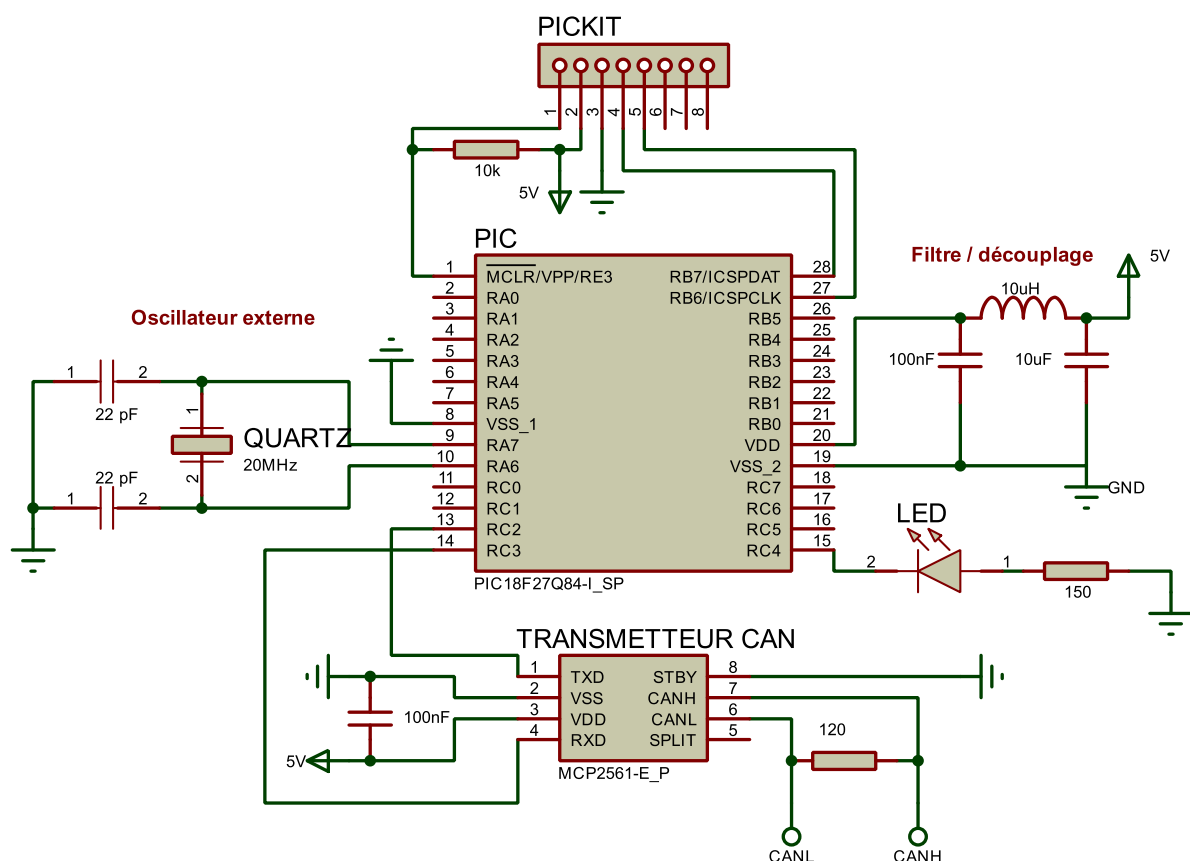


FIGURE 4.1 – Schéma du PIC et de ses périphériques

Il comporte :

- Le PIC18F27Q84
- Le filtre en PI pour l'alimentation du PIC :
 - Une bobine de 10 μ H
 - Deux condensateurs de 100 nF et 10 μ F
- Le MCP2561 :
 - La résistance de 120 Ω du bus CAN
 - La capacité de découplage (100 nF)
- L'oscillateur externe :
 - Un quartz de 20 MHz
 - Deux condensateurs de 22 pF
- Les broches permettant la programmation via le PicKit :
 - Une résistance de pull-up de 10 k Ω entre le 5V et le MasterClear
- Une LED de contrôle avec sa résistance de 150 Ω

4.1.4 Structuration de la Matrice CAN

Le réseau doit supporter les échanges entre le superviseur et les différents nœuds PIC. Pour optimiser la bande passante du bus (fixée à 500 kbit/s), nous avons dimensionné les échanges selon les matrices suivantes.

Par ailleurs, il existe en informatique deux façons de gérer et stocker des données représentées sur plusieurs octets :

- **Little-Endian** : L'octet de poids faible (le moins significatif) est stocké à l'adresse mémoire la plus basse. C'est le format utilisé par l'architecture Intel x86 et, dans notre cas, par les microcontrôleurs PIC.
- **Big-Endian** : L'octet de poids fort (le plus significatif) est stocké à l'adresse mémoire la plus basse. C'est le format traditionnellement utilisé par les réseaux (comme TCP/IP).

Nous avons opté pour le format Little-Endian pour les données du bus. Ce choix permet une correspondance directe avec la mémoire des microcontrôleurs PIC (architecture 8-bit/16-bit), évitant ainsi des opérations de retournement d'octets coûteuses en ressources lors du traitement en C.

Nous avons ainsi pu établir une matrice d'adresses et des matrices de données pour normaliser notre communication.

Matrice d'adresses

Pour la matrice d'adresses, le choix s'est fait en fonction de la catégorie et de l'importance de la donnée échangée comme ci-dessous :

Matrice d'adresses CAN					
	Id du bloc (hexa)	Id (Hex)	Id (Dec)	Nom de la Trame	Equipement récepteur (Node) Fréquence
RaspberryPi	0x0xx	0x001	1	Délestage	PIC Relais D 5 Hz
		0x002	2	Interrupteur	PIC Relais I 5 Hz
PIC Relais D		0x011	17	Retour Délestage	Raspberry Pi 5 Hz
PIC Relais I		0x012	18	Retour Interrupteur	Raspberry Pi 5 Hz
Batterie	0x1xx	0x101	257	Etat de charge	Raspberry Pi 10 Hz
MPPT	0x2xx	0x201	513	Production	Raspberry Pi 5 Hz
Alternateur		0x211	529	Production	Raspberry Pi 5 Hz
Alim 5V	0x3xx	0x301	769	Consommation Microcontrôleur	Raspberry Pi 5 Hz
		0x311	785	Consommation USB-B	Raspberry Pi 5 Hz
Éclairage	0x4xx	0x401	1025	Consommation Leds	Raspberry Pi 1 Hz
Frigo	0x5xx	0x501	1281	Consommation	Raspberry Pi 5 Hz
Alim USB-C	0x6xx	0x601	1537	Consommation	Raspberry Pi 5 Hz
Rice Cooker	0x7xx	0x701	1793	Consommation	Raspberry Pi 5 Hz

FIGURE 4.2 – Matrice d'adresses du bus CAN

Matrices de données

En ce qui concerne les matrices de données, nous avons pu identifier deux formats différents : l'un informant sur l'état des équipements, l'autre transférant les données récupérées par les capteurs de tension et de courant. Nous avons donc établi les trames de données ci-dessous :

Trame de données CAN Délestage (= coupures relais)										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3 (MPPT)	2 (Frigo)	1 (USB-C)	0 (RiceCooker)
		0x001	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Interrupteur IHM										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3 (LED Livre)	2 (LED PQ)	1 (LED Saloon)	0 (LED Cuisine)
		0x002	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Retour Délestage (= retour coupure relais)										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3 (MPPT)	2 (Frigo)	1 (USB-C)	0 (RiceCooker)
		0x011	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Retour Interrupteur Cas 1 - IHM										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3 (LED Livre)	2 (LED PQ)	1 (LED Saloon)	0 (LED Cuisine)
		0x012	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Initiative Interrupteur Cas 2 - Bouton Physique										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3 (LED Livre)	2 (LED PQ)	1 (LED Saloon)	0 (LED Cuisine)
		0x012	0	0	0	0	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1

Trame de données CAN Etat Batterie (=tension batterie)										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3	2	1	0
		0x101	0	0	0	0	courant sur 16 bits		tension sur 16 bits	

Trames de données CAN Production										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3	2	1	0
		0x201	0	0	0	0	courant sur 16 bits	tension sur 16 bits		
0x211										

Trames de données CAN Consommation										
RPI	↑	Bus de données (8 octets)								
		Identifiant (11bits)	7	6	5	4	3	2	1	0
		0x301	0	0	0	0	courant sur 16 bits	tension sur 16 bits		
		0x401								
		0x501								
		0x601								
0x701										

FIGURE 4.3 – Matrice de données du bus CAN

4.2 Carte capteur

L'objectif de la carte capteur est de, comme son nom l'indique, regrouper les composants de mesure, notamment ceux pour le courant et la tension. Dans le cadre de ce projet, nous avons besoin de capteurs en amont de chaque équipement. Plus précisément, en amont des convertisseurs associés, pour mesurer la consommation de chaque équipement en prenant en compte les pertes liées à la conversion d'énergie.

4.2.1 Solution technique

L'idée principale de cette carte capteur est la généralisation. Entre autres, nous voulons concevoir une seule carte, facilement adaptable pour tous les types de courant et de tension. C'est sur ce principe que nous avons conçu notre carte et choisi nos composants.

Emplacement dans le système

Nos cartes capteurs sont conçues pour se connecter sur la carte relais. Ce choix nous permet de simplifier la conception des cartes convertisseurs, qui ne nécessitent ainsi pas de ports adaptés. D'autant plus que, plus tôt on mesure le courant et la tension dans le système, plus on connaît la consommation réelle.

En termes de connectique, le choix s'est tourné vers un connecteur bord de carte. Ce choix technique nous permet d'éviter les fils, mais aussi de n'acheter qu'un seul composant au lieu de deux. En effet, la carte capteur sera directement adaptée pour venir se brancher sur les connecteurs placés sur la carte relais.

Capteur de courant

Le choix technique du capteur de courant devra respecter deux critères importants. Premièrement, ce capteur devra exister en plusieurs versions de différents ampérages avec la même empreinte (pour des cartes universelles). Deuxièmement, il devra nous assurer la sécurité du système (autrement dit, une isolation galvanique).

Le choix s'est ainsi tourné vers un capteur à effet Hall. Cette technologie utilise le champ magnétique créé par le courant lors de son passage dans un conducteur. Une différence de potentiel, proportionnelle au courant, en est alors déduite par l'intermédiaire d'un semi-conducteur sensible à ce champ.

Ce capteur nous assure une isolation galvanique : il n'y a pas de connexion électrique entre les lignes de puissance et les lignes de commande. Cette technologie nous permet aussi de limiter les pertes (peu de puissance est dissipée sur la ligne de courant fort).

Capteur de tension

Comme pour le capteur de courant, les principaux critères de sélection de la technologie du capteur sont :

- La possibilité de mesurer différentes tensions avec un même capteur.
- Assurer une isolation galvanique entre la partie puissance et la partie commande.
- Limiter les pertes liées à la mesure.

Pour ce faire, notre choix s'est tourné vers l'utilisation d'un optocoupleur. Cette technologie utilise une LED alimentée par la partie puissance (où l'on réalise la mesure), qui va émettre une intensité lumineuse proportionnelle à la tension. Cette luminosité est ensuite mesurée par un phototransistor, ce qui permet de renvoyer une tension image de la tension mesurée. L'utilisation de la lumière comme moyen de transport de l'information garantit l'isolation électrique du système.

4.2.2 Dimensionnement des composants

Capteur de courant

Pour les capteurs de courant, nous avons sélectionné la famille ACS723 de chez ALLEGRO Microsystems. Cette famille de capteurs à effet Hall est disponible dans un large choix d'ampérages, tous adoptant le même boîtier (même empreinte). Ce choix nous permet donc de concevoir une carte capteur universelle (il nous suffit de souder le capteur adéquat).

Au vu des contraintes de courant du système, nous nous sommes tournés vers deux références de la gamme ACS723 :

- L'ACS723LLCTR-05AB-T (5A bidirectionnel) : utilisé pour des courants inférieurs à 5A (ports USB, alimentation des microcontrôleurs et lumières). La capacité de détection bidirectionnelle n'est ici pas indispensable, mais la disponibilité des composants nous l'a imposé.
- L'ACS723LLCTR-20AU-T (20A unidirectionnel) : utilisé pour tous les courants supérieurs à 5A (MPPT, rice cooker, réfrigérateur).

Ces capteurs nous permettent d'obtenir une sensibilité de 400 mV/A pour la version 5A et de 200 mV/A pour la version 20A.

En suivant les recommandations du constructeur, une capacité de découplage de 100 nF est placée entre l'alimentation et la masse, et une autre de 10 nF sert de filtre en sortie du capteur.

Capteur de tension

L'optocoupleur choisi est un 4N35, voici le schéma de son câblage avec les composants que nous allons utiliser :

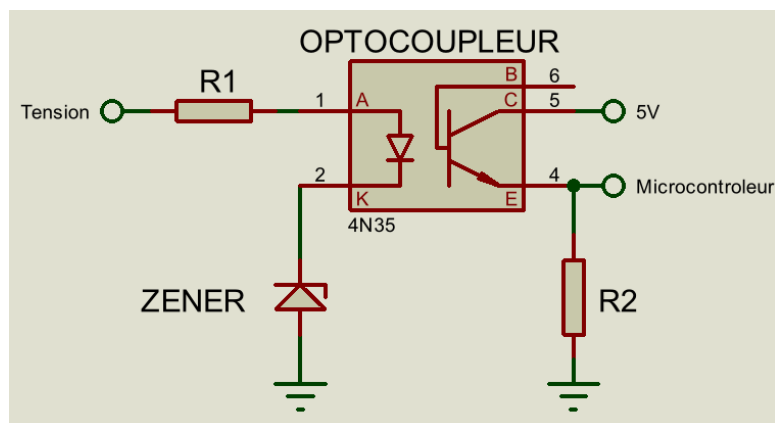


FIGURE 4.4 – Schéma de l'optocoupleur 4N35

Pour utiliser ce composant, nous avons trois éléments à dimensionner. Premièrement, la résistance R_1 a pour rôle de protéger la LED interne de l'optocoupleur. D'après la

fiche technique du constructeur, le courant nominal dans la LED est de 10 mA. Nous devons donc dimensionner R_1 en fonction de la tension à mesurer. Par exemple, si la tension à mesurer est d'environ 48V, nous utiliserons une résistance de 4,8 k Ω (car $48/4800 = 0,01$ A). Les tensions nominales de notre installation étant autour de 48V et 24V, nous utiliserons respectivement des résistances de 4,8 k Ω et 2,4 k Ω .

Deuxièmement, la résistance R_2 permet au microcontrôleur de convertir le courant traversant le phototransistor en une tension image exploitable. Le phototransistor se comporte comme un robinet qui laisse passer plus ou moins de courant en fonction de la luminosité perçue. Connecté au 5V, le courant de saturation est défini par la résistance R_2 selon la loi d'Ohm : $I_{sat} = \frac{V_{CC}}{R_2}$. Plus la résistance R_2 est grande, plus le courant de saturation du transistor sera faible et vite atteint lorsque la luminosité augmente. Ainsi, après différents tests expérimentaux, nous avons choisi une résistance R_2 de 680 Ω , offrant une plage de fonctionnement de 16V sur laquelle l'optocoupleur demeure approximativement linéaire.

Enfin, la diode Zener a pour fonction de décaler la zone linéaire du capteur aux voisinages des tensions attendues. Nous plaçons une diode Zener en série avec la LED pour que le circuit ne soit passant qu'à partir de sa tension d'avalanche. Par exemple, la tension venant de la batterie pouvant varier entre 40V et 56V, nous utiliserons une diode Zener de 40V. Le montage conduira uniquement au-delà de cette tension. Combiné à la dynamique de 16V définie par R_2 , nous pourrions mesurer des tensions comprises entre 40V et 56V. De même, pour une tension autour de 24V, nous emploierons une diode Zener de 16V.

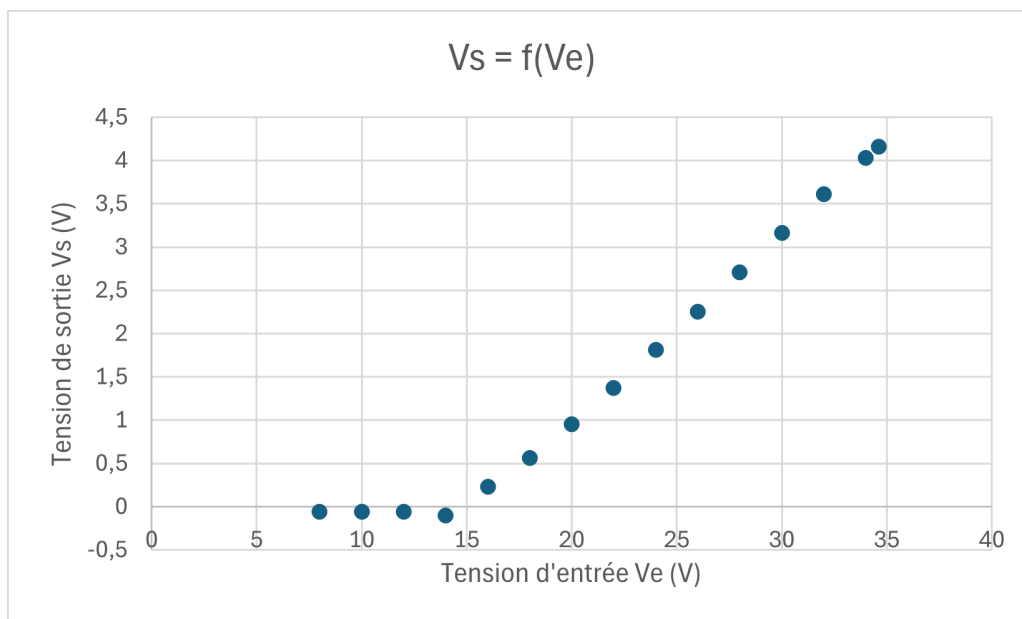


FIGURE 4.5 – Caractéristique expérimentale de l'optocoupleur 4N35 avec les composants choisis

Nous sommes conscients que ce choix pose problème si les tensions deviennent inférieures aux seuils fixés par les diodes Zener (qui induiront un signal nul en sortie). Or, les risques que les tensions de l'installation chutent en dehors de ces plages tout en maintenant le système opérationnel sont minimales. Nous avons donc privilégié la précision de la mesure (en restreignant la plage dynamique autour de la tension nominale) plutôt qu'une mesure très large et imprécise.

4.2.3 Schéma détaillé et PCB

On obtient donc le schéma suivant :

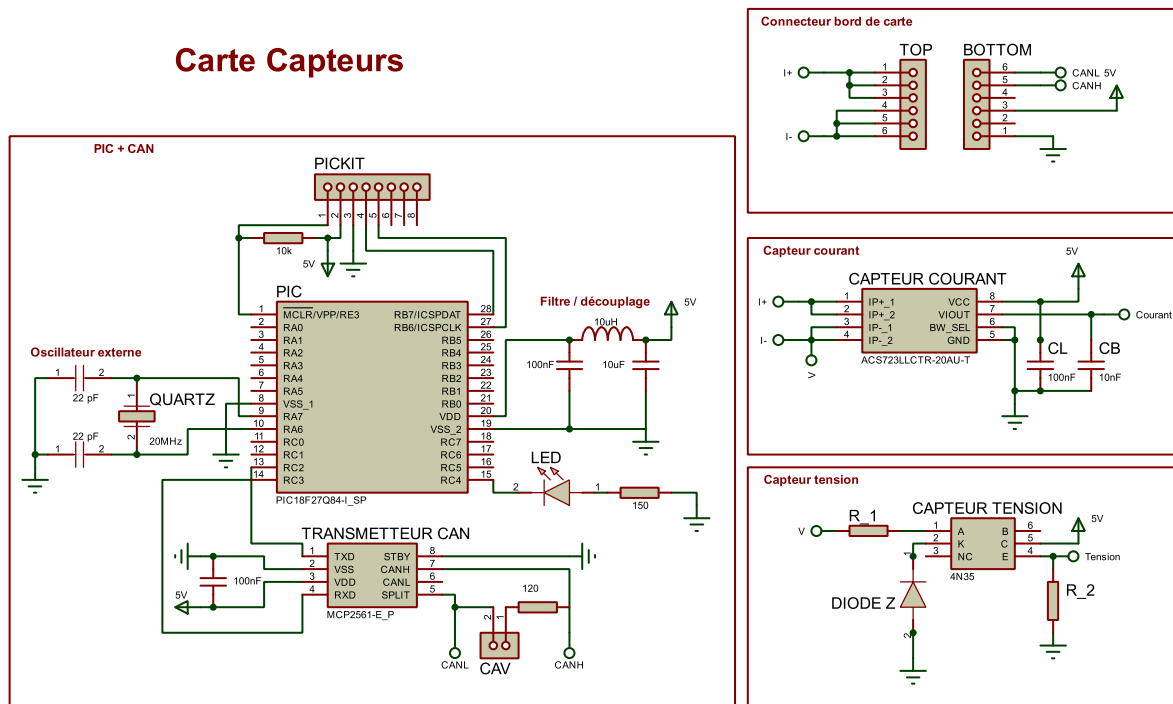


FIGURE 4.6 – Schéma détaillé de la carte capteurs

Avec :

- Les composants relatifs au PIC (voir partie V.A.2)
- Le capteur de courant :
 - La capacité de découplage de 100 nF
 - La capacité de charge de 10 nF
- Le capteur de tension :
 - La résistance de protection R_1
 - La résistance de pull-down R_2
 - La diode Zener
- Le bornier type connecteur bord de carte

En ce qui concerne le PCB, nous devons respecter plusieurs contraintes. Tout d'abord, il doit pouvoir s'enficher dans les connecteurs bord de carte présents sur la carte relais (détaillée dans la partie suivante). En suivant les préconisations du connecteur, nous avons ainsi pu concevoir l'empreinte de la carte pour garantir un bon ajustement.

Ensuite, la carte ne doit pas être trop large. En effet, placée verticalement, une carte trop large viendrait gêner l'intégration d'autres éléments. Nous avons donc privilégié une forme rectangulaire tout en hauteur.

Pour le routage, nous avons choisi de placer les composants traversants sur l'envers de la cible, à l'inverse des composants CMS. Par ailleurs, nous avons positionné les broches du PICKIT en haut de la carte pour en faciliter l'accès, autorisant ainsi une programmation sans débrancher la carte.

4.3 Carte relais

4.3.1 Solution technique

Pour notre installation, nous avons décidé de regrouper sur la même carte : les fusibles de protection, les relais utilisés pour le délestage de l'installation, les cartes capteurs pour chaque équipement et le capteur de tension dédié à la batterie. Centraliser la majorité des mesures et protections sur une carte unique permet de simplifier considérablement le routage et de minimiser le câblage global du boîtier électronique.

4.3.2 Dimensionnement des composants

Sur cette carte, nous retrouvons des porte-fusibles (référence : **0751.0110**) en ligne pour la protection de chaque branche de l'installation. Nous avons fait le choix de porte-fusibles cylindriques au format 5x20 mm pour des raisons d'encombrement, de coût, et de standardisation du format.

La référence des relais choisis est : **OJS-SH-105HEF,00000**. Les relais ont été choisis pour être pilotés en 5V, exploitant directement le rail d'alimentation distribué dans l'installation (ce qui évite de rajouter une conversion DCDC supplémentaire). Côté puissance (contacts), ce relais est capable de couper jusqu'à 16A, alors que l'ensemble de nos équipements ne devrait pas consommer plus de 10A, ce qui représente une marge de sécurité robuste à l'ouverture de pleine charge.

Le pilotage de ces relais n'est pas possible en connexion directe depuis les broches de sortie du microcontrôleur PIC, qui ne délivrent pas suffisamment de courant. L'utilisation d'un circuit intégré de commande ("driver") est nécessaire. Ces derniers agissent comme des interrupteurs commandés aptes à supporter le courant requis par la bobine du relais. La référence retenue pour ce montage est le **SZNUD3124LT1G** en CMS. La carte relais accueille également des connecteurs encartables (référence : **7-5530843-5**, connecteur de bord de carte à 12 broches) pour les cartes capteurs. Chaque broche est spécifiée pour supporter jusqu'à 3A. En mettant en parallèle 3 contacts, nous disposons d'une liaison de 9A, par laquelle la carte capteur prélèvera et injectera le courant de puissance. Les contacts restants achemineront le bus CAN et l'alimentation 5V des dites cartes.

Enfin, un dernier microcontrôleur PIC (disposant de sa circuiterie détaillée dans la partie V.A.3) anime cette carte principale afin de gérer la communication CAN vers la Raspberry Pi et l'actionnement en temps réel des relais. On y retrouve également le capteur de tension de charge globale de la batterie.

4.3.3 Schéma détaillé et PCB

Voici le schéma de câblage de cette carte relais :

CARTE RELAIS

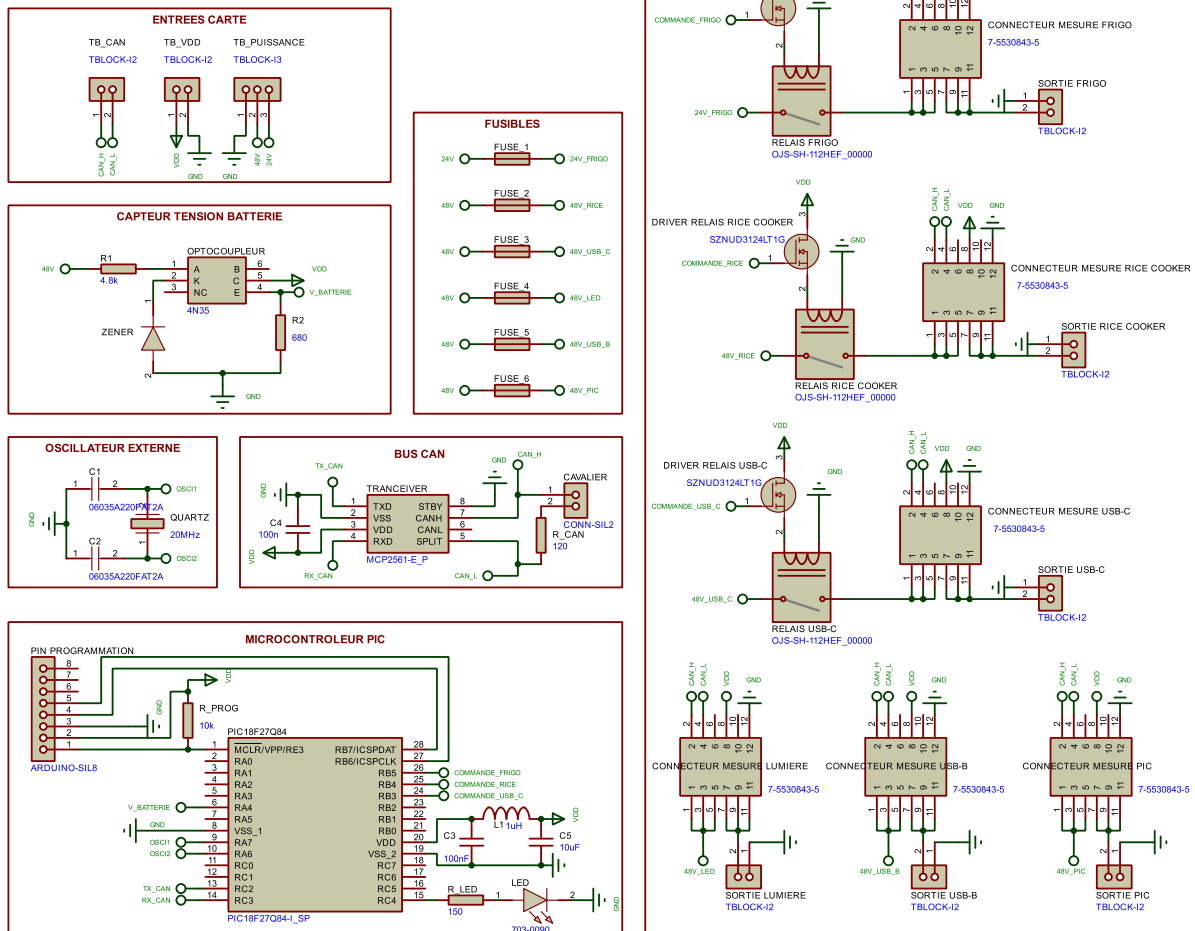


FIGURE 4.7 – Schéma de câblage de la carte relais

Pour le routage de la carte, nous avons mis un point d'honneur à respecter les contraintes usuelles (isolement galvanique, largeur de pistes proportionnée aux courants prévus, plan de masse). Afin de faciliter son assemblage selon les moyens matériels de notre atelier pédagogique, nous avons maximisé l'usage de composants conventionnels ou de taille standardisée pour les CMS.

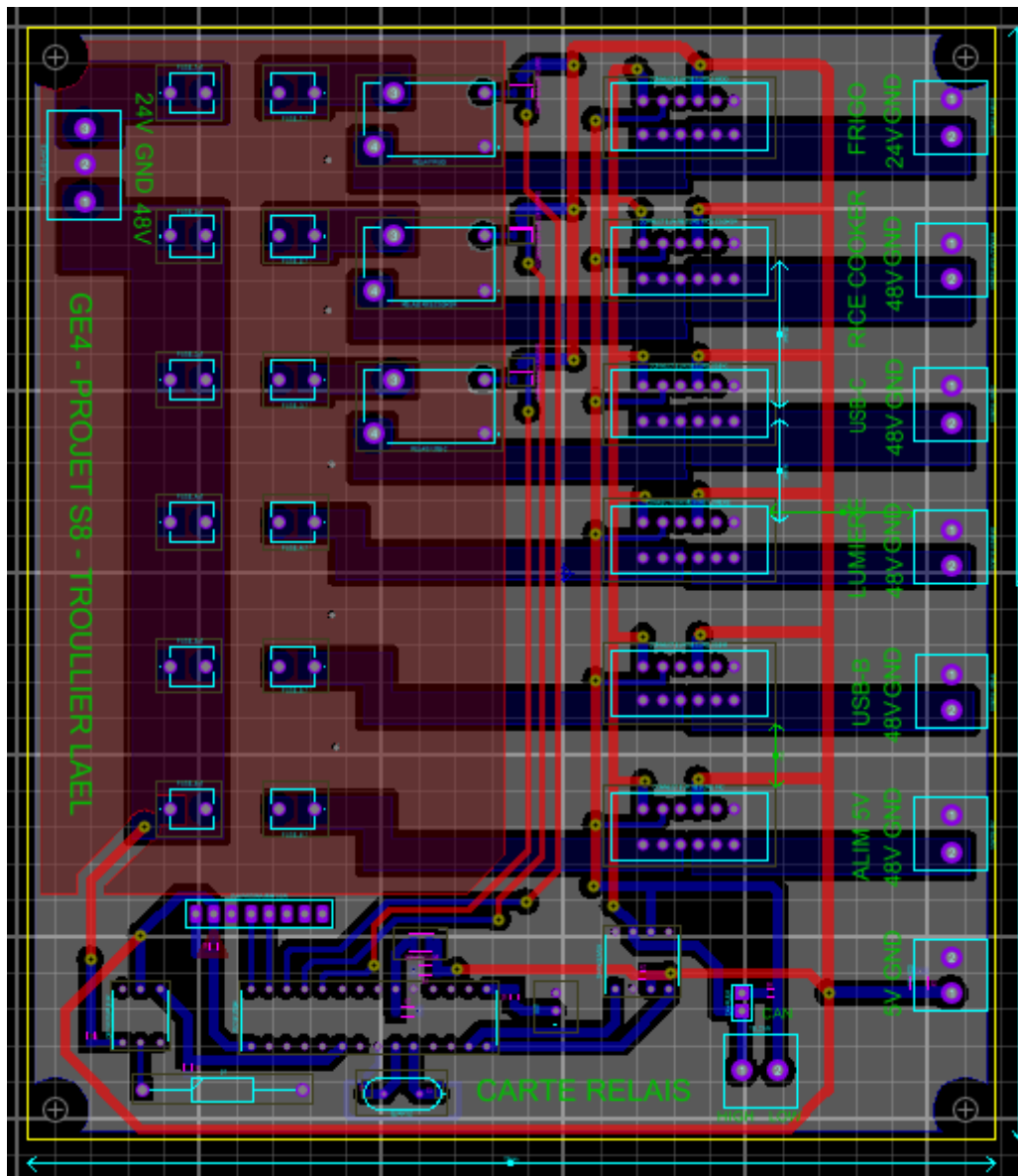


FIGURE 4.8 – PCB de la carte relais

4.4 Interface de commande de l'éclairage

4.4.1 Rôle et cahier des charges

La carte de commande de l'éclairage constitue un nœud intelligent du bus CAN de l'installation. Son rôle est de piloter quatre lignes d'éclairage indépendantes fonctionnant sous une tension de **24 V**, avec un courant nominal de **0,2 A** par voie. Le microcontrôleur superviseur fonctionnant en logique 5V, il est incapable de piloter directement ces charges. L'objectif de cette carte de commande est donc d'assurer l'interface de puissance entre la logique de commande et l'éclairage physique, tout en garantissant la protection du système. Le système doit répondre à trois exigences majeures :

- **Interfaçage de puissance** : Assurer l'interface entre la logique de commande (5 V) et la puissance (24 V).
- **Dualité de commande** : L'utilisateur doit pouvoir agir sur l'éclairage via l'interface tactile (IHM) ou via des interrupteurs physiques.

- **Robustesse et Protection** : Le système doit être protégé contre les courts-circuits et les perturbations électromagnétiques induites par les commutations de puissance.

4.4.2 Solution technique

L'architecture de la carte repose sur quatre blocs fonctionnels principaux, articulés autour d'un microcontrôleur **PIC18F27Q84** :

1. **Bloc Logique et Communication** : Le microcontrôleur gère la pile protocolaire CAN via un transceiver dédié et assure le traitement des entrées/sorties.
2. **Bloc de Puissance (Driver)** : Un circuit intégré spécifique assure la commutation "High-Side" des charges.
3. **Bloc de Protection et Filtrage** : Mise en place de protections par filtrage d'alimentation CLC.
4. **Bloc d'Entrées Utilisateur** : Interface pour interrupteurs physiques.

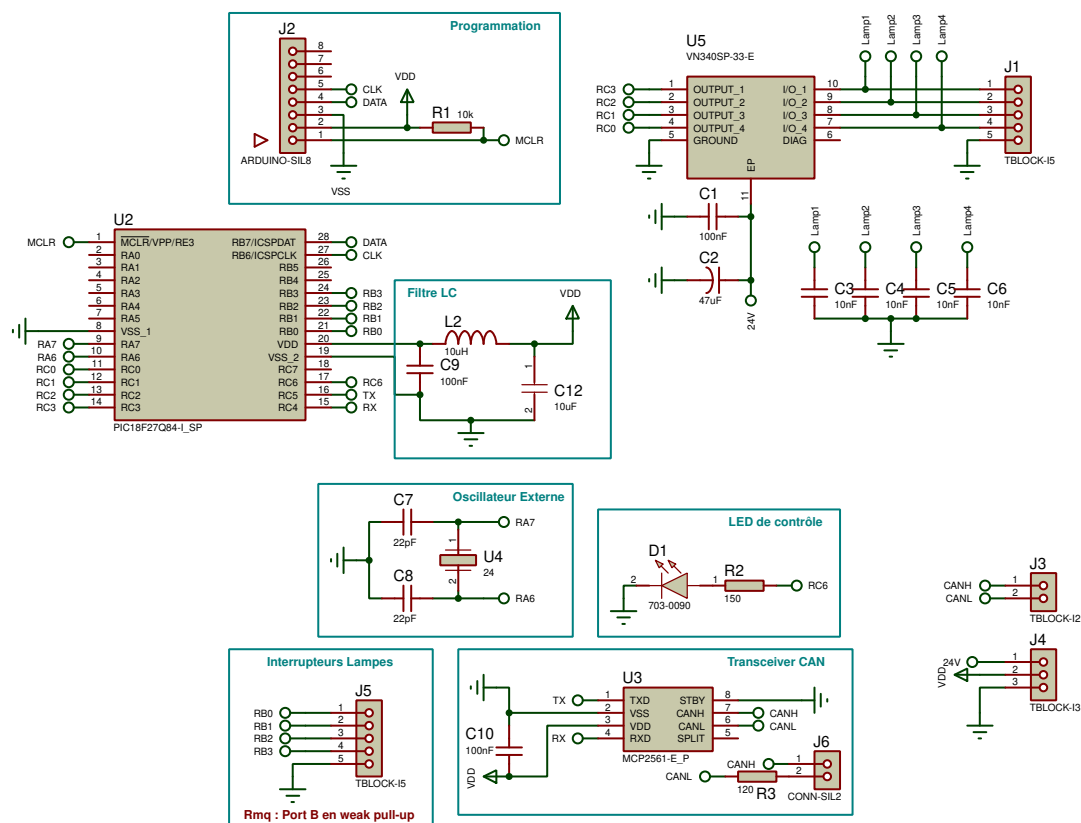


FIGURE 4.9 – Schéma Proteus de la carte de commande de l'éclairage

Contrôleur de puissance : Relais statique VN340SP-33-E

Pour la commutation, le choix s'est porté sur le driver intelligent à 4 voies **VN340SP-33-E** (STMicroelectronics). Ce composant monolithique (composant tout intégré) remplace avantageusement les relais mécaniques (encombrement, usure) et les MOS-FET (complexité de protection).

- **Compatibilité logique** : Le suffixe "-33" indique que les entrées de contrôle sont directement compatibles avec les niveaux logiques CMOS 3,3V et 5V du PIC18F, sans nécessiter de circuit d'adaptation.
- **Marge de puissance** : Le composant tolère une tension maximale de 36V (compatible avec notre bus 24V) et peut délivrer jusqu'à 1A par voie. Cela offre une marge de sécurité confortable pour alimenter l'éclairage (0,2A).
- **Sécurité** : Le driver intègre une protection thermique et une protection contre les courts-circuits.

Communication CAN

Le bus est géré par le même transceiver que les autres cartes du projet. Une résistance de terminaison de **120Ω** a été intégrée, activable via un cavalier (*jumper*) labellisé CAN TERM en bout de ligne.

4.4.3 Schéma détaillé et PCB

La phase de routage (PCB) a fait l'objet de nombreuses modifications liées aux contraintes de fabrication.

Initialement, le design intégrait un driver VNI4140K (boîtier PowerSO-24). Cependant, ce composant présente un pas ultra-fin de 0,65 mm. Les machines d'usinage de circuits imprimés disponibles à l'INSA (fraiseuses numériques LPKF) utilisent des outils de coupe d'une largeur minimale de 10th (environ 0,25 mm). Pour garantir l'absence de courts-circuits lors de l'usinage, les règles de conception (DRC - Design Rule Check) imposent une distance d'isolement (Clearance) sécuritaire d'au moins 15th.

Pour rendre la carte usinable, nous avons procédé au remplacement du composant par le VN340SP-33-E qui se présente dans un boîtier PowerSO-10. Le driver dispose d'un pad thermique (*Exposed Pad*) situé sous le boîtier. Dans cette architecture "High-Side", ce pad est électriquement relié au potentiel **VCC (24 V)**. Sur le PCB, une zone de cuivre étendue reliée au 24 V a été créée pour dissiper cette chaleur.

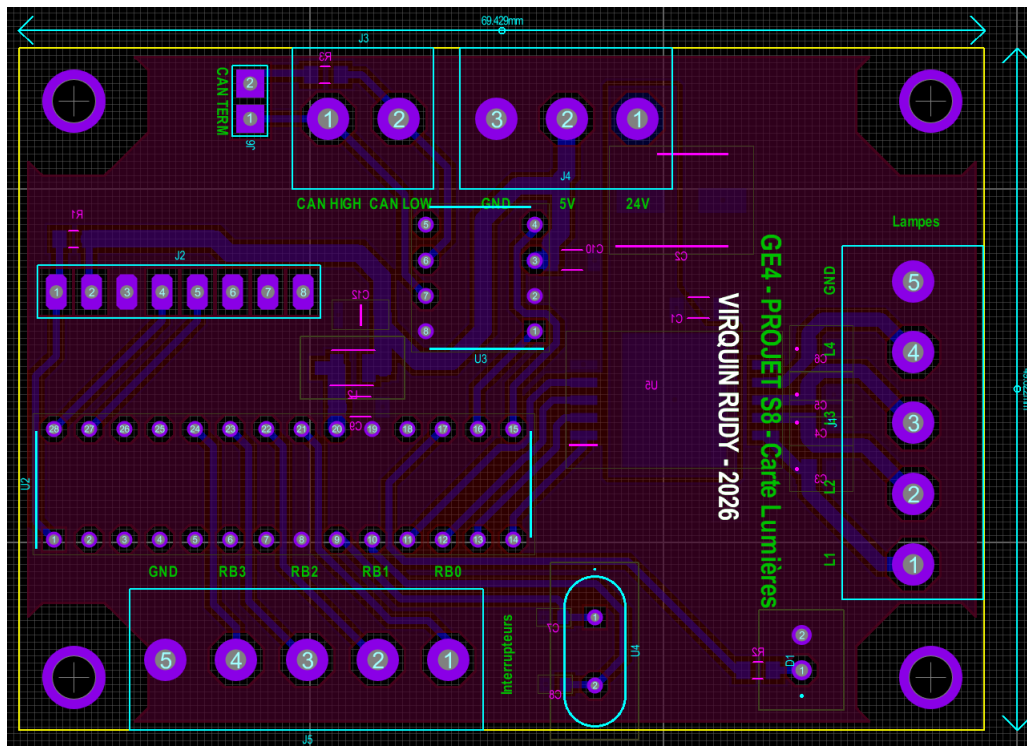


FIGURE 4.10 – PCB de la carte de commande de l'éclairage

4.4.4 Synthèse des protections

Enfin, pour assurer la sécurité matérielle, chaque sortie vers les lampes est protégée par un fusible calibré en fonction de la section des câbles et de la charge. Des diodes de roue libre sont intégrées au driver pour protéger le circuit contre d'éventuels retours inductifs lors de la coupure de l'éclairage.

4.5 Interface Homme Machine

Pour ce projet, la maquette doit être pilotée par une unité centrale, agissant comme le cerveau de la maison. Ici, la solution technique nous était imposée dans le sujet, à savoir un nano-ordinateur (SBC) Raspberry Pi 3B. Ce choix s'explique par plusieurs facteurs : Raspberry est un programme mis en place pour proposer des microcontrôleurs puissants et économiques, et la communauté de projets ainsi que les ressources disponibles sont très vastes. De plus, c'est une carte de développement modulaire qui permet de choisir son système d'exploitation (OS) mais aussi d'ajouter les modules que l'on souhaite. Enfin, ce choix permet de bénéficier d'une puissance de calcul suffisante pour gérer simultanément un serveur de données, une logique de contrôle et une interface graphique en haute résolution.

4.5.1 Solution technique (Architecture matérielle et logicielle)

L'architecture logicielle est décomposée en trois couches distinctes :

- **Couche Bas-niveau** : Le système d'exploitation Raspberry Pi OS gère l'interface matérielle. C'est ici le choix préférentiel, car il s'agit d'un dérivé (*fork*) de Linux spécialement conçu pour les cartes Raspberry Pi. La communication avec le

bus CAN est assurée par le démon SocketCAN, qui transforme les signaux provenant du contrôleur MCP2515 en une interface réseau standard. Cela s'apparente à ce que l'on peut retrouver sur un ordinateur classique avec une carte réseau qui gère l'interface avec le bus Ethernet. Pour rappel, un démon (ou *daemon*) sous Linux est un programme d'arrière-plan, sans interface utilisateur directe, qui s'exécute de manière persistante pour gérer des services système ou des tâches automatisées.

- **Couche Métier (Back-End)** : En informatique, on a pour habitude de séparer le côté serveur et le côté logique (*back*) de la partie visible du programme (*front*). Ici, le côté *back* est géré par le moteur de flux Node-RED, qui permet de centraliser l'intelligence du système. Il décode les trames CAN circulantes, gère les historiques de consommation et exécute les algorithmes de délestage.
- **Couche Front-End** : L'interface utilisateur est développée avec la bibliothèque React, qui s'utilise avec des langages modernes de développement web comme TypeScript. Contrairement au tableau de bord (*Dashboard*) standard de Node-RED, ce choix offre une flexibilité totale sur le design (*responsive*) et l'ergonomie. Elle est exécutée via le module *uibuilder*, disponible sur Node-RED, et affichée sur l'écran tactile via un navigateur Chromium configuré en mode Kiosk (plein écran sans bordures).

Voici un schéma général de la solution retenue permettant de synthétiser cette partie :

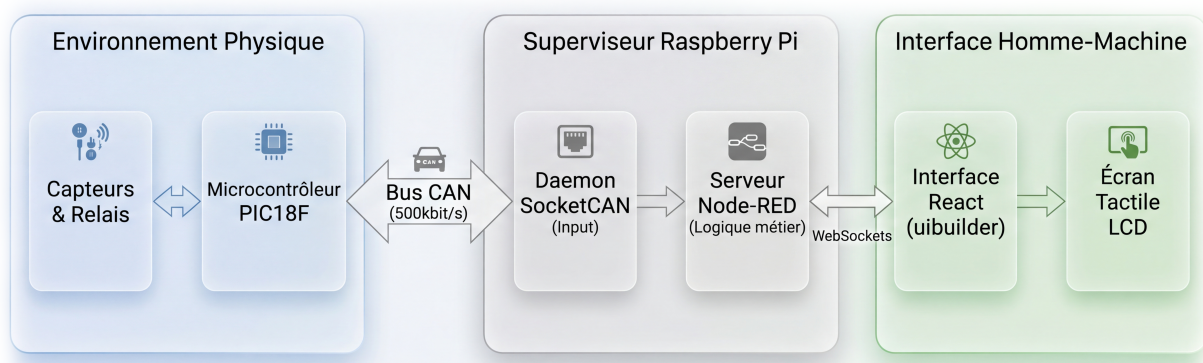


FIGURE 4.11 – Architecture de communication matérielle et logicielle du superviseur

4.5.2 Dimensionnement et Configuration du système

Le dimensionnement de l'IHM ne repose pas sur des puissances électriques, mais sur le dimensionnement des flux de données et la gestion de l'espace d'affichage.

Structure sur Node-RED

Node-RED est un outil de développement *low-code*, autrement dit de programmation visuelle basée sur des flux. Son fonctionnement repose sur la manipulation de nœuds (des blocs) interconnectés par des fils permettant d'échanger des messages. La donnée entre dans le bloc par la gauche, subit une transformation, et ressort par la droite.

Afin d'optimiser la maintenabilité du code et la redondance, l'architecture logicielle a été structurée autour des principes de flux et de sous-flux :

- **Les Flux** : Ils correspondent aux grandes fonctions du système (ex. : Traitement MPPT, Gestion de l'Éclairage, Délestage) et permettent de compartimenter l'exécution.
- **Les Sous-flux** : Les opérations de décodage complexes ou répétitives ont été encapsulées dans des sous-flux personnalisés. Cette approche orientée objet permet d'instancier une fonction modulaire plusieurs fois (par exemple, la conversion de deux octets en un entier) sans surcharger l'interface de développement.

Chaque flux représente un onglet dans l'interface. Chaque onglet permet de rassembler toutes les informations concernant un seul sujet. Le sous-flux, quant à lui, est un groupe de nœuds. L'interface propose un bon nombre de nœuds qui peuvent être reliés entre eux pour former des fonctions complexes. Une fois ces fonctions établies, le groupe de nœuds peut être compressé pour que la fonction n'apparaisse que sous la forme d'un seul et unique nœud. Ces sous-flux peuvent être utilisés pour définir une fonction se répétant plusieurs fois, permettant ainsi de ne la définir qu'une seule fois.

Afin de bien définir l'organisation de la programmation sur Node-RED, nous avons réalisé un schéma semblable à un organigramme :

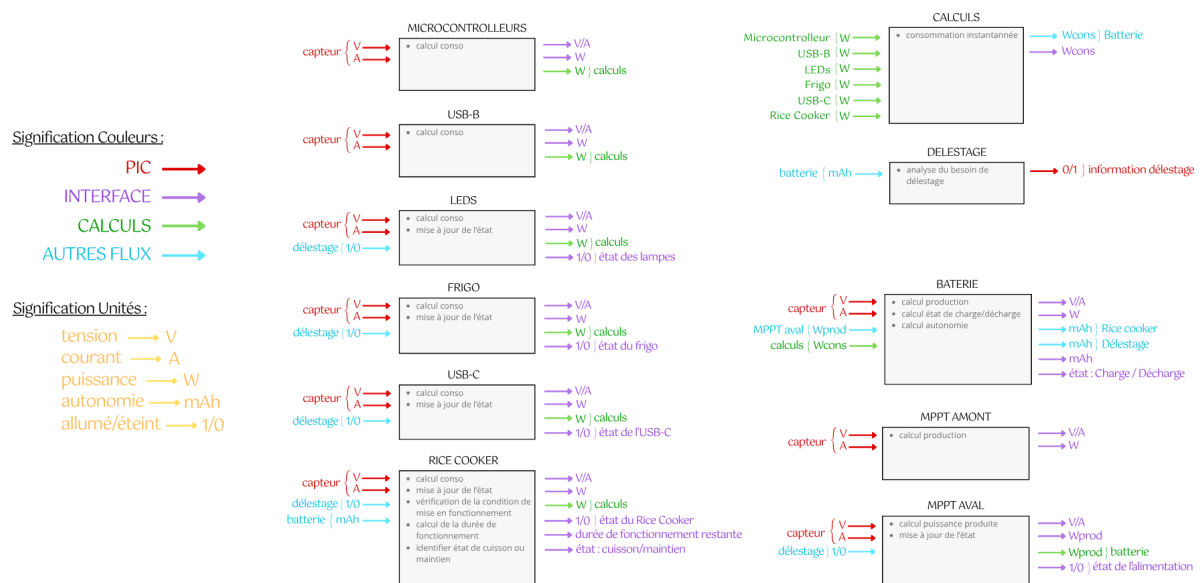


FIGURE 4.12 – Organisation de la programmation sur Node-RED

Sur ce schéma, les blocs représentent les flux, autrement dit les différents onglets. Nous pouvons y voir les données qui arrivent et sortent de ces flux ainsi que les fonctions qui y sont définies pour assurer le pilotage intelligent de l'installation.

Protocole de sécurité

Par défaut, l'environnement de développement Node-RED est ouvert sur le réseau local, il n'est donc pas sécurisé. Les informations sont publiques et peuvent facilement être interceptées et compromises. C'est pourquoi il est impératif de prévenir toute intrusion ou modification non autorisée, en sécurisant notre système selon deux axes distincts :

- Le chiffrement des données (HTTPS).
- La sécurisation de l'éditeur.

Tout d'abord, il est important de protéger les données qui circulent sur le réseau. Par défaut, Node-RED communique via le protocole HTTP. Dans cette configuration, les échanges transitent en texte clair. Une personne malveillante connectée au même réseau pourrait donc facilement intercepter ces paquets de données et les lire. L'activation du protocole HTTPS permet de créer un tunnel chiffré entre le navigateur de l'utilisateur et la Raspberry Pi.

Ensuite, les onglets créés sur Node-RED restent quand même publics. Ainsi, toute personne ayant accès à l'adresse IP de la Raspberry Pi pourrait accéder à l'éditeur et apporter des modifications au projet, voire le supprimer. Il est donc essentiel de sécuriser l'accès à l'éditeur Node-RED avec un identifiant et un mot de passe pour prévenir toute modification non autorisée du flux de travail. Pour cela, nous utilisons le protocole SSH afin de prendre le contrôle de la console de commande directement depuis un ordinateur personnel. Nous avons alors pu modifier le fichier `settings.js` de Node-RED afin d'y ajouter le mot de passe préalablement haché. Nous avons généré une empreinte sécurisée du mot de passe voulu pour éviter les piratages : dans le fichier n'apparaît donc que l'empreinte, le mot de passe n'étant pas directement visible.

Interface Utilisateur

En ce qui concerne l'interface utilisateur, l'IHM locale est contrainte par les dimensions physiques de l'écran tactile intégré à la maquette : dans notre cas, un Raspberry Pi Touch Display 2 de 5 pouces. Une étude ergonomique préliminaire a permis d'évaluer la latence tactile, la précision de pointage et la visualisation générale sur un petit écran. Ces tests nous ont permis de définir les choix définitifs en ce qui concerne l'architecture de l'interface. Par exemple, nous avons déterminé qu'il serait plus simple et plus efficace de mettre en place des boutons fléchés pour naviguer entre chaque page plutôt qu'un balayage avec le doigt (*swipe*), jugé trop imprécis sur ce type de dalle.

L'application est structurée autour de deux modes d'exploitation, conformément au cahier des charges :

- **Mode Habitant (Simplifié)** : Offre une vue macroscopique du système (charge globale, état de la batterie, disponibilité des équipements).
- **Mode Expert (Diagnostic)** : Permet la supervision en temps réel des grandeurs électriques brutes (tension/courant via les tableaux définis en Partie 1) et le forçage manuel des relais, utile lors de la maintenance ou des essais techniques.

5 CONCLUSION

Le développement de ce réseau domestique hybride a permis de valider une chaîne complète de conversion, de distribution et de supervision d'énergie. Les résultats atteints démontrent l'efficacité de l'architecture : la conversion AC/DC couplée à un algorithme MPPT (Maximum Power Point Tracking) assure une extraction d'énergie optimisée, atteignant un rendement global de la chaîne de conversion supérieur à 85% en régime nominal (48 V, 3 A). Le bus CAN, cadencé à 500 kbit s^{-1} , centralise de manière fiable les mesures de courant, de tension et de température, garantissant un rafraîchissement des données de l'interface homme-machine (IHM) en moins de 100 ms.

Malgré ces succès, le système présente un certain nombre d'écarts par rapport au cahier des charges initial. Les dimensions physiques de certains filtres EMI et des dissipateurs thermiques liés au convertisseur DC/DC ($13,92 \text{ °C W}^{-1}$) dépassent les contraintes d'encombrement prévues, pénalisant l'intégration dans des boîtiers standards de faible volume. De plus, la régulation d'alimentation dynamique de l'USB-C n'a pas atteint la granularité de configuration attendue (15 W effectifs au lieu des 65 W espérés), ce qui restreint l'usage aux seuls appareils mobiles de faible consommation. Ces limites techniques mettent également en évidence des axes d'amélioration critiques. La thermique autour des ponts de diodes Schottky aux forts courants dégrade le rendement partiel sous forte charge. La latence du réseau CAN peut s'avérer sensible aux perturbations électromagnétiques (EMI) induites par les étages de hachage (SEPIC) s'ils ne sont pas suffisamment blindés. L'absence d'une protection galvanique généralisée sur les cartes de mesures augmente le risque de surtension côté micro-contrôleur en cas de défaut de l'alternateur.

Pour le prochain semestre (S9) et en vue d'une potentielle industrialisation, les perspectives s'orientent vers une redescende globale en densité de puissance avec la refonte des circuits imprimés multicouches pour optimiser le couplage thermique. Il est également envisagé d'implémenter des protections de type TVS sur l'ensemble des entrées du bus CAN de la supervision, et surtout de qualifier la cybersécurité de la communication avec l'IHM via un chiffrement asymétrique léger. L'étape d'industrialisation nécessitera enfin la rédaction d'un plan de test exhaustif couplé à une validation normative CEM.

ANNEXES

Annexe A : Tableau complet des références composants

Catégorie	Référence	Fonction
Diodes	Vishay V35PW22HM3	Redressement AC/DC (PD3)
Microcontrôleur	PIC18F25K80	Supervision et commande CAN
Transceiver CAN	TJA1050	Interface physique du bus CAN

TABLE 5.1
Extrait de la nomenclature (BOM) détaillée.

Annexe B : Détails de calculs longs

Les détails du dimensionnement des composants inductifs et capacitifs pour le convertisseur SEPIC et l'étude thermique complète des dissipateurs ($R_{thHA} = 13,92^{\circ}\text{C W}^{-1}$) sont regroupés ici. Ces étapes n'ont pas été détaillées dans le corps du texte pour des raisons de concision.

Annexe C : Trames CAN détaillées

Le réseau CAN fonctionne à une vitesse de 500 kbit s^{-1} . Le format des trames standard (CAN 2.0A) est exploité avec les identifiants (ID) suivants :

- ID 0x100 : Mesure de tension principale.
- ID 0x101 : Mesure de courant.
- ID 0x200 : Commande des relais (éclairage, USB).

Annexe D : Captures de simulation complémentaires

Cette annexe recueille les relevés chronogrammes PSIM (tension, courant) pour la plage de charge complète (10% à 100%), qui n'ont pas été intégrés dans la section d'étude de la conversion afin de limiter la densité graphique du rapport.

Annexe E : Contraintes fabrication PCB

Les circuits imprimés respectent des règles de routage strictes pour minimiser les perturbations EMI des composants de puissance envers la logique (largeur de piste, isolation, vias de dissipation thermique sous les composants CMS de puissance).